

Graduate Text in Mathematics

GTM

The Chinese Mathematics Competition

大学生数学竞赛 CMC 真题汇编 数学类试题留白

ipad 横版

🗨️: 安云野逸

最后更新时间: 2025 年 8 月 10 日

随遇而安, 思维入云, 创新狂野, 惊才风逸

目 录

第 1 章 预赛试题	1	1.13 第十二届数 A	104
1.1 第一届	1	1.14 第十二届数 B	113
1.2 第二届	10	1.15 第十三届数 A	120
1.3 第三届	18	1.16 第十三届数 B	130
1.4 第四届	26	1.17 第十三届补赛数 A	136
1.5 第五届	35	1.18 第十三届补赛数 B	144
1.6 第六届	43	1.19 第十四届数 A	151
1.7 第七届	55	1.20 第十四届数 B	158
1.8 第八届	62	1.21 第十四届补赛一数 A	166
1.9 第九届	68	1.22 第十四届补赛一数 B	174
1.10 第十届	74	1.23 第十四届补赛二数 A	180
1.11 第十一届数 A	84	1.24 第十四届补赛二数 B	190
1.12 第十一届数 B	92	1.25 第十五届数 A	198

1.26 第十五届数 B	206	2.12 第八届数高	351
1.27 第十六届数 A	216	2.13 第九届数低	366
1.28 第十六届数 B	224	2.14 第九届数高	377
第 2 章 决赛试题	233	2.15 第十届数低	394
2.1 第一届	233	2.16 第十届数高	405
2.2 第二届	247	2.17 第十一届数低	423
2.3 第三届	254	2.18 第十一届数高	435
2.4 第四届	262	2.19 第十二届数低	452
2.5 第五届数低	270	2.20 第十二届数高	467
2.6 第五届数高	277	2.21 第十三届数低	488
2.7 第六届数低	294	2.22 第十三届数高	503
2.8 第六届数高	303	2.23 第十四届数低	521
2.9 第七届数低	318	2.24 第十四届数高	535
2.10 第七届数高	327	2.25 第十五届数低	559
2.11 第八届数低	341	2.26 第十五届数高	570

2.27 第十六届数低	590	2.28 第十六届数高	603
-----------------------	-----	-----------------------	-----

第 1 章 预赛试题

1.1 第一届

一、(本题 15 分)

1. 求经过三平行直线 $L_1: x = y = z$, $L_2: x - 1 = y = z + 1$, $L_3: x - y + 1 = z - 1$ 的圆柱面的方程

二、(本题 20 分)

2. 设 $\mathbb{C}^{n \times n}$ 是 $n \times n$ 复矩阵全体在通常的运算下所构成的复数域 $\mathbb{C}$ 上的线性空间,

$$F = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & -a_n \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & -a_{n-1} \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & -a_{n-2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & -a_1 \end{pmatrix}.$$

(1) 假设 $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$, 若 $AF = FA$, 证明:

$$A = a_{n1}F^{n-1} + a_{n-11}F^{n-2} + \cdots + a_{21}F + a_{11}E;$$

(2) 求 $\mathbb{C}^{n \times n}$ 的子空间 $C(F) = \{X \in \mathbb{C}^{n \times n} \mid FX = XF\}$ 的维数.

制作：安云野逸

三、(本题 15 分)

3. 假设 V 是复数域 $\mathbb{C}$ 上 n 维线性空间 ($n > 0$), f, g 是 V 上的线性变换. 如果 $fg - gf = f$, 证明: f 的特征值都是 0, 且 f, g 有公共特征向量.

制作：安云野逸

四、(本题 10 分)

4. 设 $\{f_n(x)\}$ 是定义在 $[a, b]$ 上的无穷阶可微的函数序列且逐点收敛, 并在 $[a, b]$ 上满足 $|f'_n(x)| \leq M$.

(1) 证明 $\{f_n(x)\}$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛.

制作：安云野逸

(2) 设 $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$, 问 $f(x)$ 是否一定在 $[a, b]$ 阶上处处可导, 为什么?

制作：安云野逸

五、(本题 10 分)

5. 设 $a_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} t \left| \frac{\sin nt}{\sin t} \right|^3 dt$, 证明 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{a_n}$ 发散.

制作：安云野逸

六、(本题 15 分)

6. 设 $f(x, y)$ 是 $\{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 1\}$ 上二阶连续可微函数, 满足

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = x^2 y^2,$$

计算积分 $I = \iint_{x^2 + y^2 \leq 1} \left(\frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} \frac{\partial f}{\partial x} + \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}} \frac{\partial f}{\partial y} \right) dx dy.$

制作：安云野逸

七、(本题 15 分)

7. 假设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 内二阶可导, 过点 $A(0, f(0))$ 与点 $B(1, f(1))$ 的直线与曲线 $y = f(x)$ 相交于点 $C(c, f(c))$, 其中 $0 < c < 1$. 证明: 在 $(0, 1)$ 内至少存在一点 ξ , 使得 $f''(\xi) = 0$.

制作：安云野逸

1.2 第二届

一、(本题 10 分)

1. 设 $\varepsilon \in (0, 1)$, $x_0 = a$, $x_{n+1} = a + \varepsilon \sin x_n$ ($n = 0, 1, 2, \dots$). 证明: $\xi = \lim_{n \rightarrow +\infty} x_n$ 存在, 且 ξ 为方程 $x - \varepsilon \sin x = a$ 的唯一根.

制作: 安云野逸

二、(本题 25 分)

2. 设 $B = \begin{pmatrix} 0 & 10 & 30 \\ 0 & 0 & 2010 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$. 证明 $X^2 = B$ 无解, 这里 X 为三阶未知复方阵.

制作：安云野逸

三、(本题 10 分)

3. 设 $D \subset \mathbb{R}^2$ 是凸区域, 函数 $f(x, y)$ 是凸函数. 证明或否定: $f(x, y)$ 在 D 上连续.

注 函数 $f(x, y)$ 为凸函数的定义是: $\forall \alpha \in (0, 1)$ 以及 $(x_1, y_1), (x_2, y_2) \in D$, 有

$$f(\alpha x_1 + (1 - \alpha)x_2, \alpha y_1 + (1 - \alpha)y_2) \leq \alpha f(x_1, y_1) + (1 - \alpha)f(x_2, y_2)$$

成立.

制作: 安云野逸

四、(本题 10 分)

4. 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上 Riemann 可积, 在 $x = 1$ 可导, $f(1) = 0$, $f'(1) = a$. 证明: $\lim_{n \rightarrow +\infty} n^2 \int_0^1 x^n f(x) dx = -a$.

制作：安云野逸

五、(本题 15 分)

5. 已知二次曲面 Σ (非退化) 过以下九点:

$$A(1,0,0), \quad B(1,1,2), \quad C(1,-1,-2), \quad D(3,0,0), \quad E(3,1,2),$$

$$F(3,-2,-4), \quad G(0,1,4), \quad H(3,-1,-2), \quad I(5,2\sqrt{2},8).$$

问 Σ 是哪一类曲面?

制作: 安云野逸

六、(本题 20 分)

6. 设 A 为 $n \times n$ 实矩阵 (未必对称), 对任一 n 维实向量 $\alpha = (a_1, a_2, \dots, a_n)$, $\alpha A \alpha^T \geq 0$ (这里 α^T 表示 α 的转置), 且存在 n 维实向量 β 使得 $\beta A \beta^T = 0$. 若对任意 n 维实向量 x 和 y , 当 $x A y^T \neq 0$ 时有 $x A x^T + y A y^T \neq 0$. 证明: 对任意 n 维实向量 v , 都有 $v A \beta^T = 0$.

制作: 安云野逸

七、(本题 10 分)

7. 设 f 在区间 $[0, 1]$ 上 Riemann 可积, $0 \leq f \leq 1$. 求证: 对任何 $\varepsilon > 0$, 存在只取值为 0 和 1 的分段 (段数有限) 常值函数 $g(x)$, 使得 $\forall [\alpha, \beta] \subseteq [0, 1]$,

$$\left| \int_{\alpha}^{\beta} (f(x) - g(x)) dx \right| < \varepsilon.$$

制作：安云野逸

八、(本题 10 分)

8. 已知 $\varphi: (0, +\infty) \rightarrow (0, +\infty)$ 是一个严格单调下降的连续函数, 满足 $\lim_{t \rightarrow 0^+} \varphi(t) = +\infty$, 且 $\int_0^{+\infty} \varphi(t) dt = \int_0^{+\infty} \varphi^{-1}(t) dt = a < +\infty$, 其中 φ^{-1} 表示 φ 的反函数. 求证:

$$\int_0^{+\infty} [\varphi(t)]^2 dt + \int_0^{+\infty} [\varphi^{-1}(t)]^2 dt \geq \frac{1}{2} a^2.$$

制作: 安云野逸

1.3 第三届

一、(本题 15 分)

1. 已知四点 $(1, 2, 7), (4, 3, 3), (5, -1, 6), (\sqrt{7}, \sqrt{7}, 0)$. 试求过这四点的球面方程.

制作：安云野逸

二、(本题 10 分)

2. 设 $f_1, f_2, \dots, f_n$ 为 $[0, 1]$ 上的非负连续函数, 求证: 存在 $\xi \in [0, 1]$, 使得

$$\prod_{k=1}^n f_k(\xi) \leq \prod_{k=1}^n \int_0^1 f_k(x) dx.$$

制作：安云野逸

三、(本题 15 分)

3. 设 $V = F^n$ 是数域 F 上的 n 维列空间, $\sigma: F^n \rightarrow F^n$ 是一个线性变换. 若

$$\forall A \in M_n(F), \quad \sigma(A\alpha) = A\sigma(\alpha), \quad \forall \alpha \in F^n,$$

其中 $M_n(F)$ 表示数域 F 上的 n 阶方阵全体, 证明: $\sigma = \lambda \cdot \text{Id}_{F^n}$, 其中 λ 是 F 中的某个数, Id_{F^n} 表示恒等变换.

制作: 安云野逸

四、(本题 10 分)

4. 对于 $\triangle ABC$, 求 $3\sin A + 4\sin B + 18\sin C$ 的最大值.

制作：安云野逸

五、(本题 15 分)

5. 对任何实数 α , 求证存在取值于 $\{-1, 1\}$ 的数列 $\{a_n\}_{n \geq 1}$ 使得

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\sum_{k=1}^n \sqrt{n+a_k} - n\frac{3}{2} \right) = \alpha.$$

制作：安云野逸

六、(本题 20 分)

6. 设 A 是数域 F 上的 n 阶方阵. 证明: A 在数域 F 上相似于 $\begin{pmatrix} B & O \\ O & C \end{pmatrix}$, 其中 B 是可逆矩阵, C 是幂零矩阵 (即存在 m 使得 $C^m = O$).

制作: 安云野逸

七、(本题 15 分)

7. 设 $F(x)$ 是 $[0, +\infty)$ 上的单调递减函数, $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = 0$, 且

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^{+\infty} F(t) \sin \frac{t}{n} dt = 0.$$

证明:

(i) $\lim_{x \rightarrow +\infty} xF(x) = 0$;

制作: 安云野逸

制作：安云野逸

1.4 第四届

一、(本题 15 分)

1. 设 Γ 为椭圆抛物面 $z = 3x^2 + 4y^2 + 1$. 从原点作 Γ 的切锥面. 求切锥面的方程.

制作：安云野逸

二、(本题 15 分)

2. 设 Γ 为抛物线, P 是与焦点位于抛物线同侧的一点. 过 P 的直线 L 与 Γ 围成的有界区域的面积记作 $A(L)$. 证明: $A(L)$ 取最小值当且仅当 P 恰为 L 被 Γ 所截出的线段的中点.

制作：安云野逸

三、(本题 10 分)

3. 设 $f \in C^1[0, +\infty)$, $f(0) > 0$, 且 $\forall x \in [0, +\infty)$, $f'(x) \geq 0$. 已知

$$\int_0^{+\infty} \frac{1}{f(x) + f'(x)} dx < +\infty,$$

求证: $\int_0^{+\infty} \frac{1}{f(x)} dx < +\infty$.

制作：安云野逸

四、(本题 15 分)

4. 设 A, B, C 均为 n 阶正定矩阵, $P(t) = At^2 + Bt + C$, $f(t) = \det P(t)$, 其中 t 为未定元, $\det P(t)$ 表示 $P(t)$ 的行列式. 若 λ 是 $f(t)$ 的根, 试证明: $\operatorname{Re}(\lambda) < 0$, 这里 $\operatorname{Re}(\lambda)$ 表示 λ 的实部.

制作：安云野逸

五、(本题 10 分)

5. 已知 $\frac{(1+x)^n}{(1-x)^3} = \sum_{i=0}^{\infty} a_i x^i, |x| < 1, n$ 为正整数, 求 $\sum_{i=0}^{n-1} 2^i a_i$.

制作：安云野逸

六、(本题 15 分)

6. 设 $f: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ 可微, $f(0) = f(1)$, $\int_0^1 f(x) dx = 0$, 且 $\forall x \in [0, 1], f'(x) \neq 1$. 求证: 对于任意正整数 n , 有

$$\left| \sum_{k=0}^{n-1} f\left(\frac{k}{n}\right) \right| < \frac{1}{2}.$$

制作：安云野逸

七、(本题 20 分)

7. 已知实矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 2 & a \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 4 & b \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$. 证明:

(1) 矩阵方程 $AX = B$ 有解但 $BY = A$ 无解的充要条件是 $a \neq 2, b = \frac{4}{3}$.

制作：安云野逸

(2) A 相似于 B 的充要条件是 $a=3, b=\frac{2}{3}$.

制作：安云野逸

(3) A 合同于 B 的充要条件是 $a < 2, b = 3$.

制作：安云野逸

1.5 第五届

一、(本题 15 分)

1. 平面 $\mathbb{R}^2$ 上两个半径为 r 的圆 C_1, C_2 外切于 P 点, 将圆 C_2 沿 C_1 的圆周 (无滑动) 滚动一周, 这时 C_2 上的 P 点也随 C_2 的运动而运动. 记 Γ 为 P 点的运动轨迹曲线, 称为心脏线. 现设 C 为以 P 的初始位置 (切点) 为圆心的圆, 其半径为 R . 记 $\gamma: \mathbb{R}^2 \cup \{\infty\} \rightarrow \mathbb{R}^2 \cup \{\infty\}$ 为圆 C 的反演变换, 它将 $Q \in \mathbb{R}^2 \setminus \{P\}$ 映成射线 PQ 上的点 Q' , 满足 $\overrightarrow{PQ} \cdot \overrightarrow{PQ'} = R^2$. 求证: $\gamma(\Gamma)$ 为抛物线.

制作: 安云野海

二、(本题 10 分)

2. 设 n 阶方阵 $B(t)$ 和 $n \times 1$ 矩阵 $b(t)$ 分别为

$$B(t) = (b_{ij}(t)), \quad b(t) = (b_1(t), b_2(t), \dots, b_n(t))^T,$$

其中 $b_{ij}(t), b_i(t)$ 均为关于 t 的实系数多项式, $i, j = 1, 2, \dots, n$. 记 $d(t)$ 为 $B(t)$ 的行列式, $d_i(t)$ 为用 $b(t)$ 替代 $B(t)$ 的第 i 列后所得的 n 阶矩阵的行列式. 若 $d(t)$ 有实根 t_0 , 使得 $B(t_0)x = b(t_0)$ 成为关于 x 的相容线性方程组, 试证明: $d(t), d_1(t), \dots, d_n(t)$ 必有次数大于等于 1 的公因式.

三、(本题 15 分)

3. 设 $f(x)$ 在区间 $[0, a]$ 上有二阶连续导数, $f'(0) = 1, f''(0) \neq 0$ 且 $\forall x \in (0, a), 0 < f(x) < x$. 令 $x_1 \in (0, a), x_{n+1} = f(x_n) (n \geq 1)$.

(1) 求证 $\{x_n\}$ 收敛并求极限.

制作：安云野逸

(2) 试问 $\{nx_n\}$ 是否收敛? 若不收敛, 则说明理由; 若收敛, 则求其极限.

制作: 安云野逸

四、(本题 15 分)

4. 设 $a > 1$, 函数 $f: (0, +\infty) \rightarrow (0, +\infty)$ 可微, 求证: 存在趋于无穷的正数列 $\{x_n\}$ 使得

$$f'(x_n) < f(ax_n)(n = 1, 2, \dots).$$

制作: 安云野逸

五、(本题 20 分)

5. 设 $f: [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ 为偶函数, f 在 $[0, 1]$ 上单调递增, 又设 g 是 $[-1, 1]$ 上的凸函数, 即对任意 $x, y \in [-1, 1]$ 及 $t \in (0, 1)$ 有

$$g(tx + (1-t)y) \leq tg(x) + (1-t)g(y).$$

求证: $2 \int_{-1}^1 f(x)g(x)dx \geq \int_{-1}^1 f(x)dx \int_{-1}^1 g(x)dx.$

制作: 安云野逸

六、(本题 25 分)

6. 设 $\mathbb{R}^{n \times n}$ 为 n 阶实方阵全体, E_{ij} 为 (i, j) 位置元素为 1, 其余位置元素为 0 的 n 阶方阵, $i, j = 1, 2, \dots, n$. 令 I_r 为秩等于 r 的 n 阶实方阵全体, $r = 0, 1, 2, \dots, n$, 并让 $\phi: \mathbb{R}^{n \times n} \rightarrow \mathbb{R}^{n \times n}$ 为可乘映射, 即满足 $\phi(AB) = \phi(A)\phi(B)$, $\forall A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$. 试证明:

(1) $\forall A, B \in I_r$, 秩 $\phi(A) = \text{秩} \phi(B)$.

制作: 安云野逸

- (2) 若 $\phi(0) = 0$, 且存在某个秩为 1 的矩阵 W , 使得 $\phi(W) \neq 0$, 则必存在可逆方阵 R 使得 $\phi(E_{ij}) = RE_{ij}R^{-1}$ 对于一切 E_{ij} 皆成立, $i, j = 1, 2, \dots, n$.

制作：安云野逸

1.6 第六届

一、(本题 15 分)

1. 已知空间的两条直线

$$l_1: \frac{x-4}{1} = \frac{y-3}{-2} = \frac{z-8}{1}, \quad l_2: \frac{x+1}{7} = \frac{y+1}{-6} = \frac{z+1}{1}.$$

(1) 证明 l_1 和 l_2 异面.

制作：安云野逸

(2) 求 l_1 和 l_2 公垂线的标准方程.

制作：安云野逸

(3) 求连接 l_1 上任一点和 l_2 上任一点的线段中点的轨迹的一般方程.

制作：安云野逸

二、(本题 15 分)

2. 设 $f \in C[0, 1]$ 是非负的严格单调递增函数. 证明:

(1) 对于任意的 $n \in \mathbb{N}$, 存在唯一的 $x_n \in [0, 1]$, 使得 $(f(x_n))^n = \int_0^1 (f(x))^n dx$.

制作：安云野逸

(2) $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 1.$

制作：安云野逸

三、(本题 15 分)

3. 设 V 为闭区间 $[0, 1]$ 上全体实函数构成的实向量空间, 其中向量加法和纯量乘法均为通常的.

又设 $f_1, f_2, \dots, f_n \in V$, 证明以下两条等价:

(1) $f_1, f_2, \dots, f_n$ 线性无关;

制作: 安云野逸

(2) $\exists a_1, a_2, \dots, a_n \in [0, 1]$ 使得 $\det[f_i(a_j)] \neq 0$, 这里 $\det$ 表示行列式.

制作：安云野逸

四、(本题 15 分)

4. 设 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上有二阶导函数, $f(x), f'(x), f''(x)$ 均大于零. 假设存在正数 a, b , 使得 $f''(x) \leq af(x) + bf'(x)$ 对于一切 $x \in \mathbb{R}$ 成立.

(1) 求证: $\lim_{x \rightarrow -\infty} f'(x) = 0$.

制作: 安云野逸

(2) 求证: 存在常数 c 使得 $f'(x) \leq cf(x)$.

制作：安云野逸

(3) 求使上面不等式成立的最小常数 c .

制作：安云野逸

五、(本题 20 分)

5. 设 m 为给定的正整数. 证明: 对任何的正整数 n, l , 存在 m 阶方阵 X 使得

$$X^n + X^l = I + \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 3 & 2 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ m-1 & m-2 & m-3 & \cdots & 1 & 0 \\ m & m-1 & m-2 & \cdots & 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

六、(本题 20 分)

6. 设 $\alpha \in (0, 1)$, $\{a_n\}$ 是正数列且满足

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n^\alpha \left(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1 \right) = \lambda \in (0, +\infty).$$

求证: $\lim_{n \rightarrow \infty} n^k a_n = 0$, 其中 $k > 0$.

制作：安云野逸

1.7 第七届

一、(本题 15 分)

1. 设 l_1 和 l_2 是空间中两异面直线. 设在标准直角坐标系下直线 l_1 过坐标为 a 的点, 以单位向量 $\vec{v}$ 为直线方向; 直线 l_2 过坐标为 b 的点, 以单位向量 $\vec{w}$ 为直线方向.

(1) 证明: 存在唯一点 $P \in l_1$ 和 $Q \in l_2$ 使得两点连线 PQ 同时垂直于 l_1 和 l_2 .

制作: 安云野逸

(2) 求 P 点和 Q 点的坐标 (用 $a, b, \vec{v}, \vec{w}$ 表示).

制作：安云野逸

二、(本题 20 分)

2. A 为 4 阶复方阵, 它满足关于迹的关系式 $\operatorname{tr}(A^i) = i, i = 1, 2, 3, 4$. 求 A 的行列式.

制作：安云野逸

三、(本题 15 分)

3. 设 A 为 n 阶方阵, 其 n 个特征值皆为偶数. 试证明: 关于 X 的矩阵方程

$$X + AX - XA^2 = O$$

只有零解.

制作: 安云野逸

四、(本题 15 分)

4. 数列 $\{a_n\}$ 满足关系式 $a_1 > 0, a_{n+1} = a_n + \frac{n}{a_n} (n \geq 1)$. 求证:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n(a_n - n)$$

存在.

制作：安云野逸

五、(本题 15 分)

5. 设 $f(x)$ 是 $[0, +\infty)$ 上有界连续函数, $h(x)$ 是 $[0, +\infty)$ 上连续函数, 且

$$\int_0^{+\infty} |h(t)| dt = a < 1.$$

构造函数序列:

$$g_0(x) = f(x), \quad g_n(x) = f(x) + \int_0^x h(t) g_{n-1}(t) dt, \quad n = 1, 2, \dots,$$

求证: $\{g_n(x)\}$ 收敛于一个连续函数, 并求极限函数.

六、(本题 20 分)

6. 设 $f(x)$ 是 $\mathbb{R}$ 上有下界或者有上界的连续函数, 且存在正数 a 使得

$$f(x) + a \int_{x-1}^x f(t) dt$$

为常数. 求证: $f(x)$ 必为常数.

制作: 安云野逸

1.8 第八届

一、(本题 15 分)

1. 设 S 是空间中的一个椭球面. 又设方向为常向量 V 的一束平行光照射 S , 其中部分光线与 S 相切, 它们的切点在 S 上形成一条曲线 Γ . 证明: Γ 落在一张过椭球中心的平面上.

制作: 安云野逸

二、(本题 15 分)

2. 设 n 为奇数, B 为两个 n 阶实方阵, 且 $BA = O$. 记 $A + J_A$ 的特征值集合为 S_1 , $B + J_B$ 的特征值集合为 S_2 , 其中 J_A, J_B 分别表示 A, B 的 Jordan 标准形. 求证: $0 \in S_1 \cup S_2$.

制作：安云野逸

三、(本题 20 分)

3. 设 $A_1, A_2, \dots, A_{2017}$ 为 2016 阶实方阵. 证明: 关于 $x_1, x_2, \dots, x_{2017}$ 的方程

$$\det(x_1 A_1 + x_2 A_2 + \dots + x_{2017} A_{2017}) = 0$$

至少有一组非零实数解, 其中 $\det$ 表示行列式.

制作: 安云野逸

四、(本题 20 分)

4. 设 $f_0(x), f_1(x)$ 是 $[0, 1]$ 上正连续函数, 满足 $\int_0^1 f_0(x) dx \leq \int_0^1 f_1(x) dx$.

设 $f_{n+1}(x) = \frac{2f_n^2(x)}{f_n(x) + f_{n-1}(x)} (n = 1, 2, \dots)$. 设

$$a_n = \int_0^1 f_n(x) dx \quad (n = 1, 2, \dots),$$

求证: 数列 $\{a_n\}$ 单调递增且收敛.

制作: 安云野逸

五、(本题 15 分)

5. 设 $\alpha > 1$. 求证: 不存在 $[0, +\infty)$ 上可导的正函数 $f(x)$ 满足

$$f'(x) \geq f^\alpha(x), \quad x \in [0, +\infty).$$

制作：安云野逸

六、(本题 15 分)

6. 设 $f(x), g(x)$ 是 $[0, 1]$ 区间上的单调递增函数, 满足

$$0 \leq f(x), g(x) \leq 1, \quad \int_0^1 f(x) dx = \int_0^1 g(x) dx.$$

求证: $\int_0^1 |f(x) - g(x)| dx \leq \frac{1}{2}.$

制作: 安云野逸

1.9 第九届

一、(本题 15 分)

1. 在空间直角坐标系中, 设单叶双曲面 Γ 的方程为 $x^2 + y^2 - z^2 = 1$. 又设 P 为空间中的平面, 它交 Γ 于一抛物线 C . 求该平面 P 的法线与 z 轴的夹角.

制作: 安云野逸

二、(本题 15 分)

2. 设 $\{a_n\}$ 是递增数列, $a_1 > 1$. 求证: 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_{n+1} - a_n}{a_n \ln a_{n+1}}$ 收敛的充分必要条件是 $\{a_n\}$ 有界. 又问级数通项分母中的 a_n 是否可以换成 a_{n+1} ?

制作: 安云野逸

三、(本题 15 分)

3. 设 $\Gamma = \{W_1, W_2, \dots, W_r\}$ 为 r 个互不相同的可逆的 n 阶复方阵构成的集合. 若该集合关于矩阵乘法封闭 (即 $\forall M, N \in \Gamma$, 有 $MN \in \Gamma$), 证明:

$$\sum_{i=1}^r W_i = 0 \text{ 当且仅当 } \sum_{i=1}^r \text{tr}(W_i) = 0,$$

其中 $\text{tr}(W_i)$ 表示 W_i 的迹.

制作: 安云野逸

四、(本题 20 分)

4. 给定非零实数 a 及实 n 阶反对称矩阵 A (即 A 满足 A 的转置 A^T 等于 $-A$). 记矩阵有序对集合 T 为

$$T = \{(X, Y) \mid X \in \mathbb{R}^{n \times n}, Y \in \mathbb{R}^{n \times n}, XY = aI + A\},$$

其中 I 为 n 阶单位阵, $\mathbb{R}^{n \times n}$ 为所有实 n 阶方阵构成的集合. 证明: 任取 T 中的两元 (X, Y) 和 (M, N) , 必有 $XN + T^T M^T \neq O$.

制作: 安云野逸

五、(本题 15 分)

5. 设 $f(x) = \arctan x$, A 为常数. 若 $B = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right) - An \right)$ 存在, 求 A, B .

制作：安云野逸

六、(本题 20 分)

6. 设 $f(x) = 1 - x^2 + x^3$ ($x \in [0, 1]$), 计算以下极限并说明理由:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\int_0^1 f^n(x) \ln(x+2) dx}{\int_0^1 f^n(x) dx}.$$

制作：安云野逸

1.10 第十届

一、(本题 15 分)

1. 在空间直角坐标系中, 设马鞍面 S 的方程为 $x^2 - y^2 = 2z$. 又设 σ 为平面 $z = \alpha x + \beta y + \gamma$, 其中 α, β, γ 为给定常数. 求马鞍面 S 上点 P 的坐标, 使得过 P 且落在马鞍面 S 上的直线均平行于平面 σ .

制作：安云野逸

二、(本题 15 分)

2. $A = (a_{ij})_{n \times n}$ 为 n 阶实方阵, 满足

$$(1) \ a_{11} = a_{22} = \cdots = a_{nn} = a > 0;$$

制作：安云野逸

(2) 对每个 $i(i = 1, 2, \dots, n)$, 有 $\sum_{j=1}^n |a_{ij}| + \sum_{j=1}^n |a_{ji}| < 4a$,

求 $f(x_1, \dots, x_n) = (x_1, \dots, x_n)A \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$ 的规范形.

制作：安云野逸

三、(本题 20 分)

3. 元素皆为整数的矩阵称为整矩阵. 设 n 阶方阵 A, B 皆为整矩阵.

(1) 证明以下两条等价: (i) A 可逆且 A^{-1} 仍为整矩阵; (ii) A 的行列式的绝对值为 1.

制作：安云野逸

(2) 若又知 $A, A-2B, A-4B, \dots, A-2nB, A-2(n+1)B, \dots, A-2(n+n)B$ 皆可逆, 且它们的逆矩阵皆为整矩阵. 证明: $A+B$ 可逆.

制作：安云野逸

四、(本题 15 分)

4. 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续可微, 在 $x=0$ 处有任意阶导数, $f^{(n)}(0)=0$ ($\forall n \geq 0$), 且存在常数 $C > 0$ 使得

$$|xf'(x)| \leq C|f(x)|, \quad \forall x \in [0, 1].$$

证明:

$$(1) \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)}{x^n} = 0 \quad (\forall n \geq 0);$$

制作: 安云野逸

(2) 在 $[0, 1]$ 上 $f(x) \equiv 0$ 成立.

制作：安云野逸

五、(本题 15 分)

5. 设 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 是两个数列, $a_n > 0 (n \geq 0)$, $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 绝对收敛, 且

$$\frac{a_n}{a_{n+1}} \leq 1 + \frac{1}{n} + \frac{1}{n \ln n} + b_n, \quad n \geq 2.$$

求证:

$$(1) \quad \frac{a_n}{a_{n+1}} < \frac{n+1}{n} \cdot \frac{\ln(n+1)}{\ln n} + b_n (n \geq 2);$$

制作: 安云野逸

(2) $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散.

制作：安云野逸

六、(本题 20 分)

6. 设 $f: \mathbb{R} \rightarrow (0, +\infty)$ 是一可微函数, 且对所有 $x, y \in \mathbb{R}$, 有

$$|f'(x) - f'(y)| \leq |x - y|^\alpha,$$

其中 $\alpha \in (0, 1]$ 是常数. 求证: 对所有 $x \in \mathbb{R}$, 有 $|f'(x)| \frac{\alpha+1}{\alpha} < \frac{\alpha+1}{\alpha} f(x)$.

制作: 安云野逸

1.11 第十一届数 A

一、(本题 15 分)

1. 空间中有两个圆球面 B_1 和 B_2 , 其中 B_2 包含在 B_1 所围球体的内部, 且两球面之间的闭区域为 D .

设 B 是含在 D 中的一个圆球, 它与球面 B_1 和 B_2 均相切. 问:

(1) B 的球心轨迹构成的曲面 S 是何种曲面?

制作: 安云野逸

(2) B_1 的球心和 B_2 的球心是曲面 S 的何种点？

证明你的论断.

制作：安云野逸

二、(本题 15 分)

2. 设 $\alpha > 0$, f 在 $[0, 1]$ 上非负, 有二阶导函数, $f(0) = 0$, 且在 $[0, 1]$ 上不恒为零. 求证: 存在 $\xi \in (0, 1)$ 使得

$$\xi f''(\xi) + (\alpha + 1)f'(\xi) > \alpha f(\xi).$$

制作: 安云野逸

三、(本题 15 分)

3. 设 A 为 n 阶复方阵, $p(x)$ 为 $I - \overline{A}A$ 的特征多项式, 其中 $\overline{A}$ 表示 A 的共轭矩阵. 证明: $p(x)$ 必为实系数多项式.

制作: 安云野逸

四、(本题 20 分)

4. 已知 f_1 为实 n 元正定二次型. 令

$$V = \{f \mid f \text{ 为实 } n \text{ 元二次型, 满足: 对任何实数 } k \text{ 有 } kf + f_1 \text{ 属于恒号二次型}\},$$

其中恒号二次型为零二次型、正定二次型及负定二次型的总称. 证明: V 按照通常的二次型加法和数乘构成一个实向量空间, 并求这个向量空间的维数.

制作: 安云野逸

五、(本题 15 分)

5. 设 $\delta > 0$, $\alpha \in (0, 1)$, 实数列 $\{x_n\}$ 满足

$$x_{n+1} = x_n \left(1 - \frac{h_n}{n^\alpha} \right) + \frac{1}{n^{\alpha+\delta}}, \quad n \geq 1,$$

其中 $\{h_n\}$ 有正的上下界. 证明: $\{n^\delta x_n\}$ 有界.

制作：安云野逸

六、(本题 20 分)

6. 设 $f(x) = \frac{1}{1+e^x}$.

(1) 证明 f 是 $[0, +\infty)$ 上的凸函数. 进一步, 证明当 $x, y \geq 0$ 时, 成立

$$f(x) + f(y) \leq f(0) + f(x+y).$$

制作：安云野逸

(2) 设 $n \geq 3$, 试确定集合 $E = \left\{ \sum_{k=1}^n f(x_k) \mid \sum_{k=1}^n x_k = 0, x_1, \dots, x_n \in \mathbb{R} \right\}$.

制作：安云野逸

1.12 第十一届数 B

一、(本题 15 分)

1. 设 L_1 和 L_2 是空间中的两条不垂直的异面直线, 点 B 是它们公垂线的中点. 点 A_1 和 A_2 分别在 L_1 和 L_2 上滑动, 使得 $A_1B \perp A_2B$. 证明直线 A_1A_2 的轨线是单叶双曲面.

制作: 安云野逸

二、(本题 10 分)

2. 计算 $\int_0^{+\infty} \frac{dx}{(1+x^2)(1+x^{2019})}$.

制作：安云野逸

三、(本题 15 分)

3. 设数列 $\{x_n\}$ 满足

$$x_1 > 0, \quad x_{n+1} = \ln(1 + x_n), \quad n = 1, 2, \dots.$$

证明: $\{x_n\}$ 收敛, 并求其极限值.

制作: 安云野逸

四、(本题 15 分)

4. 设 $\epsilon_1, \epsilon_2, \dots, \epsilon_n$ 为 n 维实线性空间 V 的一组基, 并设 ϵ_{n+1} 满足 $\epsilon_1 + \epsilon_2 + \dots + \epsilon_n + \epsilon_{n+1} = 0$. 证明:

(1) 对于任意 $i = 1, 2, \dots, n+1$, $\{\epsilon_1, \epsilon_2, \dots, \epsilon_{i-1}, \epsilon_{i+1}, \dots, \epsilon_{n+1}\}$ 都构成 V 的一组基;

制作: 安云野逸

(2) $\forall \alpha \in V$, 在 (1) 的 $n+1$ 组基中, 必存在一组基使得 α 在此基的坐标分量均非负;

制作：安云野逸

- (3) 若 $\alpha = a_1\epsilon_1 + a_2\epsilon_2 + \cdots + a_n\epsilon_n$, 且 $|a_i| (i = 1, 2, \cdots, n)$ 互不相同, 则在 (1) 的 $n+1$ 组基中, 满足 (2) 的非负坐标表示的基是唯一的.

制作：安云野逸

五、(本题 20 分)

5. 设 A 是数域 F 上的 n 阶矩阵, 若 $A^2 = I_n$ (I_n 为单位矩阵), 则称 A 为对合矩阵. 试证:

(1) 若 A 是 n 阶对合矩阵, 则 $\text{rank}(I_n + A) + \text{rank}(I_n - A) = n$;

制作: 安云野逸

(2) n 阶对合矩阵 A 一定可以对角化, 其相似对角形为 $\begin{pmatrix} I_r & O \\ O & -I_{n-r} \end{pmatrix}$, 其中 $r = \text{rank}(I_n + A)$;

制作：安云野逸

(3) 若 A, B 均是 n 阶对合矩阵, 且 $AB = BA$, 则存在可逆矩阵 P 使得 $P^{-1}AP$ 和 $P^{-1}BP$ 同时为对角矩阵.

制作：安云野逸

六、(本题 15 分)

6. 设函数 f 为闭区间 $[a, b]$ 上的连续凹函数, 满足 $f(a) = 0$, $f(b) > 0$ 且 f 在点 a 处存在非零的右导数. 对 $n \geq 2$, 记

$$S_n = \left\{ \sum_{k=1}^n k x_k \left| \sum_{k=1}^n k f(x_k) = f(b), x_k \in [a, b] \right. \right\}.$$

(1) 证明对任意的 $\alpha \in (0, f(b))$, 存在唯一的 $x \in (a, b)$ 使得 $f(x) = \alpha$;

制作：安云野逸

(2) 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} (\sup S_n - \inf S_n)$.

制作：安云野逸

七、(本题 10 分)

7. 设正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{a_n}$ 收敛. 证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{na_n}{S_n^2}$ 收敛, 其中 $S_n = \sum_{k=1}^n a_k$.

制作：安云野逸

1.13 第十二届数 A

一、(本题 15 分)

1. 设 $N(0,0,1)$ 是球面 $S: x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 的北极点. $A(a_1, a_2, 0)$, $B(b_1, b_2, 0)$, $C(c_1, c_2, 0)$ 为 xOy 平面上不同的三点. 设连接 N 与 A, B, C 的三直线依次交球面 S 于点 A_1, B_1 与 C_1 .

(1) 求连接 N 与 A 两点的直线方程.

制作：安云野逸

(2) 求点 A_1, B_1 与 C_1 的坐标.

制作：安云野逸

(3) 给定点 $A(1, -1, 0)$, $B(-1, 1, 0)$, $C(1, 1, 0)$, 求四面体 $NA_1B_1C_1$ 的体积.

制作：安云野逸

二、(本题 15 分)

2. 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n}{\ln(1^{2020} + 2^{2020} + \dots + n^{2020})}$.

制作：安云野逸

三、(本题 15 分)

3. 设 A, B 均为 2020 阶正交矩阵, 齐次线性方程组 $Ax = Bx (x \in \mathbb{R}^{2020})$ 的解空间维数为 3. 问: 矩阵 A, B 是否相似? 证明你的结论.

制作: 安云野逸

四、(本题 20 分)

4. 称非常值一元 n 次多项式 (合并同类项后的 $n-1$ 次项 (可能为 0) 为第三项. 求所有 2020 次复系数首一多项式 $f(x)$, 满足对 $f(x)$ 的每个复根 x_k , 都存在非常值复系数首一多项式 $g_k(x)$ 和 $h_k(x)$, 使得 $f(x) = (x - x_k)g_k(x)h_k(x)$, 且 $g_k(x)$ 与 $h_k(x)$ 的第二项系数相等.

制作：安云野逸

五、(本题 15 分)

5. 设 φ 是 $\mathbb{R}$ 上严格单调增加的连续函数, ψ 是 φ 的反函数, 实数列 $\{x_n\}$ 满足

$$x_{n+2} = \psi \left(\left(1 - \frac{1}{\sqrt{n}} \right) \varphi(x_n) + \frac{1}{\sqrt{n}} \varphi(x_{n+1}) \right), \quad n \geq 2.$$

证明 $\{x_n\}$ 收敛或举例说明 $\{x_n\}$ 有可能发散.

制作：安云野逸

六、(本题 20 分)

6. 对于闭区间 $[a, b]$ 上的划分 $P: a = x_0 < x_1 < \cdots < x_{n+1} = b$, 其范数定义为 $\|P\| = \max_{0 \leq k \leq n} \{x_{k+1} - x_k\}$.

现设 $[a, b]$ 上函数 f 满足 Lipschitz 条件, 即存在常数 $M > 0$ 使得对于任意的 $x, y \in [a, b]$, 成立

$|f(x) - f(y)| \leq M|x - y|$. 定义 $s(f; P) = \sum_{k=0}^n \sqrt{|x_{k+1} - x_k|^2 + |f(x_{k+1}) - f(x_k)|^2}$. 若 $\lim_{\|P\| \rightarrow 0} s(f; P)$ 存在, 则称

曲线 $y = f(x)$ 可求长. 记 P_n 为 $[a, b]$ 的 2^n 等分. 证明:

(1) $\lim_{n \rightarrow \infty} s(f; P_n)$ 存在.

制作: 安云野逸

(2) 曲线 $y=f(x)$ 可求长.

制作：安云野逸

1.14 第十二届数 B

一、(本题 15 分)

1. 已知椭球面

$$\Sigma_0: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1, \quad a > b$$

的外切柱面 Σ_ϵ ($\epsilon = 1$ 或 -1) 平行于已知直线

$$l_\epsilon: \frac{x-2}{0} = \frac{y-1}{\epsilon\sqrt{a^2-b^2}} = \frac{z-3}{c}.$$

试求与 Σ_ϵ 交于一个圆周的平面的法方向.

注 本题中的外切柱面指的是每一条直母线均与已知椭球面相切的柱面.

二、(本题 15 分)

2. 设 f 在 $[0, 1]$ 上连续, 且 $1 \leq f \leq 3$, 证明:

$$1 \leq \int_0^1 f(x) dx \int_0^1 \frac{dx}{f(x)} \leq \frac{4}{3}.$$

制作：安云野逸

三、(本题 15 分)

3. 设 A 为 n 阶复方阵, $p(x)$ 为 A 的特征多项式. 又设 $g(x)$ 为 m 次复系数多项式, $m \geq 1$. 证明: $g(A)$ 可逆当且仅当 $p(x)$ 与 $g(x)$ 互素.

制作: 安云野逸

四、(本题 20 分)

4. 设 σ 为 n 维复向量空间 $\mathbb{C}^n$ 的一个线性变换. 1 表示恒等变换. 证明以下两条结论等价:

(1) $\sigma = k1, k \in \mathbb{C}$;

制作：安云野逸

(2) 存在 σ 的 $n+1$ 个特征向量: $v_1, v_2, \dots, v_{n+1}$, 这 $n+1$ 个向量中任何 n 个向量均线性无关.

制作: 安云野逸

五、(本题 15 分)

5. 计算广义积分 $\int_1^{+\infty} \frac{\{x\}}{x^3} dx$, 这里 $\{x\}$ 表示 x 的小数部分 (例如, 当 n 为正整数且 $x \in [n, n+1)$ 时, $\{x\} = x - n$).

制作：安云野逸

六、(本题 20 分)

6. 设函数 f 在 $[0, 1]$ 上连续, 满足对任意的 $x \in [0, 1]$, $\int_{x^2}^x f(t) dt \geq \frac{x^2 - x^4}{2}$. 证明: $\int_0^1 f^2(x) dx \geq \frac{1}{10}$.

制作：安云野逸

1.15 第十三届数 A

一、(本题 15 分)

1. 设 $a, b, c \in \mathbb{R}$ 不全为零, 求直线 $\frac{x-1}{a} = \frac{y-1}{b} = \frac{z-1}{c}$ 绕 z 轴旋转所得的旋转曲面方程.

制作：安云野逸

二、(本题 15 分)

2. 设 $B \subset \mathbb{R}^n (n \geq 2)$ 是单位开球, 函数 u, v 在 B 上连续, 在 B 内二阶连续可导, 满足

$$\begin{cases} -\Delta u - (1 - u^2 - v^2)u = 0, & x \in B, \\ -\Delta v - (1 - u^2 - v^2)v = 0, & x \in B, \\ u(x) = v(x) = 0, & x \in \partial B, \end{cases}$$

其中, $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$, $\Delta u = \frac{\partial^2 u}{\partial x_1^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial x_2^2} + \dots + \frac{\partial^2 u}{\partial x_n^2}$, ∂B 表示 B 的边界. 证明: $u^2(x) + v^2(x) \leq 1 \ (\forall x \in \overline{B})$.

三、(本题 15 分)

3. 设 $f(x) = x^{2021} + a_{2020}x^{2020} + a_{2019}x^{2019} + \cdots + a_2x^2 + a_1x + a_0$ 为整系数多项式, $a_0 \neq 0$. 若对任意 $0 \leq k \leq 2020$ 有 $|a_k| \leq 40$, 证明: $f(x) = 0$ 的根不可能全为实数.

制作: 安云野逸

四、(本题 20 分)

4. 设 P 为对称酉矩阵, 证明: 存在可逆复矩阵 Q 使得 $P = \overline{Q}Q^{-1}$.

制作：安云野逸

五、(本题 15 分)

5. 设 $\alpha > 1$.

(1) 证明: $\int_0^{+\infty} dx \int_0^{+\infty} e^{-t^\alpha x} \sin x dt = \int_0^{+\infty} dt \int_0^{+\infty} e^{-t^\alpha x} \sin x dx.$

制作：安云野逸

(2) 计算 $\int_0^{+\infty} \sin x^3 dx \cdot \int_0^{+\infty} \sin x^{\frac{3}{2}} dx$.

制作：安云野逸

六、(本题 20 分)

6. 设 f, g 为 $\mathbb{R}$ 上的非负连续可微函数, 满足 $\forall x \in \mathbb{R}$, 成立 $f'(x) \geq 6 + f(x) - f^2(x)$, $g'(x) \leq 6 + g(x) - g^2(x)$. 证明:

(1) $\forall \varepsilon \in (0, 1)$ 以及 $x \in \mathbb{R}$, 存在 $\xi \in (-\infty, x)$ 使得 $f(\xi) \geq 3 - \varepsilon$.

制作: 安云野逸

(2) $\forall x \in \mathbb{R}$, 成立 $f(x) \geq 3$.

制作：安云野逸

(3) $\forall x \in \mathbb{R}$, 存在 $\eta \in (-\infty, x)$ 使得 $g(\eta) \leq 3$.

制作：安云野逸

(4) $\forall x \in \mathbb{R}$, 成立 $g(x) \leq 3$.

制作：安云野逸

1.16 第十三届数 B

一、(本题 15 分)

1. 设球面 $S: x^2 + y^2 + z^2 = 1$. 求以点 $M_0(0, 0, a)(a \in \mathbb{R}, |a| > 1)$ 为顶点且与 S 相切的锥面方程.

制作：安云野逸

二、(本题 15 分)

2. 设 $B \subset \mathbb{R}^n (n \geq 2)$ 是单位开球, 函数 u, v 在 $\bar{B}$ 上连续, 在 B 内二阶连续可导, 满足

$$\begin{cases} -\Delta u - (1 - u^2 - v^2)u = 0, & x \in B, \\ -\Delta v - (1 - u^2 - v^2)v = 0, & x \in B, \\ u(x) = v(x) = 0, & x \in \partial B, \end{cases}$$

其中, $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$, $\Delta u = \frac{\partial^2 u}{\partial x_1^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial x_2^2} + \dots + \frac{\partial^2 u}{\partial x_n^2}$, ∂B 表示 B 的边界. 证明: $u^2(x) + v^2(x) \leq 1 \ (\forall x \in \bar{B})$.

三、(本题 15 分)

3. 设 $f(x) = x^{2021} + a_{2020}x^{2020} + a_{2019}x^{2019} + \cdots + a_2x^2 + a_1x + a_0$ 为整系数多项式, $a_0 \neq 0$. 若对任意 $0 \leq k \leq 2020$ 有 $|a_k| \leq 40$, 证明: $f(x) = 0$ 的根不可能全为实数.

制作: 安云野逸

四、(本题 20 分)

4. 设 $R = \{0, 1, -1\}$, S 为 R 上的 3 阶行列式全体, 即 $S = \{\det(a_{ij})_{3 \times 3} | a_{ij} \in R\}$. 证明:

$$S = \{-4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4\}.$$

制作：安云野逸

五、(本题 15 分)

5. 设函数 f 在 $[-1, 1]$ 内有定义, 在 $x = 0$ 的某邻域内连续可导, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = a > 0$. 证明: 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n f\left(\frac{1}{n}\right)$ 收敛, $\sum_{n=1}^{\infty} f\left(\frac{1}{n}\right)$ 发散.

制作: 安云野逸

六、(本题 20 分)

6. 设 $f(x) = \ln \sum_{n=1}^{\infty} \frac{e^{nx}}{n^2}$. 证明函数 f 在 $(-\infty, 0)$ 内为严格凸的, 并且对任意 $\xi \in (-\infty, 0)$, 存在 $x_1, x_2 \in (-\infty, 0)$ 使得

$$f'(\xi) = \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}.$$

(称 (a, b) 内的函数 S 为严格凸的, 如果对任何 $\alpha \in (0, 1)$, 以及 $x, y \in (a, b)$, $x \neq y$, 成立 $S(\alpha x + (1 - \alpha)y) < \alpha S(x) + (1 - \alpha)S(y)$.)

制作：安云野逸

1.17 第十三届补赛数 A

一、(本题 15 分)

1. 设 S 为三维欧氏空间中的一个椭球面, P 为空间中的一个固定点, P 不在 S 上. 对任意 $X \in S$ 记 X^* 为线段 $\overline{PX}$ 的中点. 问: 所有这样的点 X^* 构成的轨迹是什么曲面? 证明你的结论.

制作: 安云野逸

二、(本题 15 分)

2. 计算积分:

$$\int_0^{+\infty} \frac{x - x^2 + x^3 - x^4 + \cdots - x^{2018}}{(1+x)^{2021}} dx.$$

制作：安云野逸

三、(本题 15 分)

3. 设 $R = \{0, 1, 4, 9, 16\}$, U 为 R 上的 3 阶方阵全体: $U = \{(a_{ij})_{3 \times 3} | a_{ij} \in R\}$, 例如,

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 4 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

便为 U 中的两元. 现设 S 为 U 的一个子集. 证明: 若 S 的元素个数多于 $5^9 - 5^3 - 18$, 则必存在不同的 $A, B \in S$ 使得 $AB = BA$.

制作: 安公野逸

四、(本题 20 分)

4. 设 a_1, a_2, a_3 为满足 $a_1^2 + a_2^2 + a_3^2 = 1$ 的一组实数, b_1, b_2 为满足 $b_1^2 + b_2^2 = 1$ 的一组实数. 又设 M_1 为 5×3 矩阵, 其每一行均为 a_1, a_2, a_3 的一个排列; M_2 为 5×2 矩阵, 其每一行为 b_1, b_2 的一个排列. 令 $M = (M_1, M_2)$, 它为 5×5 矩阵. 证明:

$$(1) (\operatorname{tr} M)^2 \leq (5 + 2\sqrt{6}) \operatorname{rank} M;$$

制作: 安云野逸

(2) M 必有绝对值小于或等于 $\sqrt{2} + \sqrt{3}$ 的实特征值 λ , 其中 $\text{tr}M, \text{rank}M$ 分别表示 M 的迹和秩.

制作：安云野逸

五、(本题 15 分)

5. 设 $a_k \in (0, 1) (1 \leq k \leq 2021)$,

$$(a_{n+2021})^{2022} = a_n + a_{n+1} + \cdots + a_{n+2020}, \quad n = 1, 2, \cdots.$$

证明: $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n$ 存在.

制作: 安云野逸

六、(本题 20 分)

6.

(1) 证明: $\lim_{\alpha \rightarrow 0^+} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos\left(n + \frac{1}{2}\right)}{n^{1+\alpha}} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos\left(n + \frac{1}{2}\right)}{n}.$

制作：安云野逸

(2) 计算 $\lim_{\alpha \rightarrow 0^+} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin n}{n^\alpha}$ 并说明理由.

制作：安云野逸

1.18 第十三届补赛数 B

一、(本题 15 分)

1. 在空间直角坐标系 $Oxyz$ 中, 设 $P = (a, b, c)$ 为第一卦限中的点 (即 $a, b, c > 0$). 求过 P 点的平面 σ 的方程, 它分别交 x 轴、 y 轴和 z 轴的正半轴于 A, B 和 C 三点, 并使得 P 恰为三角形 ABC 的重心.

制作：安云野逸

二、(本题 15 分)

2. 计算积分:

$$\int_0^{+\infty} \frac{x - x^2 + x^3 - x^4 + \cdots - x^{2018}}{(1+x)^{2021}} dx.$$

制作：安云野逸

三、(本题 15 分)

3. 设 $R = \{0, 1, 4, 9, 16\}$, U 为 R 上的 3 阶方阵全体: $U = \{(a_{ij})_{3 \times 3} | a_{ij} \in R\}$, 例如,

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 4 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

便为 U 中的两元. 现设 S 为 U 的一个子集. 证明: 若 S 的元素个数多于 $5^9 - 5^3 - 18$, 则必存在不同的 $A, B \in S$ 使得 $AB = BA$.

制作: 安公野逸

四、(本题 20 分)

4. 设 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 为和为 1 的 n 个正数 ($n \geq 2$), $A = (a_{ij})_{n \times n}$ 为 n 阶方阵, 其每一行均是 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 的一个排列.

(1) 令 V_1 表示 A 关于特征值 1 的复特征向量空间, 试计算 V_1 的维数, 并给出 V_1 的一组基.

制作：安云野逸

(2) 证明:1 作为 A 的特征值, 其代数重数也为 1.

制作：安云野逸

五、(本题 15 分)

5. 设 $I(f) = \int_0^{\pi} (\sin x - f(x))f(x)dx$. 求遍历 $[0, \pi]$ 上所有连续函数 f 时 $I(f)$ 的最大值.

制作：安云野逸

六、(本题 20 分)

6. 设 $\alpha > 1$, $\Gamma_k = \left[k^\alpha, \left(k + \frac{1}{2}\right)^\alpha \right) \cap \mathbb{N}$ ($k \geq 1$). 试判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 的敛散性, 其中,

$$a_n = \begin{cases} \frac{1}{n}, & \text{存在 } k \text{ 使得 } n = \min\{\Gamma_k\}, \\ \frac{1}{n^\alpha}, & \text{其他,} \end{cases}$$

$$b_n = \begin{cases} \frac{1}{n}, & \text{存在 } k \text{ 使得 } n \in \Gamma_k, \\ \frac{1}{n^\alpha}, & \text{其他.} \end{cases}$$

1.19 第十四届数 A

一、(本题 15 分)

1. 在空间直角坐标系中已知单叶双曲面 S 的方程为 $x^2 + y^2 - z^2 = 1$. 求过点 $P = (1, 1, 1)$ 并落在单叶双曲面 S 上的两条直线之间的夹角.

制作：安云野逸

二、(本题 15 分)

2. 设 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_n}{n^2} = a, \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{b_n}{n^2} = b$. 证明极限 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n^5} \sum_{k=0}^n a_k b_{n-k}$ 存在并求其值.

制作：安云野逸

三、(本题 15 分)

3. 设 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, 矩阵 B 与 A 可交换, 其元素均为正整数且行列式为 1. 证明存在正整数 k 使得 $B = A^k$.

制作：安云野逸

四、(本题 20 分)

4. 设 $n \geq 2$ 为正整数, 证明多项式 $f(x) = x^n - x - 1$ 在有理数域 $\mathbb{Q}$ 上不可约.

制作：安云野逸

五、(本题 15 分)

5. 设 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \beta_n = 0$, 函数 f 在 $[-1, 2]$ 上有界, 在 $[0, 1]$ 上 Riemann(黎曼)可积. 证明:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n} + \beta_n\right) = \int_0^1 f(x) dx.$$

制作：安云野逸

六、(本题 20 分)

6. 设 f 在 $[0, +\infty)$ 的任意闭区间上 Riemann 可积. 对于 $x \geq 0$, 定义 $F(x) = \int_0^x t^\alpha f(t+x) dt$.

(1) 若 $\alpha \in (-1, 0)$ 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A$, 证明: F 在 $[0, +\infty)$ 上一致连续.

制作：安云野逸

(2) 若 $\alpha \in (0, 1)$, f 以 $T > 0$ 为周期, $\int_0^3 f(t) dt = 2022$. 证明: F 在 $[0, +\infty)$ 上非一致连续.

制作：安云野逸

1.20 第十四届数 B

一、(本题 15 分)

1. 空间直角坐标系中两平面 $x+y+z-3=0$ 和 $x-2y-z+2=0$ 的交线为 L . 求过点 $(1,2,3)$ 并与直线 L 垂直的平面方程.

制作：安云野逸

二、(本题 15 分)

2. 设 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_n}{n^2} = a$, $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{b_n}{n^2} = b$. 证明极限 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n^5} \sum_{k=0}^n a_k b_{n-k}$ 存在并求其值.

制作：安云野逸

三、(本题 15 分)

3. 设 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, 矩阵 B 与 A 可交换, 其元素均为正整数且行列式为 1. 证明存在正整数 k 使得 $B = A^k$.

制作：安云野逸

四、(本题 20 分)

4. 设 $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 4 & 1 & x \\ 4 & 0 & 5 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} \frac{8}{3} & y_1 & y_2 \\ y_2 & \frac{8}{3} & y_1 \\ y_1 & y_2 & \frac{8}{3} \end{pmatrix}$ 为复数域上的两个 3 阶方阵, 其中 x, y_1, y_2 为未知复数. 若已知 A 与 B 有相同的 Jordan(若尔当)标准形, 求 x, y_1, y_2 .

制作：安云野逸

五、(本题 15 分)

5. 设函数 $f(x) = \frac{1}{1-x-x^2}$, $a_n = \frac{1}{n!} f^{(n)}(0)$ ($n \geq 0$). 证明: 级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n a_{n+2}}$ 收敛, 并求它的和.

制作：安云野逸

六、(本题 20 分)

6. 证明:

(1) 对任意 $0 < a < 1$, 存在唯一实数 $b > 1$ 满足 $a - \ln a = b - \ln b$;

制作：安云野逸

(2) 对于上述数对 a,b 有 $ab < 1$;

制作：安云野逸

(3) 对于上述数对 a, b 有 $b + \ln a > 1$.

制作：安云野逸

1.21 第十四届补赛一数 A

一、(本题 15 分)

1. 已知圆柱面经过一条母线 $L_1: \frac{x-1}{1} = \frac{y-1}{0} = \frac{z-1}{1}$ 以及两点 $(0,0,2)$ 与 $(1,-1,-1)$. 求该圆柱面的表达式.

制作：安云野逸

二、(本题 15 分)

2. 设 f 是 $[0, 1]$ 上的凸函数, 求证:

$$\int_0^1 t(1-t)f(t)dt \leq \frac{1}{3} \int_0^1 (t^3 + (1-t)^3) f(t)dt.$$

制作：安云野逸

三、(本题 15 分)

3. 设 $n \geq 2$, A 为 n 阶实对称阵, $v = (a_1, a_2, \dots, a_n)^T$ 和 $w = (b_1, b_2, \dots, b_n)^T$ 分别是 A 关于其特征值 μ_1, μ_2 的实特征向量, 且 $\mu_1 \neq \mu_2$. 令

$$B = \begin{pmatrix} a_1 + b_1 & a_1 + b_2 & \cdots & a_1 + b_n \\ a_2 + b_1 & a_2 + b_2 & \cdots & a_2 + b_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_n + b_1 & a_n + b_2 & \cdots & a_n + b_n \end{pmatrix},$$

求矩阵 B 的所有特征值.

四、(本题 20 分)

4. 设 A, B 为数域 K 上的两个 n 阶矩阵. 若存在正整数 m 使得 $AB - BA = A^m$, 证明对任何正整数 k , 矩阵 $A^k + E$ 的行列式等于 1, 其中 E 为 n 阶单位矩阵.

制作：安云野逸

五、(本题 15 分)

5. 设 $x_0, y_0 \in \mathbb{R}$, 对于 $n \geq 0$, 定义

$$\begin{cases} x_{n+1} = \frac{1}{x_n^2 + x_n y_n + 2y_n^2 + 1}, \\ y_{n+1} = \frac{1}{2x_n^2 + x_n y_n + y_n^2 + 1}. \end{cases}$$

证明:

$$(1) \lim_{n \rightarrow +\infty} (x_n - y_n) = 0.$$

制作: 安云野逸

(2) 点列 $\{x_n\}$ 收敛.

制作：安云野逸

六、(本题 20 分)

6. 设 $\psi(s) = \int_0^{+\infty} \frac{\ln(1+sx)}{x(1+x)} dx$. 证明:

(1) $\psi(1) = \frac{\pi^2}{6}$.

制作：安云野逸

(2) 对于 $s > 0$, 有 $\psi(s) + \psi\left(\frac{1}{s}\right) = \frac{\pi^2}{3} + \frac{1}{2} \ln^2 s$.

制作：安云野逸

1.22 第十四届补赛一数 B

一、(本题 15 分)

1. 给定三个曲面

$$\pi_1: x + y + z + 1 = 0,$$

$$\pi_2: x + \lambda y + \mu z - 1 = 0,$$

$$\pi_3: x + \lambda^2 y + \mu^2 z = 0,$$

其中 $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$. 求 π_1, π_2, π_3 交于一点的条件, 并求该交点的坐标.

二、(本题 15 分)

2. 设 f 是 $[0, 1]$ 上的凸函数, 求证:

$$\int_0^1 t(1-t)f(t)dt \leq \frac{1}{3} \int_0^1 (t^3 + (1-t)^3) f(t)dt.$$

制作：安云野逸

三、(本题 15 分)

3. 设 $n \geq 2$, A 为 n 阶实对称阵, $v = (a_1, a_2, \dots, a_n)^T$ 和 $w = (b_1, b_2, \dots, b_n)^T$ 分别是 A 关于其特征值 μ_1, μ_2 的实特征向量, 且 $\mu_1 \neq \mu_2$. 令

$$B = \begin{pmatrix} a_1 + b_2 & a_2 + b_2 & \cdots & a_n + b_n \\ a_2 + b_2 & a_2 + b_2 & \cdots & a_2 + b_n \\ \vdots & \vdots & & \\ a_n + b_2 & a_n + b_2 & \cdots & a_n + b_n \end{pmatrix},$$

求矩阵 B 的所有特征值.

四、(本题 20 分)

4. 设 $A = (a_{ij})$ 为 n 阶实方阵, 所有元素 a_{ij} 皆非负, 且对任意 $i = 1, 2, \dots, n$ 有 $\sum_{\substack{1 \leq j \leq n \\ j \neq i}} a_{ij} < 1$. 证明: 矩阵 $E + A$ 的行列式必大于 0, 这里 E 为 n 阶单位矩阵.

制作：安云野逸

五、(本题 15 分)

5. 设 f 在 $[0, 1]$ 上连续可微, 在 $(0, 1)$ 内三阶可导, $f(0) = 2, f(1) = 1, f'(0) = 0, f'(1) = 4$. 证明: 存在 $\xi \in (0, 1)$ 使得 $f'''(\xi) = 24 + 24\xi$.

制作：安云野逸

六、(本题 20 分)

6. 设 $f_k(x) = \begin{cases} \sin^k \frac{1}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$ 试问: f_2, f_3 在 $(-\infty, +\infty)$ 上是否有原函数? 请证明你的结论.

制作: 安云野逸

1.23 第十四届补赛二数 A

一、(本题 15 分)

1. 在空间直角坐标系中设单叶双曲面 S 的方程为 $x^2 + y^2 - z^2 = 1$. 求 S 上所有可能的点 $P = (a, b, c)$, 使得过 P 点且落在 S 上的两条直线均平行于平面 $x + y - z = 0$.

制作：安云野逸

二、(本题 15 分)

2. 设 $\Gamma = \{x_n \mid x_n = 0, 2\}$, 即 Γ 为全体各项为 0 或 2 的数列构成的集合. 对于任何 $x = \{x_n\} \in \Gamma$, 令

$$\Pi(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x_n}{3^n}, \quad f(x) = \overline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} \frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}{n}.$$

证明:

(1) Π 是单射;

制作: 安云野逸

(2) 集合 $\Pi(\Gamma)$ 中的每一点均为 $\Pi(\Gamma)$ 的聚点；

制作：安云野逸

(3) $f(\Gamma) = [0, 2]$.

制作：安云野逸

三、(本题 20 分)

3. 设 $n \geq 2$, $A_1, A_2, \dots, A_n$ 为数域 K 上的方阵, 它们的极小多项式两两互素. 证明: 给定数域 K 上的任意多项式 $f_1(x), f_2(x), \dots, f_n(x) \in K[x]$, 存在多项式 $f(x) \in K[x]$, 使得对所有 $i = 1, 2, \dots, n$ 有 $f(A_i) = f_i(A_i)$.

制作: 安云野逸

四、(本题 15 分)

4. 设 A, B 都是秩为 r 的 n 阶不可逆实矩阵, I 和 J 是集合 $\{1, 2, \dots, n\}$ 的两个 $r+1$ 元子集. 用 $\mathbb{R}^{n \times n}$ 表示所有 n 阶实矩阵构成的集合, 令

$$V = \{C = (c_{ij})_{n \times n} \in \mathbb{R}^{n \times n} \mid c_{ij} = 0, \text{ 若 } i \notin I \text{ 或 } j \notin J\}.$$

证明: 存在 $O \neq C \in V$ 使得 $ACB = O$.

制作：安云野逸

五、(本题 15 分)

5. 设 f 与 g 在 $[a, b]$ 上可导, 且对任何 $x \in [a, b]$, $g'(x) \neq 0$. 又

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^b f(x)g(x) dx = 0.$$

证明: 存在 $\xi \in (a, b)$ 使得 $f'(\xi) = 0$.

制作: 安云野逸

六、(本题 20 分)

6. 设 $A = \left\{ \sqrt{\frac{m}{n}} \mid m, n \text{ 为正整数} \right\} \setminus \mathbb{Q}$, $x_0 = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{10^{n!}}$. 对于 $x > 0$, 定义

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x \text{ 为无理数,} \\ \frac{1}{q^a}, & x = \frac{p}{q} \text{ 为既约分数.} \end{cases}$$

证明:

(1) 对任何 $x \in A$, 存在常数 $M_x > 0$, 使得对任何既约分数 $\frac{p}{q}$ 都有 $\left| x - \frac{p}{q} \right| \geq \frac{M_x}{q^2}$.

(2) f 在 A 中每个点可微的充要条件是 $\alpha > 2$.

制作：安云野逸

(3) 对任何 α , 函数 f 在 x_0 处均不可微.

制作：安云野逸

1.24 第十四届补赛二数 B

一、(本题 15 分)

1. 设空间直角坐标系中三角形 ABC 的三个顶点坐标为 $A = (1, 2, 3)$, $B = (2, 3, 1)$, $C = (3, 1, 2)$. 又设 M 为三角形 ABC 的三个中线交点 (重心). 求过点 M 、与三角形 ABC 垂直且与直线 BC 平行的平面方程.

制作：安云野逸

二、(本题 15 分)

2. 设 $\Gamma = \{x_n \mid x_n = 0, 2\}$, 即 Γ 为全体各项为 0 或 2 的数列构成的集合. 对于任何 $x = \{x_n\} \in \Gamma$, 令

$$\Pi(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x_n}{3^n}, \quad f(x) = \overline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} \frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}{n}.$$

证明:

(1) Π 是单射;

制作: 安云野逸

(2) 集合 $\Pi(\Gamma)$ 中的每一点均为 $\Pi(\Gamma)$ 的聚点；

制作：安云野逸

(3) $f(\Gamma) = [0, 2]$.

制作：安云野逸

三、(本题 15 分)

3. 设 $n \geq 2$, $A_1, A_2, \dots, A_n$ 为数域 K 上的方阵, 它们的极小多项式两两互素. 证明: 给定数域 K 上的任意多项式 $f_1(x), f_2(x), \dots, f_n(x) \in K[x]$, 存在多项式 $f(x) \in K[x]$, 使得对所有 $i = 1, 2, \dots, n$ 有 $f(A_i) = f_i(A_i)$.

制作: 安云野逸

四、(本题 20 分)

4. 设 3 阶实对称阵 A 的三个特征值为 $-1, 1, 1$. 又 A 的与特征值 -1 相对应的一个特征向量为 $p =$

$$\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \text{求 } A.$$

制作：安云野逸

五、(本题 15 分)

5. 设 $x \in [0, 1]$, $y_1 = \frac{x}{2}$, $y_{n+1} = \frac{x - y_n^2}{2}$ ($n \geq 1$). 证明: $\lim_{n \rightarrow +\infty} y_n$ 存在, 并求其值.

制作：安云野逸

六、(本题 20 分)

6. 设 $a > 1$. 在 $[0, +\infty)$ 上定义函数 f :

$$f(x) = \begin{cases} -1, & x \in [0, a), \\ (-1)^{k+1}, & x \in [a^k, a^{k+1}), k \geq 1. \end{cases}$$

定义 $a_n = \int_0^n f(x) dx$. 求 $A = \left\{ \beta \in \mathbb{R} \left| \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n^\beta} \text{ 绝对收敛} \right. \right\}$ 以及 $B = \left\{ \beta \in \mathbb{R} \left| \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n^\beta} \text{ 收敛} \right. \right\}$.

制作：安云野逸

1.25 第十五届数 A

一、(本题 15 分)

1. 在空间中给定直线 L 及直线外定点 P . 设 M 是过 P 点且与直线 L 相切的球面的球心. 问: 所有可能的球心 M 构成何种曲面? 证明你的结论.

制作: 安云野逸

二、(本题 15 分)

2. 设 $f(x, y, z) = x^2 + (y^2 + z^2)(1 - x)^3$.

(1) 计算 f 的驻点.

制作：安云野逸

(2) 求 f 在 Σ 上的最小值, 其中 $\Sigma = \{(x, y, z) \mid |x| \leq 2, y^2 + z^2 \leq 4\}$ 的边界.

制作：安云野逸

(3) 求 f 在椭球 $x^2 + \frac{y^2}{2} + \frac{z^2}{3} \leq 1$ 上的最小值.

制作：安云野逸

三、(本题 20 分)

3. 设 V 是复数域 $\mathbb{C}$ 上的 n 维线性空间, A 是 V 上的一个线性变换.

证明: 存在 $\alpha \in V$, 使得 $\{\alpha, A\alpha, \dots, A^{n-1}\alpha\}$ 成为 V 的一组基, 当且仅当对于 A 的任一特征值 λ , λ 的几何重数为 1.

制作: 安云野逸

四、(本题 15 分)

4. 设 $n \geq 3$ 为自然数, $\theta = \frac{2\pi}{n}$. 对任意 $1 \leq s, t \leq n$, 取 $a_{st} = \sin(s + t)\theta$. 令矩阵 $A = (a_{st})_{n \times n}$, 计算 $E + A^{2023}$ 的行列式, 其中 E 为 n 阶单位矩阵.

制作：安云野逸

五、(本题 15 分)

5. 设 $E \subset \mathbb{R}^n$ 非空有界, $c \in \mathbb{R}^n, c \neq 0$. 用 $\text{diam } E = \sup_{x,y \in E} \|x - y\|$ 表示 E 的直径并记 $E + c = \{x + c \mid x \in E\}$.
证明: $\text{diam } E < \text{diam}(E \cup (E + c))$.

制作：安云野逸

六、(本题 20 分)

6. 设 $a = \sqrt[3]{3}$, $x_1 = a$, $x_{n+1} = a^{x_n}$ ($n = 1, 2, \dots$). 证明: 数列 $\{x_n\}_{n=1}^\infty$ 极限存在, 但不是 3.

制作：安云野逸

1.26 第十五届数 B

一、(本题 15 分)

1. 在空间中给定两不同点 P 和 Q . 过 P 点直线 $L(P)$ 和过 Q 点直线 $L(Q)$ 正交于点 M . 问: 所有可能的正交点 M 构成何种曲面? 证明你的结论.

制作: 安云野逸

二、(本题 15 分)

2. 设 $f(x, y, z) = x^2 + (y^2 + z^2)(1 - x)^3$.

(1) 计算 f 的驻点.

制作：安云野逸

(2) 求 f 在 Σ 上的最小值, 其中 Σ 是 $\{(x, y, z) \mid |x| \leq 2, y^2 + z^2 \leq 4\}$ 的边界.

制作：安云野逸

(3) 求 f 在椭球 $x^2 + \frac{y^2}{2} + \frac{z^2}{3} \leq 1$ 上的最小值.

制作：安云野逸

三、(本题 20 分)

3. 设 V 是复数域 $\mathbb{C}$ 上的 n 维线性空间, A 是 V 上的一个线性变换.

证明: 存在 $\alpha \in V$, 使得 $\{\alpha, A\alpha, \dots, A^{n-1}\alpha\}$ 成为 V 的一组基, 当且仅当对于 A 的任一特征值 λ , λ 的几何重数为 1.

制作: 安云野逸

四、(本题 15 分)

4. 证明对任意 n 阶方阵 A , 存在主对角线上元素为 1 或 -1 的 n 阶对角矩阵 J , 使得 $A+J$ 可逆.

制作：安云野逸

五、(本题 15 分)

5. 设 $f(x) = x^n(1-x)^n$,

$$F(x) = f(x) - f''(x) + f^{(4)}(x) - \cdots + (-1)^n f^{(2n)}(x).$$

计算并化简 $\frac{d}{dx}(F'(x) \sin x - F(x) \cos x)$.

制作：安云野逸

六、(本题 20 分)

6. 设非负函数 f 在 $[0, +\infty)$ 上连续可微, 无穷积分 $\int_0^{+\infty} f(x)dx$ 收敛, 且存在 $[0, +\infty)$ 上的非负函数 g , 使得

$$f'(x) \leq g(x), \quad x \geq 0.$$

分别就下列三种情形, 证明 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$.

(1) $\int_0^{+\infty} g(x)dx$ 收敛.

制作: 安云野逸

(2) $g(x) = C > 0$, 其中 C 为常数.

制作：安云野逸

(3) $g(x) = Cf^p(x)$, 其中 $C > 0, p > 0$ 为常数.

制作：安云野逸

1.27 第十六届数 A

一、(本题 15 分)

1. 设双叶双曲面 $S: x^2 + y^2 - z^2 = -2$. 记以 $M_0(1, 1, -1)$ 为顶点且与 S 的上半叶 $S^+ = \{(x, y, z) \in S \mid z \geq \sqrt{2}\}$ 相切的所有切线构成的锥面为 Σ .

(1) 求锥面 Σ 的方程;

制作：安云野逸

(2) 求 $S^+ \cap \Sigma$ 所在平面 π 的方程.

制作：安云野逸

二、(本题 15 分)

2. 设 $s \geq 0$, $\varphi(s) = \int_0^{+\infty} \frac{\ln(1+sx^2)}{x(1+x^2)} dx$. 求 $\varphi(1)$ 和 $\varphi(2)$.

制作：安云野逸

三、(本题 20 分)

3. 设 $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$ 为实数域 $\mathbb{R}$ 上的 3×3 不可逆方阵.

若 A 的伴随矩阵 A^* 为 $A^* = \begin{pmatrix} a_{11}^2 & a_{12}^2 & a_{13}^2 \\ a_{21}^2 & a_{22}^2 & a_{23}^2 \\ a_{31}^2 & a_{32}^2 & a_{33}^2 \end{pmatrix}$ 求 A .

制作：安云野逸

四、(本题 15 分)

4. 熟知实数域 $\mathbb{R}$ 上的一元多项式集合 $\mathbb{R}[x]$ 在多项式加法和数乘下构成 $\mathbb{R}$ 上的一个线性空间. 设 $f_i(x) \in \mathbb{R}[x]$ 且次数为 $n_i, 1 \leq i \leq 2024$, 这里规定零多项式的次数为 $-\infty$, 已知

$$\sum_{i=1}^{2024} n_i < 2047276,$$

证明: $f_1(x), f_2(x), \dots, f_{2024}(x)$ 为空间 $\mathbb{R}[x]$ 中线性相关的向量组.

制作: 安云野逸

五、(本题 15 分)

5. 讨论以下级数的收敛性:

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n + (-1)^{\lfloor \sqrt{n} \rfloor}}, \quad \sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n} + (-1)^{\lfloor \sqrt{n} \rfloor}},$$

其中 $[x]$ 表示 x 的整数部分.

制作：安云野逸

六、(本题 20 分)

6.

(1) 设 $f_1(t) = \frac{t+3}{2}, f_2(t) = \frac{t+6}{3}, \{n_k\}$ 为取值于 $\{1, 2\}$ 的整数列. 令

$$F_1(t) = f_{n_1}(t), F_{k+1}(t) = F_k(f_{n_{k+1}}(t)) (k \geq 1).$$

证明: 对任何 $x \in \mathbb{R}$, 极限 $\lim_{k \rightarrow +\infty} F_k(x)$ 存在且与 x 无关.

制作: 安云野逸

(2) 若题 (1) 中的 f_1, f_2 改为 $f_1(t) = t - \arctan t, f_2(t) = 2 \arctan t - t$, 结论如何?

制作：安云野逸

1.28 第十六届数 B

一、(本题 15 分)

1. 已知单叶双曲面 $S: x^2 + y^2 - z^2 = 1$.

(1) 求 S 上经过 $M_0(1, -1, 1)$ 点的两条不同族的直母线方程;

制作：安云野逸

(2) 求 S 上相互垂直的直母线交点的轨迹.

制作：安云野逸

二、(本题 15 分)

2. 设 $s \geqslant 0$, $\varphi(s) = \int_0^{+\infty} \frac{\ln(1+sx^2)}{x(1+x^2)} dx$. 求 $\varphi(1)$ 和 $\varphi(2)$.

制作：安云野逸

三、(本题 20 分)

3. 设 $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$ 为实数域 $\mathbb{R}$ 上的 3×3 不可逆方阵.

若 A 的伴随矩阵 A^* 为 $A^* = \begin{pmatrix} a_{11}^2 & a_{12}^2 & a_{13}^2 \\ a_{21}^2 & a_{22}^2 & a_{23}^2 \\ a_{31}^2 & a_{32}^2 & a_{33}^2 \end{pmatrix}$ 求 A .

制作：安云野逸

四、(本题 15 分)

4. 设 $f(x)$ 为实数域 $\mathbb{R}$ 上没有零点的实连续函数. 若 $f(2023) + f(2024) = 2025$,

证明: 对任意 $x_1, x_2, \dots, x_n \in \mathbb{R}$, 均有矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 1 + f(x_1) & f(x_2) & \cdots & f(x_n) \\ f(x_1) & 1 + f(x_2) & \cdots & f(x_n) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ f(x_1) & f(x_2) & \cdots & 1 + f(x_n) \end{pmatrix}$$

为可逆矩阵.

五、(本题 15 分)

5. 对于 $n \geq 2$, 记

$$E_n = \{k \in \mathbb{N} \mid 1 \leq k^2 \leq n\}, \quad F_n = \{\sqrt{k} \mid 1 \leq k \leq n, \sqrt{k} \notin \mathbb{N}\}.$$

令 A_n, B_n 依次为 E_n, F_n 中所有元素之和. 计算极限 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{A_n}{n^{\frac{3}{2}}}$ 和 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{B_n}{n^{\frac{3}{2}}}$, 并说明理由, 其中 $\mathbb{N}$ 为自然数集.

制作：安云野逸

六、(本题 20 分)

6. 设 $\alpha > 0$ 是常数. 又设 $\{x_n\}$ 和 $\{y_n\}$ 为正数列且满足 $x_1 = 2024, y_1 = 202511109$,

$$x_{n+1} + x_{n+1}^{1+\alpha} = x_n, y_{n+1} + 2^{-\alpha} y_{n+1}^{1+\alpha} \leq y_n (n \geq 1).$$

(1) 证明 $\{nx_n^\alpha\}$ 收敛并求极限.

制作：安云野逸

(2) 证明: $\overline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} n y_n^\alpha \leq \frac{2^\alpha}{\alpha}.$

制作：安云野逸

制作：安云野逸

第2章 决赛试题

2.1 第一届

一、填空题(本题8分,每小题2分,共4小题)

1.

(1) 设 $\beta > \alpha > 0$, 则 $\int_0^{+\infty} \frac{e^{-\alpha x^2} - e^{-\beta x^2}}{x^2} dx =$ _____.

(2) 若关于 x 的方程 $kx + \frac{1}{x^2} = 1 (k > 0)$ 在区间 $(0, +\infty)$ 中有唯一实数解, 则常数 $k = \underline{\hspace{2cm}}$.

制作：安云野逸

(3) 设函数 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上连续. 由积分中值公式有 $\int_a^x f(t)dt = (x-a)f(\xi)$ ($a \leq \xi \leq x < b$). 若导数 $f'_+(a)$ 存在且非零, 则 $\lim_{x \rightarrow a^+} \frac{\xi - a}{x - a}$ 的值等于 _____.

制作：安云野逸

(4) 设 $(\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c} = 6$, 则 $[(\vec{a} + \vec{b}) \times (\vec{b} + \vec{c})] \cdot (\vec{a} + \vec{c}) = \underline{\hspace{2cm}}$.

制作：安云野逸

二、(本题 10 分)

2. 设 $f(x)$ 在 $(-1, 1)$ 内有定义, 在 $x = 0$ 处可导, 且 $f(0) = 0$. 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n^2}\right) = \frac{f'(0)}{2}.$$

制作：安云野逸

三、(本题 12 分)

3. 设 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上一致连续, 且对于固定的 $x \in [0, +\infty)$, 当自然数 $n \rightarrow +\infty$ 时, $f(x+n) \rightarrow 0$. 证明函数序列 $\{f(x+n): n=1, 2, \dots\}$ 在 $[0, 1]$ 上一致收敛于 0.

制作：安云野逸

四、(本题 12 分)

4. 设 $D = \{(x, y) : x^2 + y^2 < 1\}$, $f(x, y)$ 在 D 内连续, $g(x, y)$ 在 D 内连续有界, 且满足条件:

(1) 当 $x^2 + y^2 \rightarrow 1^-$ 时, $f(x, y) \rightarrow +\infty$;

制作：安云野逸

(2) 在 D 内 f 与 g 有二阶偏导数, $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = e^f$ 和 $\frac{\partial^2 g}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 g}{\partial y^2} \geq e^g$.

证明: $f(x, y) \geq g(x, y)$ 在 D 内处处成立.

制作: 安云野逸

五、(本题 10 分)

5. 分别设

$$R = \{(x, y) : 0 \leq x \leq 1; 0 \leq y \leq 1\},$$

$$R_\varepsilon = \{(x, y) : 0 \leq x \leq 1 - \varepsilon; 0 \leq y \leq 1 - \varepsilon\}.$$

令 $I = \iint_R \frac{dx dy}{1 - xy}$ 与 $I_\varepsilon = \iint_{R_\varepsilon} \frac{dx dy}{1 - xy}$, 且定义 $I = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} I_\varepsilon$.

(1) 证明 $I = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$.

制作：安云野逸

(2) 利用变量替换: $\begin{cases} u = \frac{1}{2}(x+y), \\ v = \frac{1}{2}(y-x) \end{cases}$, 计算积分 I 的值, 并由此推出 $\frac{\pi^2}{6} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$.

制作：安云野逸

六、(本题 13 分)

6. 已知两直线的方程: $L: x = y = z$, $L': \frac{x}{1} = \frac{y}{a} = \frac{z-b}{1}$.

(1) 问: 当参数 a, b 满足什么条件时, L 与 L' 是异面直线?

制作: 安云野逸

(2) 当 L 与 L' 不重合时, 求 L' 绕 L 旋转所生成的旋转面 π 的方程, 并指出曲面 π 的类型.

制作：安云野逸

七、(本题 20 分)

7. 设 A, B 均为 n 阶半正定实对称矩阵, 且满足 $n-1 \leq \text{rank} A \leq n$. 证明存在实可逆矩阵 C 使得 $C^T A C, C^T B C$ 均为对角矩阵.

制作：安云野逸

八、(本题 15 分)

8. 设 V 是复数域 $\mathbb{C}$ 上的 n 维线性空间, $f_j: V \rightarrow \mathbb{C}$ 是非零的线性函数, $j = 1, 2$. 若不存在 $c \in \mathbb{C}$ 使得 $f_1 = cf_2$, 证明: 任意的 $\alpha \in V$ 都可表示为 $\alpha = \alpha_1 + \alpha_2$ 使得

$$f_1(\alpha) = f_1(\alpha_2), \quad f_2(\alpha) = f_2(\alpha_1).$$

制作: 安云野逸

2.2 第二届

一、(本题 15 分)

1. 求出过原点且和椭球面 $4x^2 + 5y^2 + 6z^2 = 1$ 的交线为一个圆周的所有平面.

制作：安云野逸

二、(本题 15 分)

2. 设 $0 < f(x) < 1$, 无穷积分 $\int_0^{+\infty} f(x)dx$ 和 $\int_0^{+\infty} xf(x)dx$ 都收敛. 求证:

$$\int_0^{+\infty} xf(x)dx > \frac{1}{2} \left(\int_0^{+\infty} f(x)dx \right)^2.$$

制作：安云野逸

三、(本题 15 分)

3. 设 $\sum_{n=1}^{+\infty} na_n$ 收敛, $t_n = a_{n+1} + 2a_{n+2} + \cdots + ka_{n+k} + \cdots$. 证明:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} t_n = 0.$$

制作：安云野逸

四、(本题 15 分)

4. 设 $A \in M_n(\mathbb{C})$, 定义线性变换

$$\sigma_A: M_n(\mathbb{C}) \rightarrow M_n(\mathbb{C}), \quad \sigma_A(X) = AX - XA.$$

证明: 当 A 可对角化时, σ_A 也可对角化. 这里 $M_n(\mathbb{C})$ 是复数域 $\mathbb{C}$ 上 n 阶方阵组成的复线性空间.

制作: 安云野逸

五、(本题 20 分)

5. 设连续函数 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 满足

$$\sup_{x, y \in \mathbb{R}} |f(x+y) - f(x) - f(y)| < +\infty.$$

证明: 存在实常数 a 满足 $\sup_{x \in \mathbb{R}} |f(x) - ax| < +\infty$.

制作: 安云野逸

六、(本题 20 分)

6. 设 $\varphi: M_n(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}$ 是非零线性映射, 满足

$$\varphi(XY) = \varphi(YX), \quad \forall X, Y \in M_n(\mathbb{R}),$$

这里 $M_n(\mathbb{R})$ 是实数域 $\mathbb{R}$ 上 n 阶方阵组成的实线性空间. 在 $M_n(\mathbb{R})$ 上定义双线性型

$$(-, -): M_n(\mathbb{R}) \times M_n(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R} \quad \text{为} \quad (X, Y) = \varphi(XY).$$

(1) 证明 $(-, -)$ 是非退化的, 即若 $(X, Y) = 0, \forall Y \in M_n(\mathbb{R})$, 则 $X = O$.

(2) 设 $A_1, A_2, \dots, A_{n^2}$ 是 $M_n(\mathbb{R})$ 的一组基, $B_1, B_2, \dots, B_{n^2}$ 是其相应的对偶基, 即

$$(A_i, B_j) = \delta_{ij} = \begin{cases} 0, & i \neq j, \\ 1, & i = j. \end{cases}$$

证明 $\sum_{i=1}^{n^2} A_i B_i$ 是数量矩阵.

制作：安云野逸

2.3 第三届

一、(本题 15 分)

1. 设有空间中五点

$$A(1,0,1), \quad B(1,1,2), \quad C(1,-1,-2), \quad D(3,1,0), \quad E(3,1,2).$$

试求过点 E 且与 A, B, C 所在平面 Σ 平行而与直线 AD 垂直的直线方程.

制作：安示野逸

二、(本题 15 分)

2. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有两阶导数, 且 $f''(x)$ 在 $[a, b]$ 上 Riemann 可积. 证明:

$$f(x) = f(a) + f'(a)(x-a) + \int_a^x (x-t)f''(t)dt, \quad \forall x \in [a, b].$$

制作: 安云野逸

三、(本题 10 分)

3. 设 $k_0 < k_1 < \cdots < k_n$ 为给定的正整数, $A_1, A_2, \cdots, A_n$ 为实参数.

指出函数 $f(x) = \sin k_0 x + A_1 \sin k_1 x + \cdots + A_n \sin k_n x$ 在 $[0, 2\pi]$ 上零点的个数 (当 $A_1, A_2, \cdots, A_n$ 变化时) 的最小可能值并加以证明.

制作：安云野逸

四、(本题 10 分)

4. 设正数列 $\{a_n\}$ 满足

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 1, \quad \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n < +\infty, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n} = 1.$$

求证: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n} = 1.$

制作：安云野逸

五、(本题 15 分)

5. 设 A, B 分别是 $3 \times 2, 2 \times 3$ 实矩阵, 若有 $AB = \begin{pmatrix} 8 & 0 & -4 \\ -3 & 9 & -6 \\ -2 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 求 BA .

制作：安云野逸

六、(本题 20 分)

6. 设 $\{A_i\}_{i \in I}, \{B_i\}_{i \in I}$ 是数域 F 上两个矩阵集合, 称它们在 F 上相似, 如果存在 F 上与 $i \in I$ 无关的可逆矩阵 P , 使得 $P^{-1}A_iP = B_i, \forall i \in I$. 证明: 在有理数域 $\mathbb{Q}$ 上两个矩阵集合 $\{A_i\}_{i \in I}, \{B_i\}_{i \in I}$, 如果它们在实数域 $\mathbb{R}$ 上相似, 则它们在有理数域 $\mathbb{Q}$ 上也相似.

制作: 安云野逸

七、(本题 15 分)

7. 设 $F(x), G(x)$ 是 $[0, +\infty)$ 上的两个非负单调递减函数,

$$\lim_{x \rightarrow \infty} x(F(x) + G(x)) = 0.$$

(1) 证明: $\forall \varepsilon > 0, \lim_{x \rightarrow \infty} \int_{\varepsilon}^{+\infty} xF(xt) \cos t dt = 0.$

制作：安云野逸

(2) 若进一步有 $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{+\infty} (F(t) - G(t)) \cos \frac{t}{n} dt = 0$, 证明

$$\lim_{x \rightarrow 0} \int_0^{+\infty} (F(t) - G(t)) \cos(xt) dt = 0.$$

制作：安云野逸

2.4 第四届

一、(本题 15 分)

1. 设 A 为正常数, 直线 l 与双曲线 $x^2 - y^2 = 2 (x > 0)$ 所围的有限部分的面积为 A . 证明:

(1) 所有上述 l 与双曲线 $x^2 - y^2 = 2 (x > 0)$ 的截线段的中点的轨迹为双曲线.

制作: 安云野逸

(2) l 总是 (1) 中的轨迹曲线的切线.

制作：安云野逸

二、(本题 15 分)

2. 设函数 $f(x)$ 满足条件:

$$(1) -\infty < a \leq f(x) \leq b < +\infty (\forall x \in [a, b]);$$

制作：安云野逸

(2) 对于任意不同的 $x, y \in [a, b]$, 有 $|f(x) - f(y)| < L|x - y|$, 其中 L 是大于 0 小于 1 的常数.

设 $x_1 \in [a, b]$, 令 $x_{n+1} = \frac{1}{2}(x_n + f(x_n)) (n = 1, 2, \dots)$. 证明: $\xi = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在, 且 $f(\xi) = \xi$.

制作：安云野逸

三、(本题 15 分)

3. 设 n 阶实方阵 A 的每个元素的绝对值为 2. 证明: 当 $n \geq 3$ 时,

$$|A| \leq \frac{1}{3} \cdot 2^{n+1} n!.$$

制作：安云野逸

四、(本题 15 分)

4. 设 $f(x)$ 为区间 (a, b) 上的可导函数. 对于 $x_0 \in (a, b)$, 若存在 x_0 的邻域 U 使得任意的 $x \in U \setminus \{x_0\}$, 有

$$f(x) > f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0),$$

则称 x_0 为 $f(x)$ 的凹点. 类似地, 若存在 x_0 的邻域 U 使得任意的 $x \in U \setminus \{x_0\}$, 有

$$f(x) < f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0),$$

则称 x_0 为 $f(x)$ 的凸点. 证明: 若 $f(x)$ 为区间 (a, b) 上的可导函数, 且不是一次函数, 则 $f(x)$ 一定存在凹点或凸点.

五、(本题 20 分)

5. 设 $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{12} & a_{22} & a_{23} \\ a_{13} & a_{23} & a_{33} \end{pmatrix}$ 为实对称矩阵, A^* 为 A 的伴随矩阵. 又设 $|A| = -12$, A 的特征值之和为 1, 且 $(1, 0, -2)^T$ 为 $(A^* - 4I)x = 0$ 的一个解. 记

$$f(x_1, x_2, x_3, x_4) = \begin{vmatrix} x_1^2 & x_2 & x_3 & x_4 \\ -x_2 & a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ -x_3 & a_{12} & a_{22} & a_{23} \\ -x_4 & a_{13} & a_{23} & a_{33} \end{vmatrix}.$$

试给出一正交变换 $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = Q \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \\ y_4 \end{pmatrix}$ 使得 $f(x_1, x_2, x_3, x_4)$ 化为标准形.

六、(本题 20 分)

6. 设 $\mathbb{R}$ 为实数域, n 为给定的自然数, A 表示所有 n 次首一实系数多项式组成的集合. 证明:

$$\inf_{b \in \mathbb{R}, a > 0, P(x) \in A} \frac{\int_b^{b+a} |P(x)| dx}{a^{n+1}} > 0.$$

制作：安云野逸

2.5 第五届数低

一、(本题 15 分)

1. 设 S 为 $\mathbb{R}^3$ 中的抛物面 $z = \frac{1}{2}(x^2 + y^2)$, $P = (a, b, c)$ 为 S 外一固定点, 满足 $a^2 + b^2 > 2c$. 过 P 作 S 的所有切线. 证明: 这些切线的切点落在同一张平面上.

制作: 安云野逸

二、(本题 15 分)

2. 设实二次型 $f(x_1, x_2, x_3, x_4) = x^T A x$, 其中

$$x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix}, \quad A = \begin{pmatrix} 2 & a_0 & 2 & -2 \\ a & 0 & b & c \\ d & e & 0 & f \\ g & h & k & 4 \end{pmatrix},$$

$a_0, a, b, c, d, e, f, g, h, k$ 皆为实数. 已知 $\lambda_1 = 2$ 是 A 的一个几何重数为 3 的特征值. 试回答以下问题:

(1) A 能否相似于对角矩阵. 若能, 请给出证明; 若不能, 请给出例子.

(2) 当 $a_0 = 2$ 时, 试求 $f(x_1, x_2, x_3, x_4)$ 在正交变换下的标准形.

制作：安云野逸

三、(本题 15 分)

3. 设 n 阶实方阵 $A = \begin{pmatrix} a_1 & b_1 & 0 & \cdots & 0 \\ * & * & b_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ * & * & * & \cdots & b_{n-1} \\ * & * & * & \cdots & a_n \end{pmatrix}$ 有 n 个线性无关的特征向量, 其中 $b_1, b_2, \cdots, b_{n-1}$ 均不

为 0. 记 $W = \{X \in \mathbb{R}^{n \times n} | XA = AX\}$. 证明: W 是实数域 $\mathbb{R}$ 上的向量空间, 且 $I, A, \cdots, A^{n-1}$ 为其一组基, 其中 I 为 n 阶单位阵.

制作: 安云野逸

四、(本题 15 分)

4. 设 $f(x, y)$ 为 $[a, b] \times \mathbb{R}$ 上关于 y 单调下降的二元函数. 设 $y = y(x), z = z(x)$ 是可微函数, 且满足

$$y' = f(x, y), \quad z' \leq f(x, z), \quad x \in [a, b].$$

已知 $z(a) \leq y(a)$. 求证: $z(x) \leq y(x), x \in [a, b]$.

制作：安云野逸

五、(本题 20 分)

5. 设 $f(x)$ 是 $[0, +\infty)$ 上非负可导函数,

$$f(0) = 0, \quad f'(x) \leq \frac{1}{2}.$$

假设 $\int_0^{+\infty} f(x)dx$ 收敛. 求证: 对于任意 $\alpha > 1$, $\int_0^{+\infty} f^\alpha(x)dx$ 也收敛, 并且

$$\int_0^{+\infty} f^\alpha(x)dx \leq \left(\int_0^{+\infty} f(x)dx \right)^\beta,$$

其中 $\beta = \frac{\alpha+1}{2}$.

六、(本题 20 分)

6. 对多项式 $f(x)$, 记 $d(f)$ 为其最大实根和最小实根之间的距离. 设 $n \geq 2$ 为自然数. 求最大实数 C , 使得对任意所有根都是实数的 n 次多项式 $f(x)$, 都有

$$d(f') \geq Cd(f).$$

制作：安云野逸

2.6 第五届数高

一、(本题 15 分)

1. 设 S 为 $\mathbb{R}^3$ 中的抛物面 $z = \frac{1}{2}(x^2 + y^2)$, $P = (a, b, c)$ 为 S 外一固定点, 满足 $a^2 + b^2 > 2c$. 过 P 作 S 的所有切线. 证明: 这些切线的切点落在同一张平面上.

制作: 安云野逸

二、(本题 15 分)

2. 设实二次型 $f(x_1, x_2, x_3, x_4) = x^T A x$, 其中

$$x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix}, \quad A = \begin{pmatrix} 2 & a_0 & 2 & -2 \\ a & 0 & b & c \\ d & e & 0 & f \\ g & h & k & 4 \end{pmatrix},$$

$a_0, a, b, c, d, e, f, g, h, k$ 皆为实数. 已知 $\lambda_1 = 2$ 是 A 的一个几何重数为 3 的特征值. 试回答以下问题:

(1) A 能否相似于对角矩阵. 若能, 请给出证明; 若不能, 请给出例子.

(2) 当 $a_0 = 2$ 时, 试求 $f(x_1, x_2, x_3, x_4)$ 在正交变换下的标准形.

制作：安云野逸

三、(本题 20 分)

3. 设 $f(x)$ 是 $[0, +\infty)$ 上非负可导函数,

$$f(0) = 0, \quad f'(x) \leq \frac{1}{2}.$$

假设 $\int_0^{+\infty} f(x)dx$ 收敛. 求证: 对于任意 $\alpha > 1$, $\int_0^{+\infty} f^\alpha(x)dx$ 也收敛, 并且

$$\int_0^{+\infty} f^\alpha(x)dx \leq \left(\int_0^{+\infty} f(x)dx \right)^\beta,$$

其中 $\beta = \frac{\alpha+1}{2}$.

四、(本题 20 分)

4. 对多项式 $f(x)$, 记 $d(f)$ 为其最大实根和最小实根之间的距离. 设 $n \geq 2$ 为自然数. 求最大实数 C , 使得对任意所有根都是实数的 n 次多项式 $f(x)$, 都有

$$d(f') \geq Cd(f).$$

制作：安云野逸

五、(常微分方程, 本题 15 分)

5. 设 $f(x, y)$ 为 $[a, b] \times \mathbb{R}$ 上关于 y 单调下降的二元函数. 设 $y = y(x), z = z(x)$ 是可微函数, 且满足

$$y' = f(x, y), \quad z' \leq f(x, z), \quad \forall x \in [a, b].$$

已知 $z(a) \leq y(a)$. 求证: $z(x) \leq y(x), \forall x \in [a, b]$.

制作: 安云野逸

六、(复变函数, 本题 20 分)

6. 设 $D = \{z \in \mathbb{C} : |z| < 1\}$ 是单位圆盘, 非常数函数 $f(z)$ 在 D 上解析, 且当 $|z| = 1$ 时, $|f(z)| = 1$. 证明: $f(D) = D$.

制作: 安云野逸

七、(实变函数, 本题 15 分)

7. 设 E_k 是一列可测集, $f \in L\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} E_k\right)$.

(1) 令 $A = \overline{\lim}_{k \rightarrow \infty} E_k$, 证明: $\int_A f(x) dm = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\bigcup_{k=n}^{\infty} E_k} f(x) dm$.

制作: 安云野逸

(2) 令 $B = \varliminf_{k \rightarrow \infty} E_k$, 证明: $\int_B f(x) dm = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\bigcap_{k=n}^{\infty} E_k} f(x) dm$.

制作：安云野逸

(3) 如果 $\{E_k\}$ 是单调的. 求证: $E = \lim_{k \rightarrow \infty} E_k$ 存在, 且有

$$\int_E f(x) dm = \lim_{k \rightarrow \infty} \int_{E_k} f(x) dm.$$

制作：安云野逸

八、(微分几何, 本题 15 分)

8. 设 Γ 是三维欧氏空间中一张平面上的一条抛物线, l 是 Γ 的准线. 将 Γ 绕其准线 l 旋转一周, 得到旋转曲面 S . 求 S 的两个主曲率的比值.

制作：安云野逸

九、(概率论, 本题 15 分)

9. 一只盒子中装有标上 1 到 N 的 N 张票券, 有放回地一张一张地抽取, 若我们想收集 r 张不同的票券, 则要期望抽多少次才能得到它们? 当然假设取得每张票券是等可能的, 各次抽取是独立的.

制作: 安云野逸

十、(抽象代数, 本题 15 分)

10. 设群 $G = AB$, 其中 A, B 均为 G 的 Abel 子群, 且 $AB = BA$. $\forall g_1, g_2 \in G$, 用 $[g_1, g_2]$ 表示换位子, 即 $[g_1, g_2] = g_1 g_2 g_1^{-1} g_2^{-1}$, G' 表示 G 的换位子群 (即由 G 的换位子所生成的子群). 证明:

(1) $\forall a, x \in A, \forall b, y \in B$ 有下式成立:

$$[x^{-1}, y^{-1}][a, b][x^{-1}, y^{-1}]^{-1} = [a, b].$$

制作: 安云野逸

(2) G' 为 Abel 群.

制作：安云野逸

十一、(数值分析, 本题 15 分)

11. 给定多项式序列

$$T_0(x) = 1, \quad T_1(x) = x,$$

$$T_{n+1}(x) = 2xT_n(x) - T_{n-1}(x), \quad n = 1, 2, \dots.$$

(1) 求证: 当 $x \in [-1, 1]$ 时, $T_n(x) = \cos(n \arccos x)$.

制作: 安云野逸

(2) 设 $C[-1,1]$ 是区间 $[-1,1]$ 上连续函数构成的内积空间, 其中内积定义为

$$\langle f, g \rangle := \int_{-1}^1 \frac{f(x)g(x)}{\sqrt{1-x^2}} dx.$$

求证: $T_n(x)$ 是该内积空间的正交多项式, 即当 $n \neq m$ 时, $\langle T_n(x), T_m(x) \rangle = 0$.

制作: 安云野逸

(3) 设 $P(x)$ 是次数为 n 的首项系数为 1 的多项式. 求证: $\|P(x)\|_{\infty} \geq \frac{1}{2^{n-1}}$ 且等号成立当且仅当

$$P(x) = \frac{1}{2^{n-1}} T_n(x), \text{ 这里 } \|P(x)\|_{\infty} = \max_{x \in [-1, 1]} |P(x)|.$$

制作：安云野逸

2.7 第六届数低

一、填空题 (本题 20 分, 每小题 5 分, 共 4 小题)

1.

(1) 实二次型 $2x_1x_2 - x_1x_3 + 5x_2x_3$ 的规范形为 _____.

制作：安云野逸

(2) 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{3^n}$ 的和为 _____.

制作：安云野逸

(3) 计算 $I = \iint_{x^2+y^2+z^2=1} (x^2 + 2y^2 + 3z^2) dS = \underline{\hspace{2cm}}$.

制作：安云野逸

- (4) 设 $A = (a_{ij})$ 为 n 阶实对称矩阵 ($n > 1$), $\text{rank}(A) = n-1$, A 的每行元素之和均为 0. 又设 $2, 3, \dots, n$ 为 A 的全部非零特征值. 用 A_{11} 表示 A 的元素 a_{11} 所对应的代数余子式, 则有 $A_{11} = \underline{\hspace{2cm}}$.

制作：安云野逸

二、(本题 15 分)

2. 设空间中定点 P 到一定直线 l 的距离为 p . 一族球面中的每个球面都过点 P , 且截直线 l 得到的弦长都是定值 a . 求该球面族的球心的轨迹.

制作：安云野逸

三、(本题 15 分)

3. 设 $\Gamma = \left\{ \begin{pmatrix} z_1 & z_2 \\ -\overline{z_2} & \overline{z_1} \end{pmatrix} \mid z_1, z_2 \in \mathbb{C} \right\}$, 其中 $\mathbb{C}$ 表示复数域. 试证明: $\forall A \in \Gamma$, A 的 Jordan 标准形 J_A 仍属于 Γ ; 进一步还存在可逆的矩阵 $P \in \Gamma$ 使得 $P^{-1}AP = J_A$.

制作：安云野逸

四、(本题 20 分)

4. 设 $f(x) = \begin{cases} x \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$ 求最大常数 α 满足

$$\sup_{x \neq y} \frac{|f(x) - f(y)|}{|x - y|^\alpha} < +\infty.$$

制作：安云野逸

五、(本题 15 分)

5. 设 $a(t), f(t)$ 为实连续函数, $\forall t \in \mathbb{R}$, 有

$$f(t) > 0, \quad a(t) \geq 1,$$

且

$$\int_0^{\infty} f(t) dt = +\infty.$$

已知 $x(t)$ 满足 $x''(t) + a(t)f(x(t)) \leq 0$ ($\forall t \in \mathbb{R}$), 求证: $x(t)$ 在 $[0, +\infty)$ 有上界.

六、(本题 15 分)

6. 设 $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上连续可导, 且 $f(0) = f(1) = 0$. 求证:

$$\left[\int_0^1 x f(x) dx \right]^2 \leq \frac{1}{45} \int_0^1 (f'(x))^2 dx,$$

且等号当且仅当 $f(x) = A(x - x^3)$ 时成立, 其中 A 是常数.

制作: 安云野逸

2.8 第六届数高

一、填空题 (本题 20 分, 每小题 5 分, 共 4 小题)

1.

(1) 实二次型 $2x_1x_2 - x_1x_3 + 5x_2x_3$ 的规范形为 _____.

制作：安云野逸

(2) 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{3^n}$ 的和为 _____.

制作：安云野逸

(3) 计算 $I = \iint_{x^2+y^2+z^2=1} (x^2 + 2y^2 + 3z^2) dS = \underline{\hspace{2cm}}$.

制作：安云野逸

- (4) 设 $A = (a_{ij})$ 为 n 阶实对称矩阵 ($n > 1$), $\text{rank}(A) = n-1$, A 的每行元素之和均为 0. 又设 $2, 3, \dots, n$ 为 A 的全部非零特征值. 用 A_{11} 表示 A 的元素 a_{11} 所对应的代数余子式, 则有 $A_{11} = \underline{\hspace{2cm}}$.

制作：安云野逸

二、(本题 15 分)

2. 设空间中定点 P 到一定直线 l 的距离为 p . 一族球面中的每个球面都过点 P , 且截直线 l 得到的弦长都是定值 a . 求该球面族的球心的轨迹.

制作：安云野逸

三、(本题 15 分)

3. 设 $\Gamma = \left\{ \begin{pmatrix} z_1 & z_2 \\ -\overline{z_2} & \overline{z_1} \end{pmatrix} \mid z_1, z_2 \in \mathbb{C} \right\}$, 其中 $\mathbb{C}$ 表示复数域. 试证明: $\forall A \in \Gamma$, A 的 Jordan 标准形 J_A 仍属于 Γ ; 进一步还存在可逆的矩阵 $P \in \Gamma$ 使得 $P^{-1}AP = J_A$.

制作：安云野逸

四、(本题 20 分)

4. 设 $f(x) = \begin{cases} x \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$ 求最大常数 α 满足

$$\sup_{x \neq y} \frac{|f(x) - f(y)|}{|x - y|^\alpha} < +\infty.$$

制作：安云野逸

五、(本题 15 分)

5. 设 $a(t), f(t)$ 为实连续函数, $\forall t \in \mathbb{R}$, 有

$$f(t) > 0, \quad a(t) \geq 1,$$

且

$$\int_0^{\infty} f(t) dt = +\infty.$$

已知 $x(t)$ 满足 $x''(t) + a(t)f(x(t)) \leq 0$ ($\forall t \in \mathbb{R}$), 求证: $x(t)$ 在 $[0, +\infty)$ 有上界.

六、(复变函数, 本题 10 分)

6. 设 a, b 是两个不同的复数, 求满足方程

$$(f'(z))^2 = (f(z) - a)(f(z) - b)$$

的非常数整函数 $f(z)$.

制作：安云野逸

七、(实变函数, 本题 10 分)

7. 设 $f(x)$ 是 $\mathbb{R}^1$ 上的 Lipschitz 函数, Lipschitz 常数为 K , 则对任意的可测集 $E \subset \mathbb{R}^1$, 均有

$$m(f(E)) \leq K \cdot m(E).$$

制作：安云野逸

八、(微分几何, 本题 10 分)

8. 设三维空间的曲面 S 满足

(1) $P_0 = (0, 0, -1) \in S$;

制作：安云野逸

(2) 对任意 $P \in S, |\overrightarrow{OP}| \leq 1$, 其中 O 是原点.

证明: 曲面 S 在 P_0 的 Gauss 曲率 $K(P_0) \geq 1$.

制作：安云野逸

九、(数值分析, 本题 10 分)

9. 考虑求解线性方程组 $Ax = b$ 的如下迭代格式:

$$(\alpha D - C)x^{(k+1)} = ((\alpha - 1)D + C^T)x^{(k)} + b,$$

其中 D 为实对称正定方阵, C 是满足 $C + C^T = D - A$ 的实方阵, α 为实数. 设 A 是实对称正定方阵, 且 $\alpha D - C$ 可逆, $\alpha > \frac{1}{2}$. 证明: 上述迭代格式对任何初始向量 $x^{(0)}$ 收敛.

制作: 安云野逸

十、(抽象代数, 本题 10 分)

10. 设 R 为 $[0, 1]$ 上的连续函数环, 其加法为普通的函数加法, 乘法为普通的函数乘法. 又设 I 为 R 的一个极大左理想. 证明: $\forall f, g \in I$, f 与 g 在 $[0, 1]$ 上必有公共的零点.

制作: 安云野逸

十一、(概率论, 本题 10 分)

11. 设在国际市场上对我国某种出口商品每年的需求量 X (单位: 吨) 是随机变量, X 服从 $[100, 200]$ 上的均匀分布. 每出售这种商品一吨, 可以为国家挣得 3 万元; 若销售不出而积压在仓库, 则每吨需要花费保养费用 1 万元. 求: 应组织多少吨货源, 才能使得国家的平均收益最大?

制作: 安云野逸

2.9 第七届数低

一、填空题 (本题 20 分, 每小题 5 分, 共 4 小题)

1.

(1) 设 Γ 为形如下列形式的 2016 阶矩阵全体: 矩阵的每行每列只有一个非零元素, 且该非零元素为 1,

则 $\sum_{A \in \Gamma} |A| = \underline{\hspace{2cm}}$.

制作: 安云野逸

(2) 令 $a_n = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan^n x dx$. 若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^p$ 收敛, 则 p 的取值范围是 _____.

制作：安云野逸

(3) 设 $D: x^2 + 2y^2 \leq 2x + 4y$, 则积分 $I = \iint_D (x + y) dx dy = \underline{\hspace{2cm}}$.

制作：安云野逸

(4) 若实向量 $X = (a, b, c)$ 的三个分量 a, b, c 满足 $\begin{pmatrix} a & b \\ 0 & c \end{pmatrix}^{2016} = I_2$, 则 $X = \underline{\hspace{2cm}}$.

制作：安云野逸

二、(本题 15 分)

2. 在空间直角坐标系中, 设 S 为椭圆柱面 $x^2 + 2y^2 = 1$, σ 是空间中的平面, 它与 S 的交集为一个圆. 求所有这样平面 σ 的法向量.

制作：安云野逸

三、(本题 15 分)

3. 设 A, B 为 n 阶实对称矩阵. 证明 $\operatorname{tr}((AB)^2) \leq \operatorname{tr}(A^2 B^2)$.

制作：安云野逸

四、(本题 20 分)

4. 设单位圆 Γ 的外切 n 边形 $A_1A_2\cdots A_n$ 各边与 Γ 分别切于 $B_1, B_2, \cdots, B_n$. 令 P_A, P_B 分别表示多边形 $A_1A_2\cdots A_n$ 与 $B_1B_2\cdots B_n$ 的周长. 求证:

$$\frac{1}{P_A^3} \frac{2}{P_B^3} > 2\pi.$$

制作：安云野逸

五、(本题 15 分)

5. 设 $a(x), f(x)$ 为 $\mathbb{R}$ 上的连续函数, 且对任意 $x \in \mathbb{R}$ 有 $a(x) > 0$. 已知

$$\int_0^{\infty} a(x) dx = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{a(x)} = 0,$$

且

$$y'(x) + a(x)y(x) = f(x), \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

求证: $\lim_{x \rightarrow +\infty} y(x) = 0$.

制作: 安云野逸

六、(本题 15 分)

6. 设 $f(x)$ 是定义在 $\mathbb{R}$ 上的连续函数, 且满足方程

$$xf(x) = 2 \int_{\frac{x}{2}}^x f(t) dt + \frac{x^2}{4}.$$

求 $f(x)$.

制作：安云野逸

2.10 第七届数高

一、填空题 (本题 20 分, 每小题 5 分, 共 4 小题)

1.

(1) 设 Γ 为形如下列形式的 2016 阶矩阵全体: 矩阵的每行每列只有一个非零元素, 且该非零元素为 1,

则 $\sum_{A \in \Gamma} |A| = \underline{\hspace{2cm}}$.

制作: 安云野逸

(2) 令 $a_n = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan^n x dx$. 若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^p$ 收敛, 则 p 的取值范围是 _____.

制作：安云野逸

(3) 设 $D: x^2 + 2y^2 \leq 2x + 4y$, 则积分 $I = \iint_D (x + y) dx dy = \underline{\hspace{2cm}}$.

制作：安云野逸

(4) 若实向量 $X = (a, b, c)$ 的三个分量 a, b, c 满足 $\begin{pmatrix} a & b \\ 0 & c \end{pmatrix}^{2016} = I_2$, 则 $X = \underline{\hspace{2cm}}$.

制作：安云野逸

二、(本题 15 分)

2. 在空间直角坐标系中, 设 S 为椭圆柱面 $x^2 + 2y^2 = 1$, σ 是空间中的平面, 它与 S 的交集为一个圆. 求所有这样平面 σ 的法向量.

制作：安云野逸

三、(本题 15 分)

3. 设 A, B 为 n 阶实对称矩阵. 证明 $\operatorname{tr}((AB)^2) \leq \operatorname{tr}(A^2 B^2)$.

制作：安云野逸

四、(本题 20 分)

4. 设单位圆 Γ 的外切 n 边形 $A_1A_2\cdots A_n$ 各边与 Γ 分别切于 $B_1, B_2, \cdots, B_n$. 令 P_A, P_B 分别表示多边形 $A_1A_2\cdots A_n$ 与 $B_1B_2\cdots B_n$ 的周长. 求证:

$$\frac{1}{P_A^3} \frac{2}{P_B^3} > 2\pi.$$

制作：安云野逸

五、(抽象代数, 本题 10 分)

5. 设 u_1, v_1, u_2, v_2 为群 G 中的元素, 满足

$$u_1 v_1 = v_1 u_1 = u_2 v_2 = v_2 u_2.$$

若 u_1, u_2 的阶均为 8, v_1, v_2 的阶均为 13, 证明: $u_1 u_2$ 的阶为 4 及 $v_1 v_2$ 的阶为 13.

制作: 安云野逸

六、(实变函数, 本题 10 分)

6. 设 $E \subset \mathbb{R}^1$, E 是 L -可测的, 若 $m(E) > a > 0$, 则存在无内点的有界闭集 $F \subset E$, 使得 $m(F) = a$.

制作：安云野逸

七、(微分几何, 本题 10 分)

7. 设 $\gamma(s)$ ($s \in [0, l]$) 是空间中一条光滑闭曲线, 以弧长为参数, 且曲率 $k > 0$. 设 $\beta: [0, l] \rightarrow S^2$ 为单位球面上由 $\gamma(s)$ 的单位主法向量构成的一条简单闭曲线 B . 证明: B 将球面分成面积相等的两个部分.

制作: 安云野逸

八、(数值分析, 本题 10 分)

8. 实系数多项式 $p(x)$ 的模 1 范数定义为

$$\|p\|_1 := \int_0^1 |p(x)| dx.$$

(1) 求二次实系数多项式 $p(x)$ 使得 $p(x) \leq x^3$ 对任意 $x \in [0, 1]$ 成立, 且 $\|x^3 - p(x)\|_1$ 达到最小.

制作：安云野逸

(2) 求三次实系数多项式 $p(x)$ 使得 $p(x) \leq x^4$ 对任意 $x \in [0, 1]$ 成立, 且 $\|x^4 - p(x)\|_1$ 达到最小.

制作：安云野逸

九、(复变函数, 本题 10 分)

9. 设 $D = \{z \in \mathbb{C} : |z| < 1\}$ 是单位圆盘, $f(z)$ 在 D 内解析, $f(0) = 0$, 且在 D 内有 $\operatorname{Re} f(z) \leq 1$. 求证: 在 D 内有 $\operatorname{Re} f(z) \leq \frac{2|z|}{1+|z|}$.

制作: 安云野逸

十、(概率论, 本题 10 分)

10. 甲袋中有 $N-1$ ($N > 1$) 个白球和 1 个黑球, 乙袋中有 N 个白球, 每次从甲乙两袋中分别取出一个球并交换放入另一袋中, 这样经过了 n 次, 求黑球出现在甲袋中的概率 p_n , 并计算 $\lim_{n \rightarrow \infty} p_n$.

制作: 安云野逸

2.11 第八届数低

一、填空题 (本题 20 分, 每小题 5 分, 共 4 小题)

1.

(1) 设 $x^4 + 3x^2 + 2x + 1 = 0$ 的 4 个根为 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$, 则

$$\begin{vmatrix} \alpha_1 & \alpha_2 & \alpha_3 & \alpha_4 \\ \alpha_2 & \alpha_3 & \alpha_4 & \alpha_1 \\ \alpha_3 & \alpha_4 & \alpha_1 & \alpha_2 \\ \alpha_4 & \alpha_1 & \alpha_2 & \alpha_3 \end{vmatrix} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

制作：安云野逸

(2) 设 a 为实数, 关于 x 的方程 $3x^4 - 8x^3 - 30x^2 + 72x + a = 0$ 有虚根的充分必要条件是 a 满足 _____.

制作：安云野逸

(3) 记曲面积分 $I = \iint_S \frac{axdydz + (z+a)^2dxdy}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}$ ($a > 0$ 为常数), 其中 $S: z = -\sqrt{a^2 - x^2 - y^2}$, 取上侧, 则 $I =$ _____.

制作：安云野逸

- (4) 记特征值为 $1, 2$ 的 2 阶实对称矩阵的全体为 Γ . $\forall A \in \Gamma, a_{21}$ 表示 A 的 $(2, 1)$ 位置元素, 则集合 $\bigcup_{A \in \Gamma} \{a_{21}\}$ 里的最小元等于 _____.

制作：安云野逸

二、(本题 15 分)

2. 在空间直角坐标系中设旋转抛物面 Γ 的方程为 $z = \frac{1}{2}(x^2 + y^2)$. 设 P 为空间中的平面, 它交抛物面 Γ 于交线 C . 问: C 是何种类型的曲线? 证明你的结论.

制作：安云野逸

三、(本题 15 分)

3. 设 n 阶方阵 A, B 满足 $\text{rank}(ABA) = \text{rank}(B)$. 证明: AB 与 BA 相似.

制作：安云野逸

四、(本题 20 分)

4. 对 $\mathbb{R}$ 上无穷次可微的 (复值) 函数 $\varphi(x)$, 称 $\varphi \in \mathcal{S}$, 如果 $\forall m, k \geq 0, \sup_{x \in \mathbb{R}} |x^m \varphi^{(k)}(x)| < +\infty$ 成立. 若 $f \in \mathcal{S}$, 可定义 $\hat{f}(x) = \int_{\mathbb{R}} f(y) e^{-2\pi i xy} dy (\forall x \in \mathbb{R})$. 证明: $\hat{f} \in \mathcal{S}$, 且 $f(x) = \int_{\mathbb{R}} \hat{f}(y) e^{2\pi i xy} dy (\forall x \in \mathbb{R})$.

制作：安云野逸

五、(本题 15 分)

5. 设 $n > 1$ 为正整数, 令 $S_n = \left(\frac{1}{n}\right)^n + \left(\frac{2}{n}\right)^n + \cdots + \left(\frac{n-1}{n}\right)^n$.

(1) 证明: 数列 $\{S_n\}$ 单调增加且有界, 从而极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$ 存在.

制作: 安云野逸

(2) 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$.

制作：安云野逸

六、(本题 15 分)

6. 求证: 常微分方程 $\frac{dy}{dx} = -y^3 + \sin x, x \in [0, 2\pi]$ 有唯一满足 $y(0) = y(2\pi)$ 的解.

制作: 安云野逸

2.12 第八届数高

一、填空题 (本题 20 分, 每小题 5 分, 共 4 小题)

1.

(1) 设 $x^4 + 3x^2 + 2x + 1 = 0$ 的 4 个根为 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$, 则

$$\begin{vmatrix} \alpha_1 & \alpha_2 & \alpha_3 & \alpha_4 \\ \alpha_2 & \alpha_3 & \alpha_4 & \alpha_1 \\ \alpha_3 & \alpha_4 & \alpha_1 & \alpha_2 \\ \alpha_4 & \alpha_1 & \alpha_2 & \alpha_3 \end{vmatrix} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

制作：安云野逸

(2) 设 a 为实数, 关于 x 的方程 $3x^4 - 8x^3 - 30x^2 + 72x + a = 0$ 有虚根的充分必要条件是 a 满足 _____.

制作：安云野逸

(3) 记曲面积分 $I = \iint_S \frac{axdydz + (z+a)^2dxdy}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}$ ($a > 0$ 为常数), 其中 $S: z = -\sqrt{a^2 - x^2 - y^2}$, 取上侧, 则 $I =$ _____.

制作：安云野逸

- (4) 记特征值为 $1, 2$ 的 2 阶实对称矩阵的全体为 Γ . $\forall A \in \Gamma, a_{21}$ 表示 A 的 $(2,1)$ 位置元素, 则集合 $\bigcup_{A \in \Gamma} \{a_{21}\}$ 里的最小元等于 _____.

制作：安云野逸

二、(本题 15 分)

2. 在空间直角坐标系中设旋转抛物面 Γ 的方程为 $z = \frac{1}{2}(x^2 + y^2)$. 设 P 为空间中的平面, 它交抛物面 Γ 于交线 C . 问: C 是何种类型的曲线? 证明你的结论.

制作: 安云野逸

三、(本题 15 分)

3. 设 n 阶方阵 A, B 满足 $\text{rank}(ABA) = \text{rank}(B)$. 证明: AB 与 BA 相似.

制作：安云野逸

四、(本题 20 分)

4. 对 $\mathbb{R}$ 上无穷次可微的 (复值) 函数 $\varphi(x)$, 称 $\varphi \in \mathcal{S}$, 如果 $\forall m, k \geq 0, \sup_{x \in \mathbb{R}} |x^m \varphi^{(k)}(x)| < +\infty$ 成立. 若 $f \in \mathcal{S}$, 可定义 $\hat{f}(x) = \int_{\mathbb{R}} f(y) e^{-2\pi i xy} dy (\forall x \in \mathbb{R})$. 证明: $\hat{f} \in \mathcal{S}$, 且 $f(x) = \int_{\mathbb{R}} \hat{f}(y) e^{2\pi i xy} dy (\forall x \in \mathbb{R})$.

制作：安云野逸

五、(抽象代数, 本题 10 分)

5. 设 $(F, +, \cdot)$ 是特征为 $p (p \neq 0)$ 的域, 1 和 0 分别为 F 的单位元和零元. 若 φ 为其加群 $(F, +)$ 到其乘法半群 $(F, \cdot)$ 的同态, 即 $\forall x, y \in F$ 有 $\varphi(x + y) = \varphi(x)\varphi(y)$. 证明: φ 要么将 F 的所有元映照为 0, 要么将 F 的所有元映照为 1.

制作: 安云野逸

六、(实变函数, 本题 10 分)

6.

(1) 设 E 是三分 Cantor 集, 证明 $\chi_E(x)$ 不是 $[0, 1]$ 上的有界变差函数.

制作：安云野逸

(2) 设 $E \subset [0, 1]$, 证明 $\chi_E(x)$ 在 $[0, 1]$ 上有界变差的充要条件是 E 的边界点集是有限集.

制作：安云野逸

七、(微分几何, 本题 10 分)

7. 设 S 为三维欧氏空间中的一张连通光滑的正则曲面, 过 S 上每一点都存在不同的三条直线落在曲面 S 上. 证明: S 是平面的一部分.

制作: 安云野逸

八、(数值分析, 本题 10 分)

8. 考虑求解一阶常微分方程的初值问题 $\begin{cases} y' = f(x, y), \\ y(x_0) = y_0 \end{cases}$ 的 Runge-Kutta 法.

(1) 确定下列三级三阶 Runge-Kutta 法中的所有特定参数

$$y_{n+1} = y_n + h(c_1 K_1 + c_2 K_2 + c_3 K_3),$$

其中

$$K_1 = f(x_n, y_n), \quad K_2 = f(x_n + ah, y_n + b_{21}hK_1),$$

$$K_3 = f(x_n + a_3h, y_n + b_{31}hK_1 + b_{32}hK_2).$$

(2) 讨论上述 Runge-Kutta 法格式的稳定性.

制作：安云野逸

九、(复变函数, 本题 10 分)

9. 设函数 $f(z)$ 在 $\mathbb{C}$ 上有定义, 在单位圆 $|z| < 1$ 内解析, 并且 $|f(z)| \leq M$, M 为正常数. 证明:

$$|f'(0)| \leq M - \frac{|f(0)|^2}{M}.$$

制作: 安云野逸

十、(概率论, 本题 10 分)

10. 设 $\{X_n\}$ 是独立同分布的随机变量序列, 且

$$P(X_n = 0) = P(X_n = a) = \frac{1}{2},$$

其中常数 $a > 0$. 记 $Y_n = \sum_{k=1}^n \frac{X_k}{2^k}$, 求 Y_n 的特征函数, 并证明其分布收敛于区间 $[0, a]$ 上的均匀分布.

制作: 安云野逸

2.13 第九届数低

一、填空题 (本题 20 分, 每小题 5 分, 共 4 小题)

1.

- (1) 设实方阵 $H_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, $H_{n+1} = \begin{pmatrix} H_n & I \\ I & H_n \end{pmatrix} (n \geq 1)$, 其中 I 是与 H_n 同阶的单位方阵, 则 $\text{rank}(H_4) = \underline{\hspace{2cm}}$.

制作：安云野逸

(2) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1 + \tan x) - \ln(1 + \sin x)}{x^3} = \underline{\hspace{2cm}}.$

制作：安云野逸

(3) 设 Γ 为空间曲线
$$\begin{cases} x = \pi \sin(t/2), \\ y = t - \sin t, \\ z = \sin 2t \end{cases} \quad \text{从 } t=0 \text{ 到 } t=\pi \text{ 的一段},$$

则第二型曲线积分 $\int_{\Gamma} e^{\sin x} (\cos x \cos y dx - \sin y dy) + \cos z dz = \underline{\hspace{2cm}}.$

制作：安云野逸

(4) 设二次型 $f(x_1, x_2, \cdots, x_n) = (x_1, x_2, \cdots, x_n)A \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$ 的矩阵 A 为

$$\begin{pmatrix} 1 & a & a & \cdots & a \\ a & 1 & a & \cdots & a \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ a & a & \cdots & a & 1 \end{pmatrix},$$

其中 $n > 1, a \in \mathbb{R}$, 则 f 在正交变换下的标准形为 _____.

二、(本题 15 分)

2. 在空间直角坐标系中, 设有椭球面

$$S: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1, \quad a, b, c > 0$$

及 S 外部一点 $A(x_0, y_0, z_0)$, 过 A 点且与 S 相切的所有直线构成锥面 Σ . 证明: 存在平面 Π , 使得交线 $S \cap \Sigma = S \cap \Pi$; 同时求出平面 Π 的方程.

制作: 安云野逸

三、(本题 15 分)

3. 设 A, B, C 均为 n 阶复方阵, 且满足

$$AB - BA = C, \quad AC = CA, \quad BC = CB.$$

(1) 证明: C 是幂零方阵.

制作: 安云野逸

(2) 证明: A, B, C 同时相似于上三角阵.

制作：安云野逸

(3) 若 $C \neq O$, 求 n 的最小值 (即求 $\min\{n \in \mathbb{N} \mid \exists A, B, C \in \mathbb{C}^{n \times n} \text{ 使得 } AB - BA = C, AC = CA, BC = CB, C \neq O\}$).

制作：安云野逸

四、(本题 20 分)

4. 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上有二阶连续导函数, 且 $f(0)f(1) \geq 0$. 求证:

$$\int_0^1 |f'(x)| dx \leq 2 \int_0^1 |f(x)| dx + \int_0^1 |f''(x)| dx.$$

制作：安云野逸

五、(本题 15 分)

5. 设 $\alpha \in (1, 2)$, $(1-x)^\alpha$ 的 Maclaurin 级数为 $\sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k$, $n \times n$ 实常数矩阵 A 为幂零矩阵, I 为单位矩阵. 定义矩阵值函数 $G(x)$ 为

$$G(x) \equiv (g_{ij}(x)) := \sum_{k=0}^{\infty} a_k (xI + A)^k, \quad 0 \leq x < 1.$$

试证对于 $1 \leq i, j \leq n$, 积分 $\int_0^1 g_{ij}(x) dx$ 均存在的充分必要条件是 $A^3 = O$.

制作：安云野逸

六、(本题 15 分)

6. 有界连续函数 $g(t): \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 满足 $1 < g(t) < 2, \forall t \in \mathbb{R}$. $x(t) (t \in \mathbb{R})$ 是方程 $\dot{x}(t) = g(t)x$ 的单调正解. 求证: 存在常数 $C_2 > C_1 > 0$ 满足

$$C_1 x(t) < |\dot{x}(t)| < C_2 x(t), \quad \forall t \in \mathbb{R}.$$

制作: 安云野逸

2.14 第九届数高

一、填空题 (本题 20 分, 每小题 5 分, 共 4 小题)

1.

- (1) 设实方阵 $H_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, $H_{n+1} = \begin{pmatrix} H_n & I \\ I & H_n \end{pmatrix}$ ($n \geq 1$), 其中 I 是与 H_n 同阶的单位方阵, 则 $\text{rank}(H_4) = \underline{\hspace{2cm}}$.

制作：安云野逸

(2) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1 + \tan x) - \ln(1 + \sin x)}{x^3} = \underline{\hspace{2cm}}.$

制作：安云野逸

(3) 设 Γ 为空间曲线
$$\begin{cases} x = \pi \sin(t/2), \\ y = t - \sin t, \\ z = \sin 2t \end{cases} \quad \text{从 } t=0 \text{ 到 } t=\pi \text{ 的一段,}$$

则第二型曲线积分 $\int_{\Gamma} e^{\sin x} (\cos x \cos y dx - \sin y dy) + \cos z dz = \underline{\hspace{2cm}}.$

制作：安云野逸

(4) 设二次型 $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = (x_1, x_2, \dots, x_n) A \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$ 的矩阵 A 为

$$\begin{pmatrix} 1 & a & a & \cdots & a \\ a & 1 & a & \cdots & a \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ a & a & \cdots & a & 1 \end{pmatrix},$$

其中 $n > 1, a \in \mathbb{R}$, 则 f 在正交变换下的标准形为 _____.

二、(本题 15 分)

2. 在空间直角坐标系中, 设有椭球面

$$S: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1, \quad a, b, c > 0$$

及 S 外部一点 $A(x_0, y_0, z_0)$, 过 A 点且与 S 相切的所有直线构成锥面 Σ . 证明: 存在平面 Π , 使得交线 $S \cap \Sigma = S \cap \Pi$; 同时求出平面 Π 的方程.

制作: 安云野逸

三、(本题 15 分)

3. 设 A, B, C 均为 n 阶复方阵, 且满足

$$AB - BA = C, \quad AC = CA, \quad BC = CB.$$

(1) 证明: C 是幂零方阵.

制作: 安云野逸

(2) 证明: A, B, C 同时相似于上三角阵.

制作：安云野逸

- (3) 若 $C \neq O$, 求 n 的最小值 (即求 $\min\{n \in \mathbb{N} \mid \exists A, B, C \in \mathbb{C}^{n \times n} \text{ 使得 } AB - BA = C, AC = CA, BC = CB, C \neq O\}$).

制作：安云野逸

四、(本题 20 分)

4. 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上有二阶连续导函数, 且 $f(0)f(1) \geq 0$. 求证:

$$\int_0^1 |f'(x)| dx \leq 2 \int_0^1 |f(x)| dx + \int_0^1 |f''(x)| dx.$$

制作：安云野逸

五、(抽象代数, 本题 10 分)

5. 设 G 为群, 且满足 $\forall x, y \in G, (xy)^2 = (yx)^2$. 证明: $\forall x, y \in G$, 元素 $xyx^{-1}y^{-1}$ 的阶不超过 2.

制作: 安云野逸

六、(实变函数, 本题 10 分)

6. 设 $E \subset \mathbb{R}^n$ 为可测集, 满足 $m(E) < \infty$. 又设 $f, f_k \in L^2(E)$, 在 E 上几乎处处有 $f_k \rightarrow f$, 且

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_E |f_k(t)|^2 dt \leq \int_E |f(t)|^2 dt < \infty.$$

求证:

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_E |f_k(t) - f(t)|^2 dt = 0.$$

制作: 安云野逸

七、(微分几何, 本题 10 分)

7. 已知椭圆柱面 S :

$$r(u, v) = (a \cos u, b \sin u, v), \quad -\pi \leq u \leq \pi, \quad -\infty < v < +\infty.$$

(1) 求 S 上任意测地线的方程.

制作: 安云野逸

- (2) 设 $a = b$. 取 $P = (a, 0, 0), Q = (a \cos u_0, a \sin u_0, v_0) (-\pi < u_0 < \pi, -\infty < v_0 < +\infty)$. 写出 S 上连接 P, Q 两点的最短曲线的方程.

制作：安云野逸

八、(数值分析, 本题 10 分)

8. 推导求解线性方程组的共轭梯度法的计算格式, 并证明该格式经有限步迭代后收敛.

制作：安云野逸

九、(复变函数, 本题 10 分)

9. 设函数 $f(z)$ 在 $\mathbb{C}$ 上有定义, 在单位圆 $|z| < 1$ 内解析, 在 $|z| \leq 1$ 上连续. 若在 $|z| = 1$ 上 $|f(z)| = 1$, 证明 $f(z)$ 为有理函数.

制作：安云野逸

十、(概率论, 本题 10 分)

10. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是独立同分布的随机变量, 其有共同的分布函数 $F(x)$ 和密度函数 $f(x)$. 现对随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 按大小顺序重新排列为 $X_{n1} \leq X_{n2} \leq \dots \leq X_{nn}$.

(1) 求随机变量 (X_{n1}, X_{nn}) 的联合概率密度函数 $f_{1n}(x, y)$.

制作: 安云野逸

(2) 如果 $X_i (i = 1, 2, \dots, n)$ 服从区间 $[0, 1]$ 上的均匀分布, 求随机变量 $U = X_{nn} + X_{n1}$ 的密度函数 $f_U(u)$.

制作：安云野逸

2.15 第十届数低

一、填空题 (本题 20 分, 每小题 5 分, 共 4 小题)

1.

- (1) 设 A 为实对称方阵, $(1, 0, 1)$ 和 $(1, 2, 0)$ 构成其行向量的一个极大无关组, 则有 $A =$ _____.

制作：安云野逸

(2) 设 $y(x) \in C^1[0, 1]$ 满足 $y(x) \in [0, \pi]$ 及

$$x = \begin{cases} \frac{\sin y(x)}{y(x)}, & y \in (0, \pi], \\ 1, & y = 0. \end{cases}$$

则 $y'(0) = \underline{\hspace{2cm}}$.

制作：安云野逸

(3) 设 $f(x) = \int_x^{+\infty} e^{-t^2} dt$, 则 $\int_0^{+\infty} x f(x) dx = \underline{\hspace{2cm}}$.

制作：安云野逸

(4) 设 U 为 8 阶实正交方阵, U 中元素皆为 $\frac{1}{2\sqrt{2}}$ 的 3×3 子矩阵的个数记为 t , 则 t 最多为 _____.

制作：安云野逸

二、(本题 15 分)

2. 给定空间直角坐标系中的两条直线: l_1 为 z 轴, l_2 过 $(-1, 0, 0)$ 及 $(0, 1, 1)$ 两点. 动直线 l 分别与 l_1, l_2 共面, 且与平面 $z=0$ 平行.

(1) 求动直线 l 全体构成的曲面 S 的方程.

制作: 安云野逸

(2) 确定 S 是什么曲面.

制作：安云野逸

三、(本题 15 分)

3. 证明: 任意 n 阶实方阵 A 可以分解成 $A = A_0 + A_1 + A_2$, 其中 $A_0 = aI_n, a$ 是实数, A_1 与 A_2 都是幂零方阵.

制作：安云野逸

四、(本题 20 分)

4. 设 $\alpha > 0$, $f(x) \in C^1[0, 1]$, 且对任何非负整数 n , $f^{(n)}(0)$ 均存在且为零. 进一步存在常数 $C > 0$ 使得 $|x^\alpha f'(x)| \leq C |f(x)| (\forall x \in [0, 1])$.

(1) 证明: 若 $\alpha = 1$, 则在 $[0, 1]$ 上 $f(x) \equiv 0$.

制作: 安云野逸

(2) 若 $\alpha > 1$, 举例说明在 $[0,1]$ 上 $f(x) \equiv 0$ 可以不成立.

制作：安云野逸

五、(本题 15 分)

5. 设 $c \in (0, 1)$, $x_1 \in (0, 1)$ 且 $x_1 \neq c(1 - x_1^2)$, $x_{n+1} = c(1 - x_n^2) (n \geq 1)$. 证明: $\{x_n\}$ 收敛当且仅当 $c \in \left(0, \frac{\sqrt{3}}{2}\right]$.

制作：安云野逸

六、(本题 15 分)

6. 已知 $a(x), b(x), c(x) \in C(\mathbb{R})$, 方程 $\frac{dy}{dx} = a(x)y^2 + b(x)y + c(x)$ 只有有限个 2π 周期解. 求它的 2π 周期解个数的最大值.

制作：安云野逸

2.16 第十届数高

一、填空题 (本题 20 分, 每小题 5 分, 共 4 小题)

1.

- (1) 设 A 为实对称方阵, $(1, 0, 1)$ 和 $(1, 2, 0)$ 构成其行向量的一个极大无关组, 则有 $A = \underline{\hspace{2cm}}$.

制作：安云野逸

(2) 设 $y(x) \in C^1[0, 1]$ 满足 $y(x) \in [0, \pi]$ 及

$$x = \begin{cases} \frac{\sin y(x)}{y(x)}, & y \in (0, \pi], \\ 1, & y = 0. \end{cases}$$

则 $y'(0) = \underline{\hspace{2cm}}$.

制作：安云野逸

(3) 设 $f(x) = \int_x^{+\infty} e^{-t^2} dt$, 则 $\int_0^{+\infty} xf(x)dx = \underline{\hspace{2cm}}$.

制作：安云野逸

(4) 设 U 为 8 阶实正交方阵, U 中元素皆为 $\frac{1}{2\sqrt{2}}$ 的 3×3 子矩阵的个数记为 t , 则 t 最多为 _____.

制作：安云野逸

二、(本题 15 分)

2. 给定空间直角坐标系中的两条直线: l_1 为 z 轴, l_2 过 $(-1, 0, 0)$ 及 $(0, 1, 1)$ 两点. 动直线 l 分别与 l_1, l_2 共面, 且与平面 $z=0$ 平行.

(1) 求动直线 l 全体构成的曲面 S 的方程.

制作: 安云野逸

(2) 确定 S 是什么曲面.

制作：安云野逸

三、(本题 15 分)

3. 证明: 任意 n 阶实方阵 A 可以分解成 $A = A_0 + A_1 + A_2$, 其中 $A_0 = aI_n$, a 是实数, A_1 与 A_2 都是幂零方阵.

制作：安云野逸

四、(本题 20 分)

4. 设 $\alpha > 0$, $f(x) \in C^1[0, 1]$, 且对任何非负整数 n , $f^{(n)}(0)$ 均存在且为零. 进一步存在常数 $C > 0$ 使得 $|x^\alpha f'(x)| \leq C |f(x)| (\forall x \in [0, 1])$.

(1) 证明: 若 $\alpha = 1$, 则在 $[0, 1]$ 上 $f(x) \equiv 0$.

制作: 安云野逸

(2) 若 $\alpha > 1$, 举例说明在 $[0,1]$ 上 $f(x) \equiv 0$ 可以不成立.

制作：安云野逸

五、(抽象代数, 本题 10 分)

5. 设 $(R, +, \cdot)$ 为含 $1 \neq 0$ 的结合环, $a, b \in R$. 若 $a + b = ba$, 且关于 x 的方程

$$\begin{cases} x^2 - (ax^2 + x^2a) + ax^2a = 1, \\ x + a - (ax + xa) + axa = 1 \end{cases}$$

在 R 中有解. 证明: $ab = ba$.

制作: 安云野逸

六、(实变函数, 本题 10 分)

6. 设 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 可测, 则 $G = \{(x, f(x)); x \in \mathbb{R}\}$ 是 2 维 Lebesgue 零测集.

制作：安云野逸

七、(微分几何, 本题 10 分)

7. 在空间直角坐标系中设椭圆抛物面 S 的方程为

$$\gamma(u, v) = \left(u, v, u^2 + \frac{1}{2}v^2 \right), \quad (u, v) \in \mathbb{R}^2.$$

(1) 求 S 的所有脐点.

制作：安云野逸

(2) 设 σ 为与脐点处切平面平行的平面 S , 它截 S 于曲线 C , 证明 C 是一个圆周.

制作：安云野逸

八、(数值分析, 本题 10 分)

8. 设 $\Delta: a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b$ 是 $[a, b]$ 区间的一个剖分. 用 $S[a, b]$ 表示满足下列条件的分段实系数多项式全体构成的集合: 对任意 $s(x) \in S[a, b]$,

- $s(x)|_{[x_i, x_{i+1}]}$ 是三次多项式, $i = 0, 1, \cdots, n-1$;
- $s(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上二阶连续可导.

那么

(1) 对区间 $[a, b]$ 的任意实函数 $f(x)$, 存在唯一的 $s(x) \in S[a, b]$ 满足

$$s(x_i) = f(x_i), \quad i = 0, 1, \cdots, n, \quad s''(a) = s''(b) = 0.$$

(2) 设 $f(x) \in C^2[a, b]$, 则对满足 (1) 的函数 $s(x)$ 有

$$\int_a^b (s''(x))^2 dx \leq \int_a^b (f''(x))^2 dx,$$

且等号成立当且仅当 $s(x) = f(x)$.

制作：安云野逸

九、(复变函数, 本题 10 分)

9. 设 z_0 是函数 $w = f(z)$ 的 n 阶极点. 试证明: 一定存在 $\rho > 0$ 及 $R > 0$, 使得对任意 $w \in \{w \in \mathbb{C} : |w| > R\}$, 函数 $f(z) - w$ 在 $|z - z_0| < \rho$ 中必有 n 个零点.

制作: 安云野逸

十、(概率论, 本题 10 分)

10. 设独立随机变量序列 $\{X_n, n \geq 1\}$ 满足 $P(X_n = \pm n^\theta) = \frac{1}{2}$, 其中 $\theta > 0$ 是常数. 记 $S_n = \sum_{i=1}^n X_i$.

(1) 当 $\theta < \frac{1}{2}$ 时, 证明 $\frac{S_n}{n}$ 依概率收敛于 0, 即对任意 $\epsilon > 0$, $\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\frac{|S_n|}{n} \geq \epsilon\right) = 0$.

制作: 安云野逸

(2) 证明: $\frac{S_n}{\sqrt{\text{Var}(S_n)}} \xrightarrow{D} N(0, 1)$, 其中 $\text{Var}(S_n)$ 是表示 S_n 的方差, $\xrightarrow{D}$ 表示依分布收敛.

制作: 安云野逸

2.17 第十一届数低

一、填空题 (本题 20 分, 每小题 5 分)

1.

$$(1) \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\prod_{k=n}^{3n-1} \sin \frac{1}{n} \right)^{\frac{1}{2n}} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

制作：安云野逸

(2) 已知 f 在区间 $(-1, 3)$ 内有二阶连续导数, $f(0) = 12, f(2) = 2f'(2) + 8$,

则 $\int_0^1 xf''(2x)dx = \underline{\hspace{2cm}}$.

制作：安云野逸

(3) 在三维空间的直角坐标系中, 方程 $2x^2+y^2+z^2+2xy-2xz=1$ 表示的二次曲面类型是_____.

制作：安云野逸

(4) 在矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}$ 的奇异值分解 $A = UAV$ 中 (其中 U, V 为正交矩阵, Λ 为对角阵), $\Lambda =$ _____.

制作：安云野逸

二、(本题 15 分)

2. 考虑单叶双曲面 $S: x^2 - y^2 + z^2 = 1$.

(1) 证明: S 上同一族直母线中任意两条不同的直母线是异面直线.

制作：安云野逸

- (2) 设 S 上同一族直母线中的两条直母线分别经过点 $M_1(1,1,1)$ 与点 $M_2(2,2,1)$. 求这两条直母线的公垂线方程以及这两条直母线之间的距离.

制作：安云野逸

三、(本题 15 分)

3. 设 V 是有限维欧氏空间, V_1, V_2 是 V 的非平凡子空间且 $V = V_1 \oplus V_2$. 设 p_1, p_2 分别是 V 到 V_1, V_2 的正交投影. 令 $\varphi = p_1 + p_2$, 并用 $\det \varphi$ 表示线性变换 φ 的行列式. 证明: $0 < \det \varphi \leq 1$, 且 $\det \varphi = 1$ 的充要条件是 V_1 与 V_2 正交.

制作：安云野逸

四、(本题 20 分)

4.

- (1) 证明: 函数方程 $x^3 - 3x = t$ 存在三个在闭区间 $[-2, 2]$ 上连续, 在开区间 $(-2, 2)$ 内连续可微的解 $x = \varphi_1(t), x = \varphi_2(t), x = \varphi_3(t)$ 满足

$$\varphi_1(-t) = -\varphi_3(t), \quad \varphi_2(-t) = -\varphi_2(t), \quad |t| \leq 2.$$

制作: 安云野逸

(2) 若 f 是 $[-2, 2]$ 上的连续偶函数, 证明: $\int_{-1}^2 f(x^3 - 3x) dx = \int_0^1 f(x^3 - 3x) dx$.

制作: 安云野逸

五、(本题 15 分)

5. 设 $n \geq 2$, 对于 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, 规定 A^0 为 n 阶单位阵 I . 形式定义 $\sin A = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k+1)!} A^{2k+1}$, $\cos A = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k)!} A^{2k}$ 以及 $\arctan A = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{2k+1} A^{2k+1}$. 记 $\|A\| = \max_{\substack{x \in \mathbb{R}^n \\ \|x\|=1}} \|Ax\|$, 其中 $\|x\| \equiv \sqrt{x^\top x}$. 证明:
- (1) $\forall A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, $\sin A, \cos A$ 均有意义, 且 $(\sin A)^2 + (\cos A)^2 = I$.

制作：安云野逸

(2) 当 $\|A\| < 1$ 时, $\arctan A$ 有意义, 且 $\sin(\arctan A) = A(\cos \arctan A)$.

制作：安云野逸

六、(本题 15 分)

6. 设 m, n 为正整数. 证明: 当参数 $k \neq 0$ 时, 微分方程 $y'(x) = ky^{2m}(x) + x^{2m-1}$ 的所有解都不是全局解 (全局解指定义在 $(-\infty, +\infty)$ 上的解).

制作：安云野逸

2.18 第十一届数高

一、填空题 (本题 20 分, 每小题 5 分)

1.

$$(1) \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\prod_{k=n}^{3n-1} \sin \frac{1}{n} \right)^{\frac{1}{2n}} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

制作：安云野逸

(2) 已知 f 在区间 $(-1, 3)$ 内有二阶连续导数, $f(0) = 12, f(2) = 2f'(2) + 8$,

则 $\int_0^1 xf''(2x)dx = \underline{\hspace{2cm}}$.

制作：安云野逸

(3) 在三维空间的直角坐标系中, 方程 $2x^2 + y^2 + z^2 + 2xy - 2xz = 1$ 表示的二次曲面类型是 _____.

制作：安云野逸

(4) 在矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}$ 的奇异值分解 $A = UAV$ 中 (其中 U, V 为正交矩阵, Λ 为对角阵), $\Lambda =$ _____.

制作：安云野逸

二、(本题 15 分)

2. 考虑单叶双曲面 $S: x^2 - y^2 + z^2 = 1$.

(1) 证明: S 上同一族直母线中任意两条不同的直母线是异面直线.

制作：安云野逸

- (2) 设 S 上同一族直母线中的两条直母线分别经过点 $M_1(1,1,1)$ 与点 $M_2(2,2,1)$. 求这两条直母线的公垂线方程以及这两条直母线之间的距离.

制作：安云野逸

三、(本题 15 分)

3. 设 V 是有限维欧氏空间, V_1, V_2 是 V 的非平凡子空间且 $V = V_1 \oplus V_2$. 设 p_1, p_2 分别是 V 到 V_1, V_2 的正交投影. 令 $\varphi = p_1 + p_2$, 并用 $\det \varphi$ 表示线性变换 φ 的行列式. 证明: $0 < \det \varphi \leq 1$, 且 $\det \varphi = 1$ 的充要条件是 V_1 与 V_2 正交.

制作：安云野逸

四、(本题 20 分)

4.

- (1) 证明: 函数方程 $x^3 - 3x = t$ 存在三个在闭区间 $[-2, 2]$ 上连续, 在开区间 $(-2, 2)$ 内连续可微的解 $x = \varphi_1(t), x = \varphi_2(t), x = \varphi_3(t)$ 满足

$$\varphi_1(-t) = -\varphi_3(t), \quad \varphi_2(-t) = -\varphi_2(t), \quad |t| \leq 2.$$

制作: 安云野逸

(2) 若 f 是 $[-2, 2]$ 上的连续偶函数, 证明: $\int_{-1}^2 f(x^3 - 3x) dx = \int_0^1 f(x^3 - 3x) dx$.

制作: 安云野逸

五、(本题 10 分)

5. 设 $E \subseteq \mathbb{R}$ 是 $\mathcal{L}$ -可测集, $\{f_n(x)\}_{n \geq 1}$ 是 E 上一致有界可测函数列. 若 $\sum_{N=1}^{\infty} \frac{1}{N} \int_E \left| \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N f_n(x) \right|^2 dm < \infty$,

则 $\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N f_n(x) = 0, \quad \mathcal{L} - \text{a.e.}, x \in E.$

制作：安云野逸

六、(本题 10 分)

6. 设 $f(z)$ 在 $|z| \leq R$ ($R > 0$) 内解析且满足 $|f(z)| \leq M$ ($M > 0$), $f(0) \neq 0$. 证明: $f(z)$ 在圆 $|z| \leq \frac{R}{3}$ 内的零点个数 (零点的重数计算在内) 不超过 $\frac{1}{\ln 2} \ln \frac{M}{|f(0)|}$.

制作：安云野逸

七、(本题 10 分)

7. 证明:180 阶群不是单群.

制作：安云野逸

八、(本题 10 分)

8. 设 $S: r = r(u, v)$ 为 $\mathbb{R}^3$ 中的光滑曲面, 其第一基本形式为 $(ds)^2 = E(du)^2 + 2Fdudv + G(dv)^2$, 其中 (u, v) 为曲面 S 的参数, $r_u = \frac{\partial r}{\partial u}, r_v = \frac{\partial r}{\partial v}, E = r_u \cdot r_u, F = r_u \cdot r_v, G = r_v \cdot r_v$. 证明:

- (1) 存在新的参数 (u_1, v_1) , 使得 S 的第一基本形式为 $(ds)^2 = h(u_1, v_1)[(du_1)^2 + (dv_1)^2]$, 其中 $h > 0$ 为光滑函数.

制作: 安云野逸

(2) 如果曲面 S 的第一基本形式满足 $(ds)^2 = h(u, v)[(du)^2 + (dv)^2]$, 则其 Gauss (高斯) 曲率 K 可以表示为 $K = -\frac{1}{2h}\Delta \log h$, 其中 $h > 0$ 为光滑函数, $\Delta = \frac{\partial^2}{\partial u^2} + \frac{\partial^2}{\partial v^2}$ 表示拉普拉斯算子.

制作：安云野逸

九、(本题 10 分)

9. 设 $\{X_i\}$ 是独立随机变量序列.

(1) 若 $\{X_i\}$ 服从大数定律且满足中心极限定理,

$$\text{即 } \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - EX_i) \xrightarrow{P} 0 \text{ 和 } \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - EX_i)}{\sqrt{\sum_{k=1}^n \text{Var}(X_k)}} \xrightarrow{D} N(0, 1), \text{ 则 } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^n \text{Var}(X_k) = 0.$$

制作：安云野逸

(2) 若 $\{X_i\}$ 同分布且满足 $\lim_{n \rightarrow \infty} nP(|X_1| \geq n) = 0$, 则 $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i - \mu_n \xrightarrow{P} 0$, 其中 $\mu_n = E[X_1 I(|X_1| \leq n)]$, $I(A)$ 表示事件 A 的示性函数.

制作：安云野逸

十、(本题 10 分)

10. 设 A 是具有正对角元的非奇异对称矩阵. 证明: 若求解线性方程组 $Ax = b$ 的 Gauss-Seidel (高斯-赛德尔) 迭代法对任意初始值都收敛, 则 A 为正定矩阵.

制作: 安云野逸

2.19 第十二届数低

一、填空题 (本题 20 分, 每小题 5 分)

1.

(1) 设 $\Omega: (x-2)^2 + (y-3)^2 + (z-4)^2 \leq 1$, 则积分 $\iiint_{\Omega} (x^2 + 2y^2 + 3z^2) dx dy dz =$ _____.

制作：安云野逸

(2) 设 $x_n = \sum_{k=1}^n \frac{e^{k^2}}{k}$, $y_n = \int_0^n e^{x^2} dx$,

则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{y_n} = \underline{\hspace{2cm}}$.

制作：安云野逸

(3) 矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ 的 Jordan 标准形为 _____.

制作：安云野逸

(4) 设 A 为 2021 阶对称矩阵, A 的每一行均为 $1, 2, \dots, 2021$ 的一个排列.

则 A 的迹 $\text{tr}A =$ _____.

制作：安云野逸

二、(本题 15 分)

2. 给定 yOz 平面上的圆 $C: y = \sqrt{3} + \cos\theta, z = 1 + \sin\theta (\theta \in [0, 2\pi])$.

(1) 求 C 绕 z 轴旋转所得到的环面 S 的隐式方程.

制作：安云野逸

(2) 设 $t \geq 0$, 以 $M(0,0,t)$ 为顶点的两个锥面 S_1 和 S_2 的半顶角之差为 $\frac{\pi}{3}$, 且均与环面 S 相切 (每条母线都与环面相切), 求 t 和 S_1, S_2 的隐式方程.

制作：安云野逸

三、(本题 15 分)

3. 设 n 阶复方阵 $A_1, A_2, \dots, A_{2n}$ 均相似于对角阵, $\mathbb{C}^n$ 表示复 n 维列向量空间. 证明:

(1) $\mathbb{C}^n = \text{Ker} A_k \oplus \text{Im} A_k$. 这里 $\text{Ker} A_k = \{\alpha \mid A_k \alpha = 0, \alpha \in \mathbb{C}^n\}$, $\text{Im} A_k = \{A_k \beta \mid \beta \in \mathbb{C}^n\} (k = 1, 2, \dots, 2n)$.

制作: 安云野逸

(2) 若对所有的 $k < j$ 皆有 $A_k A_j = O(k, j = 1, 2, \dots, 2n)$, 则 $A_1, A_2, \dots, A_{2n}$ 中至少有 n 个矩阵为零矩阵.

制作：安云野逸

四、(本题 20 分)

4. 称实函数 f 满足条件 (P): 若 f 在 $[0, 1]$ 上非负连续, $f(1) > f(0) = 0$, $\int_0^1 \frac{1}{f(x)} dx = +\infty$, 且对任何 $x_1, x_2 \in [0, 1]$ 成立

$$f\left(\frac{x_1 + x_2}{2}\right) \geq \frac{f(x_1) + f(x_2)}{2}.$$

(1) 令 $c > 0$, 对于 $f_1(x) = cx$ 和 $f_2(x) = \sqrt{x}$, 分别验证 f_1, f_2 是否满足条件 (P), 并计算 $\lim_{x \rightarrow 0^+} (f_1(x) - xf_1'(x))^m e^{f_1(x)}$ 和 $\lim_{x \rightarrow 0^+} (f_2(x) - xf_2'(x))^m e^{f_2(x)}$.

制作：安云野逸

- (2) 证明: $\forall m \geq 1$, 存在满足条件 (P) 的函数 f 以及趋于零的正数列 $\{x_n\}$, 使得 f 在每一点 x_n 可导, 且 $\lim_{n \rightarrow +\infty} (f(x_n) - x_n f'(x_n))^m e^{f'(x_n)} = +\infty$.

制作：安云野逸

五、(本题 15 分)

5. 设 $\alpha, \beta, \alpha_1, \alpha_2, \beta_1, \beta_2$ 和 A 均为实数. 回答以下问题:

(1) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sin(n\alpha + \beta) = A$ 成立的充要条件是什么?

制作：安云野逸

(2) $\lim_{n \rightarrow \infty} (\sin(n\alpha_1 + \beta_1) + \sin(n\alpha_2 + \beta_2)) = 0$ 成立的充要条件是什么？

制作：安云野逸

六、(本题 15 分)

6. 设 g 为 $\mathbb{R}$ 上恒正的连续函数, 对于正整数 n 以及 $x_0, y_0 \in \mathbb{R}$, 考虑微分方程

$$\begin{cases} y'(x) = \frac{1}{y^{2n+1}(x)} g(x), \\ y(x_0) = y_0. \end{cases} \quad (1)$$

证明:

(1) 方程 (1) 有定义在整个 $\mathbb{R}$ 上的解 (称为全局解);

制作: 莫云野逸

(2) 若 $y_0 = 0$, 则方程 (1) 有无穷多个全局解;

制作：安云野逸

(3) 若 $y = y(x)$ 是方程 (1) 的解, 则 y 在 $\mathbb{R}$ 上非负, 或在 $\mathbb{R}$ 上非正.

制作：安云野逸

2.20 第十二届数高

一、填空题 (本题 20 分, 每小题 5 分)

1.

(1) 设 $\Omega: (x-2)^2 + (y-3)^2 + (z-4)^2 \leq 1$, 则积分 $\iiint_{\Omega} (x^2 + 2y^2 + 3z^2) dx dy dz =$ _____.

制作：安云野逸

(2) 设 $x_n = \sum_{k=1}^n \frac{e^{k^2}}{k}$, $y_n = \int_0^n e^{x^2} dx$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{y_n} = \underline{\hspace{2cm}}$.

制作：安云野逸

(3) 矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ 的 Jordan 标准形为 _____.

制作：安云野逸

(4) 设 A 为 2021 阶对称矩阵, A 的每一行均为 $1, 2, \dots, 2021$ 的一个排列.

则 A 的迹 $\text{tr}A =$ _____.

制作：安云野逸

二、(本题 15 分)

2. 给定 yOz 平面上的圆 $C: y = \sqrt{3} + \cos \theta, z = 1 + \sin \theta (\theta \in [0, 2\pi])$.

(1) 求 C 绕 z 轴旋转所得到的环面 S 的隐式方程.

制作：安云野逸

(2) 设 $t \geq 0$, 以 $M(0,0,t)$ 为顶点的两个锥面 S_1 和 S_2 的半顶角之差为 $\frac{\pi}{3}$, 且均与环面 S 相切 (每条母线都与环面相切), 求 t 和 S_1, S_2 的隐式方程.

制作：安云野逸

三、(本题 15 分)

3. 设 n 阶复方阵 $A_1, A_2, \dots, A_{2n}$ 均相似于对角阵, $\mathbb{C}^n$ 表示复 n 维列向量空间. 证明:

(1) $\mathbb{C}^n = \text{Ker} A_k \oplus \text{Im} A_k$. 这里 $\text{Ker} A_k = \{\alpha \mid A_k \alpha = 0, \alpha \in \mathbb{C}^n\}$, $\text{Im} A_k = \{A_k \beta \mid \beta \in \mathbb{C}^n\} (k = 1, 2, \dots, 2n)$.

制作: 安云野逸

(2) 若对所有的 $k < j$ 皆有 $A_k A_j = O(k, j = 1, 2, \dots, 2n)$, 则 $A_1, A_2, \dots, A_{2n}$ 中至少有 n 个矩阵为零矩阵.

制作：安云野逸

四、(本题 20 分)

4. 称实函数 f 满足条件 (P): 若 f 在 $[0, 1]$ 上非负连续, $f(1) > f(0) = 0$, $\int_0^1 \frac{1}{f(x)} dx = +\infty$, 且对任何 $x_1, x_2 \in [0, 1]$ 成立

$$f\left(\frac{x_1 + x_2}{2}\right) \geq \frac{f(x_1) + f(x_2)}{2}.$$

(1) 令 $c > 0$, 对于 $f_1(x) = cx$ 和 $f_2(x) = \sqrt{x}$, 分别验证 f_1, f_2 是否满足条件 (P), 并计算 $\lim_{x \rightarrow 0^+} (f_1(x) - xf_1'(x))^m e^{f_1(x)}$ 和 $\lim_{x \rightarrow 0^+} (f_2(x) - xf_2'(x))^m e^{f_2(x)}$.

制作：安云野逸

- (2) 证明: $\forall m \geq 1$, 存在满足条件 (P) 的函数 f 以及趋于零的正数列 $\{x_n\}$, 使得 f 在每一点 x_n 可导, 且 $\lim_{n \rightarrow +\infty} (f(x_n) - x_n f'(x_n))^m e^{f'(x_n)} = +\infty$.

制作：安云野逸

五、(本题 10 分)

5. 设 $\{f_n(x)\}_{n \geq 1}$ 是 $\mathbb{R}$ 上可测函数数列, $f_n^2, f^2 \in \mathcal{L}(\mathbb{R})$ ($\forall n \geq 1$), 且对 $\mathcal{L}.a.e. x \in \mathbb{R}$, $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x)$. 若

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}} |f_n(x)|^2 dm = \int_{\mathbb{R}} |f(x)|^2 dm, \text{ 则}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}} |f_n(x) - f(x)|^2 dm = 0.$$

制作：安云野逸

六、(本题 10 分)

6. 设函数数列 $\{f_n(z)\}$ 在区域 G 上解析, 且在 G 中内闭一致收敛于函数 $f(z)$. 证明:

- (1) 若 $f(z)$ 不恒为零, l 是 G 内可求长的简单闭曲线, 其内部属于 G , 且不经过 $f(z)$ 的零点, 则存在正整数 N , 使得当 $n \geq N$ 时, 在 l 的内部 $f_n(z)$ 和 $f(z)$ 有相同个数的零点.

制作: 安云野逸

(2) 若 $\{f_n(z)\}$ 在区域 G 内还是单叶的, $f(z)$ 不为常数, 则 $f(z)$ 在 G 内单叶解析.

制作：安云野逸

七、(本题 10 分)

7. 设 R 为有单位元的交换环, $R[x]$ 是 R 上的一元多项式环,

$$f(x) = a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n \in R[x].$$

证明: $f(x)$ 在环 $R[x]$ 中可逆当且仅当 a_0 在 R 中可逆且 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 均为 R 中的幂零元.

制作: 安云野逸

八、(本题 10 分)

8. 设 $S: r = (x, y, h(x, y))$ 为三维欧氏空间中的光滑曲面, $h(x, y)$ 是关于 x, y 的光滑函数.

(1) 求 S 的平均曲率的表达式.

制作：安云野逸

(2) 设 S 为极小曲面, 当 $h(x, y) = f(x) + g(y)$ 时, 求 $h(x, y)$ 的表达式, 其中函数 f, g 均为光滑函数.

制作：安云野逸

九、(本题 10 分)

9. 设有一列盒子, 已知第 k 个盒子中有 k 个球, 其中 1 个是红球, 另外 $k-1$ 个是白球. 现从前 n 个盒子中各取一球, 记 S_n 表示取出的 n 个球中红球的个数. 证明:

- (1) $\frac{S_n}{\ln(n)}$ 依概率收敛于 1;

制作: 安云野逸

(2) $\frac{S_n - \ln(n)}{\sqrt{\ln(n)}}$ 依分布收敛于标准正态分布 $N(0, 1)$;

制作：安云野逸

(3) 对任意 $r > 0$, $\lim_{n \rightarrow \infty} E\left(\frac{|S_n - \ln(n)|^r}{\ln^r(n) + |S_n - \ln(n)|^r}\right) = 0$.

制作：安云野逸

十、(本题 10 分)

10. 考虑求解常微分方程初值问题

$$\begin{cases} y' = f(x, y), \\ y(x_0) = y_0 \end{cases}$$

的下列数值格式:

$$y_n + a_1 y_{n-1} + a_2 y_{n-2} = h(b_0 f_n + b_1 f_{n-1} + b_2 f_{n-2}),$$

其中 a_1, a_2, b_0, b_1, b_2 为常数, $f_j = f(x_j, y_j), j = n-2, n-1, n$.

(1) 确定常数 a_1, a_2, b_0, b_1, b_2 , 使得上述数值格式具有尽可能高阶的精度;

(2) 分析 (1) 中得到的数值格式的稳定性与收敛性.

制作：安云野逸

2.21 第十三届数低

一、填空题 (本题 20 分, 每小题 5 分)

1.

- (1) 设函数 $y = y(x)$ 在 $x = 0$ 附近由方程 $y + 2y^2 + y^3 = e^{-x} + x - 1$ 所确定, 且 $y = Ax^2 + Bx^3 + o(x^3) (x \rightarrow 0)$, 则 $(A, B) = \underline{\hspace{2cm}}$.

制作：安云野逸

(2) 极限 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} (|x| + |y|)^{|xy|} = \underline{\hspace{2cm}}$.

制作：安云野逸

(3) 设 A 为 $n \times n$ 实矩阵, m 为正整数, I 为 $n \times n$ 单位矩阵. 若 $(I + A)^m = O$, 则 A 的行列式 $|A| =$ _____.

制作：安云野逸

(4) 常微分方程 $y' - \cos x \cdot \sin^2 y = \frac{1}{2} \sin 2y$ 的通解为 _____.

制作：安云野逸

二、(本题 10 分)

2. 空间中有不相交的固定球 S 和固定平面 Σ , S 的球心在 P 点, 半径为 r . 设 B 是一个球心在 M 点的球, 它与 S 外切并和 Σ 相切. 问:

(1) 所有可能的 M 构成何种曲面?

制作: 安云野逸

(2) 点 P 与该曲面有何关系？证明你的结论.

制作：安云野逸

三、(本题 14 分)

3. 给定 n 阶复方阵 $A \neq O$ 及 n 维列向量 $b \in \mathbb{C}^n$. 复系数多项式 $f(x)$ 被称为向量 b 关于 A 的零化多项式是指 $f(x)$ 满足 $f(A)b = 0$ 且 $f(x) \neq 0$. 在向量 b 关于 A 的零化多项式中, 次数最低的首 1 多项式称为向量 b 关于 A 的最小多项式. 现设 $p(\lambda)$ 为矩阵 A 的最小多项式. 证明: $p(\lambda)$ 必为 $\mathbb{C}^n$ 中某向量 b 关于 A 的最小多项式.

制作: 安云野逸

四、(本题 20 分)

4. 设 $\alpha > 0$, f 在 $[0, +\infty)$ 上二阶可导, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{|f(x)|}{x^\alpha} = 0$, $\overline{\lim}_{x \rightarrow +\infty} x^\alpha |f''(x)| < +\infty$.

(1) 若 $\alpha \in (0, 1]$, 证明: $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = 0$.

制作：安云野逸

- (2) 若 $\alpha > 1$, 试构造满足题设条件的函数 f 使得 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = 0$ 不成立, 且在 $[0, +\infty)$ 的任何子区间上, f' 不恒等于常数.

制作：安云野逸

五、(本题 10 分)

5. 设 $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$, 二元函数 $p(X, Y)$ 被定义为

$$p(X, Y) : \mathbb{R}^{2 \times 2} \times \mathbb{R}^{2 \times 2} \longrightarrow \mathbb{R},$$

$$(X, Y) \mapsto \operatorname{tr}(XAY^{\top}),$$

即 $p(X, Y) = \operatorname{tr}(XAY^{\top})$, 其中 $X, Y \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$ 为变量, tr 表示矩阵的迹.

(1) 证明: $p(X, Y)$ 成为实向量空间 $\mathbb{R}^{2 \times 2}$ 上的内积的充要条件是 $\begin{cases} a > 0, \\ 4ad > (b+c)^2. \end{cases}$

(2) 进一步, 若 A 还使得变换

$$\sigma: \mathbb{R}^{2 \times 2} \rightarrow \mathbb{R}^{2 \times 2},$$

$$X \mapsto \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \end{pmatrix} X \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$$

成为 (1) 中积空间 $(\mathbb{R}^{2 \times 2}, p(X, Y))$ 上的一个正交变换, 求 A .

制作：安云野逸

六、(本题 16 分)

6. 证明:

- (1) 函数方程 $e^y - y = e^x - x$ 唯一地确定了一个连续函数 $y = y(x) \in C(-\infty, 0]$ 满足 $y(0) = 0$ 以及 $y(x) \geq 0$. 进一步, 当 $x < 0$ 时, 成立 $y(x) > 0$.

制作: 安云野逸

(2) $y(x) \in C^1(-\infty, 0]$, 且 $y'(0) = -1$.

制作：安云野逸

(3) 对于 $x < 0$, 成立 $x + y(x) < 0$. 进一步, $y(x) \in C^2(-\infty, 0]$ 是凹函数, 且 $y''(0) = -\frac{2}{3}$.

制作：安云野逸

七、(本题 10 分)

7. 设 n 为正整数. 证明微分方程

$$y^{(2n)} - x^2 y = |\sin x|$$

满足初值条件 $y(0) = y''(0) = \cdots = y^{(2n-2)}(0) = 1, y'(0) = y'''(0) = \cdots = y^{(2n-1)}(0) = 0$ 的解为

$(-\infty, +\infty)$ 上的偶函数并且 $y(x) > 1, x \neq 0$.

制作：安云野逸

2.22 第十三届数高

一、填空题 (本题 20 分, 每小题 5 分)

1.

- (1) 设函数 $y = y(x)$ 在 $x = 0$ 附近由方程 $y + 2y^2 + y^3 = e^{-x} + x - 1$ 所确定, 且 $y = Ax^2 + Bx^3 + o(x^3) (x \rightarrow 0)$, 则 $(A, B) =$ _____.

制作：安云野逸

(2) 极限 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} (|x| + |y|)^{|xy|} = \underline{\hspace{2cm}}$.

制作：安云野逸

(3) 设 A 为 $n \times n$ 实矩阵, m 为正整数, I 为 $n \times n$ 单位矩阵. 若 $(I + A)^m = O$, 则 A 的行列式 $|A| =$ _____.

制作：安云野逸

(4) 常微分方程 $y' - \cos x \cdot \sin^2 y = \frac{1}{2} \sin 2y$ 的通解为 _____.

制作：安云野逸

二、(本题 10 分)

2. 空间中有不相交的固定球 S 和固定平面 Σ , S 的球心在 P 点, 半径为 r . 设 B 是一个球心在 M 点的球, 它与 S 外切并和 Σ 相切. 问:

(1) 所有可能的 M 构成何种曲面?

制作: 安云野逸

(2) 点 P 与该曲面有何关系？证明你的结论.

制作：安云野逸

三、(本题 14 分)

3. 给定 n 阶复方阵 $A \neq O$ 及 n 维列向量 $b \in \mathbb{C}^n$. 复系数多项式 $f(x)$ 被称为向量 b 关于 A 的零化多项式是指 $f(x)$ 满足 $f(A)b = 0$ 且 $f(x) \neq 0$. 在向量 b 关于 A 的零化多项式中, 次数最低的首 1 多项式称为向量 b 关于 A 的最小多项式. 现设 $p(\lambda)$ 为矩阵 A 的最小多项式. 证明: $p(\lambda)$ 必为 $\mathbb{C}^n$ 中某向量 b 关于 A 的最小多项式.

制作: 安云野逸

四、(本题 20 分)

4. 设 $\alpha > 0$, f 在 $[0, +\infty)$ 上二阶可导, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{|f(x)|}{x^\alpha} = 0$, $\overline{\lim}_{x \rightarrow +\infty} x^\alpha |f''(x)| < +\infty$.

(1) 若 $\alpha \in (0, 1]$, 证明: $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = 0$.

制作：安云野逸

(2) 若 $\alpha > 1$, 试构造满足题设条件的函数 f 使得 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = 0$ 不成立, 且在 $[0, +\infty)$ 的任何子区间上, f' 不恒等于常数.

制作：安云野逸

五、(本题 12 分)

5. 证明: 在 $\mathbb{R}$ 上总存在 2 个互不相交的 Borel (博雷尔) 集 A_1 和 A_2 , 使得对任意的非空开区间 J , 成立 $|A_k \cap J| > 0$ ($k=1,2$), 其中 $|J|$ 表示集合 E 的 Lebesgue (勒贝格) 测度.

制作: 安云野逸

六、(本题 12 分)

6. 设函数 $f(z)$ 在单位圆内解析, 对所有的 $|z| < 1$, 其实部 $\operatorname{Re} f(z) \geq 1$, 且 $\operatorname{Re} f(0) = 0$, 证明: $|a_n| \leq 2$ ($n = 1, 2, \dots$), 这里 a_n 为 $f(z)$ 的 Taylor 展开式的系数.

制作：安云野逸

七、(本题 12 分)

7. 设 p 为素数, 有限群 G 的阶 $|G| = p^r m$, 其中 r 为正整数且 $p \nmid m$. 对任意整数 $k, 0 \leq k \leq r$, 记 G 的 p^k 阶子群个数为 N_k , 证明 $N_k \equiv 1 \pmod{p}$.

制作：安云野逸

八、(本题 12 分)

8. 设 $\gamma(s), s \in (0, 1)$ 为空间中以弧长为参数的光滑曲线. 一个球心在 x_0 点、半径为 R 的球面 $B_R(x_0)$ 称为该曲线在 $\gamma(s_0)$ 点处的密切球面, 如果函数 $f(s) = |\gamma(s) - x_0|^2 - R^2$ 满足 $f(s_0) = f'(s_0) = f''(s_0) = f'''(s_0) = 0$. 若 $\gamma(s)$ 的曲率和挠率均非零, 证明该曲线在每一点处均存在唯一的密切球.

制作：安云野逸

九、(本题 12 分)

9. 设 p 是整数, $p \geq 2$, β_0 是 p 维未知参数, X 是 p 维随机向量, 服从正态分布 $N(0, \Sigma)$. 其中 Σ 是对称 p 阶正定矩阵, 随机误差 ε 是 1 维随机变量, 服从正态分布 $N(0, \sigma^2)$, 且与 X 独立, 其中 $\sigma^2 > 0$. 记 $\text{sgn}(\cdot)$ 为符号函数, $Y = \text{sgn}(X^\top \beta_0 + \varepsilon)$ 是 1 维随机变量. 定义

$$\beta^* \triangleq \operatorname{argmin}_{\beta \in \mathbb{R}^p} E(Y - X^\top \beta)^2,$$

其中 argmin 是使得目标函数达到最小值的点.

(1) 请给出 β^* 的显式表示式.

(2) 证明: $\text{cov}(X, Y) = -2 \text{cov}(X, F(-X^\top \beta_0))$, 其中 $F(\cdot)$ 表示 ε 的分布函数.

制作：安云野逸

(3) 对任意的 p 维参数向量 α, β , 证明:

$$E(\alpha^\top X | \beta^\top X) = \frac{(\alpha^\top \Sigma \beta) \beta^\top X}{\beta^\top \Sigma \beta}.$$

制作：安云野逸

(4) 证明: β^* 与 β_0 成比例. 要求找到比例因子的显式表达式.

制作：安云野逸

十、(本题 12 分)

10. 给出 QR 方法求矩阵特征值的算法描述, 并证明算法的收敛性.

制作：安云野逸

2.23 第十四届数低

一、填空题 (本题 20 分, 每小题 5 分)

1.

(1) 由方程
$$\begin{cases} lx + y = t, \\ x^2 - y^2 = t \end{cases}$$
 确定的曲线
$$\begin{cases} x = x(t), \\ y = y(t) \end{cases}$$
 在 $(1, 0)$ 处的切线方程为 _____.

制作：安云野逸

(2) 记 L 为曲线 $\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 1, \\ x + 2y + z = 0, \end{cases}$ 则曲线积分 $\int_L (2x^2 + x + y^2 + y) \mathrm{d}s = \underline{\hspace{2cm}}$.

制作：安云野逸

(3) 设 A 为 $n \times n$ 实矩阵. 若 $A^n = O$ 但 $A^{n-1} \neq O$, 则 A 的秩为 _____.

制作：安云野逸

(4) 设 $\mathbb{R}$ 上函数 f 具有连续的一阶导数, 且满足 $f(x) = \int_0^x (x-t)f'(t)dt + x^2$ ($x \in \mathbb{R}$), 则 $f(x) =$ _____.

制作：安云野逸

二、(本题 10 分)

2. 设二次曲线 $Ax^2 + Bxy + Cy^2 + dx + Ey + F = 0$, 经过正交变换 $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = Q \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}$ 得此曲线的另一表达式.

(1) 求证 $B^2 - 4AC$ 与 F 为上述正交变换的不变量;

制作：安云野逸

(2) 给出在上述正交变换下, 交叉项 $x'y'$ 系数为零的充要条件.

制作：安云野逸

三、(本题 14 分)

3. 设实系数多项式 $f(x) = a_0 + a_1x + \cdots + a_mx^m$, 其中 $a_m \neq 0, m \geq 1, \sum_{k=0}^m a_k = a \neq 0, \sum_{k=1}^m ka_k = b \neq 0$. 证明: 对任意大于等于 2 的自然数 n 以及任意的 $\varepsilon \neq 0$, 必存在 n 阶复方阵 C , 使得 $f(C) =$

$$\begin{pmatrix} a & \varepsilon & & & \\ & a & \varepsilon & & \\ & & \ddots & \ddots & \\ & & & a & \varepsilon \\ & & & & a \end{pmatrix}_{n \times n}.$$

制作：安云野逸

四、(本题 20 分)

4. 设 $q_1, q_2, \dots, q_n, \dots$ 为有理数集 $\mathbb{Q}$ 的一个排列, 满足 $|q_n| < n$ ($\forall n \geq 1$). 又设 $r \in (0, 1)$, $g(x) = \sum_{n=1}^{\infty} r^n (x - q_n)^{\frac{1}{3}}$. 证明:

(1) g 在 $\mathbb{R}$ 上连续且严格单增, 集合 $E = \{g(q) | q \in \mathbb{Q}\}$ 的闭包为 $\mathbb{R}$;

制作: 安云野逸

(2) $\lim_{x \rightarrow t} \frac{g(x) - g(t)}{x - t} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{r^n}{3(t - q_n)^3},$ 这里我们规定 $\frac{1}{0} = +\infty;$

制作：安云野逸

(3) g 的反函数 f 处处可导, 且 f' 在 E 上为零;

制作：安云野逸

(4) 对任意 $a < b$, 存在不同的 $\xi, \eta \in (a, b)$ 使得 $f'(\xi) = f'(\eta) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$.

制作：安云野逸

五、(本题 10 分)

5. 设 A 为复数域上的 4 阶幂等阵 (即 $A^2 = A$).

证明: 存在复数 c_0, c_1, c_2, c_3 使得 A 相似于
$$\begin{pmatrix} c_0 & c_1 & c_2 & c_3 \\ c_3 & c_0 & c_1 & c_2 \\ c_2 & c_3 & c_0 & c_1 \\ c_1 & c_2 & c_3 & c_0 \end{pmatrix}.$$

制作：安云野逸

六、(本题 16 分)

6. 设 f 是 $[0, 1]$ 上的可积函数, $\alpha > 0$ 是常数. 证明:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} \int_0^x f(t) dt$$

存在当且仅当 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x^\alpha} \int_0^x t^{\alpha-1} f(t) dt$ 存在.

制作：安云野逸

七、(本题 10 分)

7. 求在 $\mathbb{R}$ 上处处可微且满足 $\left(\frac{dy}{dx}\right)^2 = 4 - y^2$ 的所有实函数 $y = y(x)$.

制作：安云野逸

2.24 第十四届数高

一、填空题 (本题 20 分, 每小题 5 分)

1.

(1) 由方程 $\begin{cases} lx + y = t, \\ x^2 - y^2 = t \end{cases}$ 确定的曲线 $\begin{cases} x = x(t), \\ y = y(t) \end{cases}$ 在 $(1, 0)$ 处的切线方程为 _____.

制作：安云野逸

(2) 记 L 为曲线 $\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 1, \\ x + 2y + z = 0, \end{cases}$ 则曲线积分 $\int_L (2x^2 + x + y^2 + y) \mathrm{d}s = \underline{\hspace{2cm}}$.

制作：安云野逸

(3) 设 A 为 $n \times n$ 实矩阵. 若 $A^n = O$ 但 $A^{n-1} \neq O$, 则 A 的秩为 _____.

制作：安云野逸

(4) 设 $\mathbb{R}$ 上函数 f 具有连续的一阶导数, 且满足 $f(x) = \int_0^x (x-t)f'(t)dt + x^2$ ($x \in \mathbb{R}$), 则 $f(x) =$ _____.

制作：安云野逸

二、(本题 10 分)

2. 设二次曲线 $Ax^2 + Bxy + Cy^2 + dx + Ey + F = 0$, 经过正交变换 $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = Q \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}$ 得此曲线的另一表达式.

(1) 求证 $B^2 - 4AC$ 与 F 为上述正交变换的不变量;

制作：安云野逸

(2) 给出在上述正交变换下, 交叉项 $x'y'$ 系数为零的充要条件.

制作：安云野逸

三、(本题 14 分)

3. 设实系数多项式 $f(x) = a_0 + a_1x + \cdots + a_mx^m$, 其中 $a_m \neq 0, m \geq 1, \sum_{k=0}^m a_k = a \neq 0, \sum_{k=1}^m ka_k = b \neq 0$. 证明: 对任意大于等于 2 的自然数 n 以及任意的 $\varepsilon \neq 0$, 必存在 n 阶复方阵 C , 使得 $f(C) =$

$$\begin{pmatrix} a & \varepsilon & & & \\ & a & \varepsilon & & \\ & & \ddots & \ddots & \\ & & & a & \varepsilon \\ & & & & a \end{pmatrix}_{n \times n}.$$

制作：安云野逸

四、(本题 20 分)

4. 设 $q_1, q_2, \dots, q_n, \dots$ 为有理数集 $\mathbb{Q}$ 的一个排列, 满足 $|q_n| < n$ ($\forall n \geq 1$). 又设 $r \in (0, 1)$, $g(x) = \sum_{n=1}^{\infty} r^n (x - q_n)^{\frac{1}{3}}$. 证明:

(1) g 在 $\mathbb{R}$ 上连续且严格单增, 集合 $E = \{g(q) | q \in \mathbb{Q}\}$ 的闭包为 $\mathbb{R}$;

制作: 安云野逸

(2) $\lim_{x \rightarrow t} \frac{g(x) - g(t)}{x - t} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{r^n}{3(t - q_n)^3},$ 这里我们规定 $\frac{1}{0} = +\infty;$

制作：安云野逸

(3) g 的反函数 f 处处可导, 且 f' 在 E 上为零;

制作：安云野逸

(4) 对任意 $a < b$, 存在不同的 $\xi, \eta \in (a, b)$ 使得 $f'(\xi) = f'(\eta) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$.

制作：安云野逸

五、(本题 12 分)

5. 设 $x \in \mathbb{R}$, 记 $x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x_n}{10^n}$, 其中 $x_n (n \geq 0)$ 为整数, 当 $n \geq 1$ 时, $0 \leq x_n \leq 9$. 除一零测集外, 各点的表示

唯一. 对于 $n \geq 1$, 定义 $\varphi_n(x) = \begin{cases} 1, & x_n \text{ 为偶数,} \\ -1, & x_n \text{ 为奇数.} \end{cases}$ 证明: 若 $f \in L^1(\mathbb{R})$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}} f(x) \varphi_n(x) dx = 0$.

制作：安云野逸

六、(本题 12 分)

6. 设 $a_0 = 1, a_1 \neq 0$, 函数 $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$ 在 $|z| < 1$ 内解析. 证明:

(1) 若 $\sum_{n=2}^{\infty} n|a_n| < |a_1|$, 则 f 在 $|z| < 1$ 内单叶;

制作：安云野逸

(2) 若在 $|z| < 1$ 内, $\operatorname{Re} f(z) \geqslant 0$, 则 $|a_1| \leqslant 2$.

制作：安云野逸

七、(本题 12 分)

7. 设环 R 的任意理想都是有限生成的, 证明: R 到自身的满同态一定是同构.

制作：安云野逸

八、(本题 12 分)

8.

- (1) 设庞加莱上半平面 $\mathbb{H}^2 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y > 0\}$ 带有 Riemann 度量 $ds^2 = \frac{dx^2 + dy^2}{y^2}$, 证明 $\mathbb{H}^2$ 的测地线为圆心在 x 轴上的上半圆或者为平行于 y 轴的直线.

制作：安云野逸

- (2) 对于半径为 r 的球面 $S^2 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^2 + z^2 = r^2\}$, 称经过球心的平面与球面的交线为大圆. 求球面上的测地线方程, 并说明球面上的大圆是测地线.

制作：安云野逸

(3) 阐明 (1) 和 (2) 的几何意义.

制作：安云野逸

九、(本题 12 分)

9. 设 $(T_n)_{n \in \mathbb{N}}$ 为一列独立同分布随机变量且其共同分布为参数为 1 的指数分布. 定义

$$S_0 = 0, \quad S_n = T_1 + T_2 + \cdots + T_n, \quad n \geq 1$$

以及

$$N_t := \max\{n \geq 0 \mid S_n \leq t\}, \quad t \geq 0.$$

(1) 求 S_n 的概率分布函数以及 N_t 的概率分布列;

(2) 假定 $f \in L^1([0, 1])$ 为一可积函数, 试证明

$$E\left(\int_0^1 f(s) dN_s\right) = E\left(\sum_{n=1}^{\infty} f(S_n) \mathbf{1}_{\{S_n \leq 1\}}\right) = \int_0^1 f(s) ds;$$

制作：安云野逸

(3) 基于上述等式构造计算积分 $\int_0^1 f(s)ds$ 的 Monte Carlo (蒙特卡罗) 算法.

制作：安云野逸

十、(本题 12 分)

10. 设 A 是 n 阶实方阵.

(1) 给出矩阵 A 的 LU 分解的算法描述;

制作：安云野逸

(2) 分析 LU 分解算法的运算量(复杂度);

制作：安云野逸

(3) 证明: A 具有唯一的 LU 分解当且仅当 A 的前 $n-1$ 阶顺序主子式均不为零.

制作：安云野逸

2.25 第十五届数低

一、填空题 (本题 20 分, 每小题 5 分)

1.

- (1) 将 24 阶实对称矩阵按合同关系进行分类, 即两个 24 阶实对称矩阵属于同一类当且仅当它们相互合同, 则共有 _____ 类.

制作: 安云野逸

(2) 设 $f(x) = e^{-x^2}$, 则极限 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n (-1)^{k-1} f\left(\frac{k}{n}\right) = \underline{\hspace{2cm}}.$

制作：安云野逸

(3) 设 f 是 $[0, 1]$ 上的连续函数, $\int_0^1 x^k f(x) dx = a_k$ ($k = 0, 1, 2$), 则

$$\int_0^1 dx \int_0^x dy \int_0^y f(z) dz = \underline{\hspace{2cm}}.$$

制作：安云野逸

(4) 微分方程 $xy' + y = \cos x$ 定义在 $(-\infty, +\infty)$ 上的全局解为 _____.

制作：安云野逸

二、(本题 10 分)

2. 在空间直角坐标系中, 设椭球面 S 的方程为

$$x^2 + 2y^2 + 3z^2 = 4.$$

过动点 $P = (x, y, z)$ 存在三条互相垂直的射线与椭球面 S 相切, 求动点 P 满足的方程.

制作：安云野逸

三、(本题 14 分)

3. 设 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, E 为单位矩阵. 求证 $A^4 = E$ 当且仅当

$$\text{rank}(E - A) + \text{rank}(E + A + A^2 + A^3) = n.$$

制作：安云野逸

四、(本题 20 分)

4. 设 f, g 是 $[0, 1]$ 上有正下界的 Riemann 可积函数. 又设

$$\int_0^1 f(x)dx = \int_0^1 g(x)dx, \quad \delta = \int_0^1 |f(x) - g(x)|dx > 0.$$

(1) 证明: $\int_0^1 f(x)dx < \int_0^1 \frac{f^2(x)}{g(x)}dx.$

制作: 安云野逸

(2) 若进一步假设 f, g 分段常值, $\int_0^1 f(x)dx = 1, \delta = \frac{3}{2}$, 试给出在此条件下 $\int_0^1 \frac{f^2(x)}{g(x)}dx$ 的下确界.

制作：安云野逸

五、(本题 10 分)

5. 设 A 为 $n(n \geq 3)$ 阶实可逆矩阵, 且 A^k 相似于 A 对 $k = 1, 2, \dots, n! - 1, n!$ 成立, 证明: 对一切正整数 k 皆有 A^k 相似于 A .

制作: 安云野逸

六、(本题 16 分)

6. 设 $0 < a_1 < a_2$,

$$a_{n+1} = \ln \left(e^{a_n} + \frac{a_n - a_{n-1}}{a_{n-1}} \right), \quad n = 2, 3, \dots.$$

求证: $\{a_n\}$ 单调递增且有界.

制作：安云野逸

七、(本题 10 分)

7. 设 f, g 为 $(-\infty, +\infty)$ 上的连续函数且当 $x \neq 0$ 时, $xf(x) > 0$. 证明方程 $x'' + f(x') + g(x) = 0$ 没有非常数的周期解 $x(\cdot)$.

制作：安云野逸

2.26 第十五届数高

一、填空题 (本题 20 分, 每小题 5 分)

1.

- (1) 将 24 阶实对称矩阵按合同关系进行分类, 即两个 24 阶实对称矩阵属于同一类当且仅当它们相互合同, 则共有 _____ 类.

制作: 安云野逸

(2) 设 $f(x) = e^{-x^2}$, 则极限 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n (-1)^{k-1} f\left(\frac{k}{n}\right) = \underline{\hspace{2cm}}.$

制作：安云野逸

(3) 设 f 是 $[0, 1]$ 上的连续函数, $\int_0^1 x^k f(x) dx = a_k$ ($k = 0, 1, 2$), 则

$$\int_0^1 dx \int_0^x dy \int_0^y f(z) dz = \underline{\hspace{2cm}}.$$

制作：安云野逸

(4) 微分方程 $xy' + y = \cos x$ 定义在 $(-\infty, +\infty)$ 上的全局解为 _____.

制作：安云野逸

二、(本题 10 分)

2. 在空间直角坐标系中, 设椭球面 S 的方程为

$$x^2 + 2y^2 + 3z^2 = 4.$$

过动点 $P = (x, y, z)$ 存在三条互相垂直的射线与椭球面 S 相切, 求动点 P 满足的方程.

制作：安云野逸

三、(本题 14 分)

3. 设 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, E 为单位矩阵. 求证 $A^4 = E$ 当且仅当

$$\text{rank}(E - A) + \text{rank}(E + A + A^2 + A^3) = n.$$

制作：安云野逸

四、(本题 20 分)

4. 设 f, g 是 $[0, 1]$ 上有正下界的 Riemann 可积函数. 又设

$$\int_0^1 f(x)dx = \int_0^1 g(x)dx, \quad \delta = \int_0^1 |f(x) - g(x)|dx > 0.$$

(1) 证明: $\int_0^1 f(x)dx < \int_0^1 \frac{f^2(x)}{g(x)}dx.$

制作: 安云野逸

(2) 若进一步假设 f, g 分段常值, $\int_0^1 f(x)dx = 1, \delta = \frac{3}{2}$, 试给出在此条件下 $\int_0^1 \frac{f^2(x)}{g(x)}dx$ 的下确界.

制作：安云野逸

五、(本题 12 分)

5. 设 f 在 $[0, 1]$ 上连续可微, $W = \{x \in [0, 1] | f'(x) = 0\}$, $E = \{f(x) | x \in W\}$. 证明: E 是零测度集.

制作：安云野逸

六、(本题 12 分)

6.

(1) 设 $n \geq 3$, f 是以 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 为简单零点的 n 次多项式, m 为整数 ($0 < m \leq n-2$),

证明: $\sum_{k=1}^n \frac{a_k^m}{f'(a_k)} = 0.$

制作: 安云野逸

(2) 若 f 在 $|z| \leq 1$ 上解析, 证明: 当 $|z| < 1$ 时, $\int_0^{2\pi} |f(e^{i\theta})| d\theta \geq (1 - |z|^2) |f(z)|$.

制作：安云野逸

七、(本题 12 分)

7. 设 p 为素数, n 为正整数, 有限群 G 的阶为 p^n . 证明对任意 $0 \leq k \leq n$, 群 G 有 p^k 阶正规子群.

制作：安云野逸

八、(本题 12 分)

8. 在空间直角坐标系中, 设悬链面 S 的方程为

$$x(u, v) = (\cosh u \cos v, \cosh u \sin v, u), \quad u \in \mathbb{R}, \quad v \in [0, 2\pi].$$

(1) 证明: 悬链面是极小曲面;

制作: 安云野逸

(2) 求悬链面上 Gauss 曲率 K 取到最大值的所有点.

制作：安云野逸

九、(本题 12 分)

9. 考虑二维整数格点 $\mathbb{Z}^2 = \{ke_1 + je_2 | k, j \in \mathbb{Z}\}$, 其中 $e_1 = (0, 1)$, $e_2 = (1, 0)$. 给定 $\varepsilon > 0$, 设 $(\xi_n)_{n \in \mathbb{N}}$ 为一列取值于 $c\mathbb{Z}^2$ 上的独立同分布随机变量, 且其共同分布为

$$P\{\xi_n = e_i\} = P\{\xi_n = -e_i\} = \frac{1}{4}, \quad i = 1, 2,$$

$(N_t)_{t \geq 0}$ 为一独立标准 Poisson (泊松) 过程, 即 $P(N_t = k) = \frac{t^k e^{-t}}{k!}$. 定义 $S_0^\varepsilon = 0$ 以及

$$S_n^\varepsilon := \xi_1^\varepsilon + \cdots + \xi_n^\varepsilon, \quad n \in \mathbb{N}, \quad Z_t^\varepsilon := S_{N_t/\varepsilon^2}^\varepsilon, \quad t > 0.$$

设 $\varphi: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ 为一有界连续函数, 定义 $u_\varepsilon(t, z) := P_t^\varepsilon \varphi(z) := \mathbb{E} \varphi(Z_t^\varepsilon + z)$.

(1) 计算 Z_t^ε 的特征函数.

(2) 证明: 对任意 $t, s \geq 0$ 以及 $z \in \mathbb{C}\mathbb{Z}^2$, $P_{t+s}^\varepsilon \varphi(z) = P_t^\varepsilon \circ P_s^\varepsilon \varphi(z)$.

制作：安云野逸

(3) 验证 $\partial_t u_\epsilon = \Delta_\epsilon u_\epsilon / 4$, 其中 $\Delta_\epsilon f(z) := \sum_{i=1}^2 \frac{f(z + \epsilon e_i) + f(z - \epsilon e_i) - 2f(z)}{\epsilon^2}$.

制作：安云野逸

- (4) 证明: 对任意 $t > 0$ 以及 $z \in \mathbb{R}^2$, $\lim_{\epsilon \downarrow 0} u_\epsilon(t, z) = \mathbb{E}\varphi(B_{t/2} + z) = u(t, z)$, 其中 $(B_t)_{t \geq 0}$ 为二维标准布朗运动. 从而 $\partial_t u = \Delta u/4$, 其中 Δ 为 Laplace(拉普拉斯) 算子.

制作: 安云野逸

十、(本题 12 分)

10. 设 $0 = x_0 < x_1 < \cdots < x_N = 1$ 是区间 $[0, 1]$ 的等距部分点, 即 $x_j = jh, j = 0, 1, \cdots, N, h = \frac{1}{N}$. 令

$$V_h = \{v \mid \text{对于任何 } 1 \leq j \leq N, v|_{I_j} \in P_k(I_j)\},$$

其中 $P_k(I_j)$ 是定义在区间 $I_j = [x_{j-1}, x_j]$ 上次数不超过 k 次的多项式全体.

设函数 $u(x) \in C^{(k+2)}[0, 1]$, $u(x)$ 在空间 V_h 的 L^2 投影 $u_h \in V_h$ 满足如下关系:

$$\|u - u_h\| \leq \|u - v\|, \quad \forall v \in V_h,$$

其中范数为通常的 L^2 范数.

(1) 证明

$$\|u - u_h\| \leq Ch^{k+1},$$

并给出常数 C 与 $u(x)$ 导数的依赖关系.

(2) 假设函数 $\varphi(x) \in C^{(k+2)}[0, 1]$, 证明

$$\left| \int_0^1 (u(x) - u_h(x)) \varphi(x) dx \right| \leq Ch^{2k+2},$$

并给出常数 C 与 $u(x)$ 及 $\varphi(x)$ 导数的依赖关系.

制作：安云野逸

2.27 第十六届数低

一、填空题 (本题 20 分, 每小题 5 分)

1.

(1) 设 2025 阶实对称矩阵 A 的秩为 1012, 且 $A^2 = A$. 则二次型 $x^T A x$ 的规范型为: _____.

制作：安云野逸

(2) 二元函数 $f(x, y) = x^2 + xy + y^2 - 3y$ 的极小值点为:_____.

制作：安云野逸

(3) 二重积分 $\int_0^1 dx \int_x^1 f(x, y) dy$ 转换为极坐标形式为:_____.

制作：安云野逸

(4) 微分方程 $y' = 1 + xe^y$ 的通解为:_____.

制作：安云野逸

二、(本题 10 分)

2.

- (1) 一个半径为 r 、球心为 $(0, 0, h)$ (其中 $h > r$) 的圆球相切于一个以原点为顶点、以 z 轴为轴的圆锥形漏斗, 求圆锥形漏斗的方程;

制作：安云野逸

(2) 求以原点为顶点, 包含三条坐标轴的圆锥面方程.

制作：安云野逸

三、(本题 14 分)

3. 设实系数多项式 $p(x)$ 和 $q(x)$ 分别为: $p(x) = x^n + a_1x^{n-1} + \cdots + a_n$, $q(x) = x^m + b_1x^{m-1} + \cdots + b_m$. 已知 $q(x)|p(x)$, 且对某个 k 有 $|b_k| > 2025^k C_m^k$, 其中 C_m^k 为组合数. 证明: 存在 j 使得 $|a_j| > 2024$.

制作：安云野逸

四、(本题 20 分)

4. 设 $f: [a, b] \rightarrow [a, b]$ 连续, $x_0 \in [a, b]$, $x_{n+1} = f(x_n) (n \geq 0)$.

(1) 若 $\lim_{n \rightarrow +\infty} (x_{n+1} - x_n) = 0$, 证明: 数列 $\{x_n\}$ 收敛.

制作: 安云野逸

(2) 若 $\lim_{n \rightarrow +\infty} (x_{n+2025} - x_n) = 0$, 证明 $\{x_n | n \geq 1\}$ 的聚点不超过 2025 个.

制作：安云野逸

五、(本题 10 分)

5. 设矩阵 M 及其子矩阵 N, P, Q 分别为

$$M = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}, \quad N = \begin{pmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{pmatrix},$$

$$P = \begin{pmatrix} a_{31} & a_{32} \\ a_{11} & a_{12} \end{pmatrix}, \quad Q = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}.$$

若它们的行列式分别为 $|M| = 12, |N| = 1, |P| = 2, |Q| = 3$, 求平面上由直线 $L_1: a_{11}x + a_{12}y + a_{13} = 0, L_2: a_{21}x + a_{22}y + a_{23} = 0$ 和 $L_3: a_{31}x + a_{32}y + a_{33} = 0$ 所围成的三角形的面积.

六、(本题 16 分)

6. 给定 $x_0 > y_0 > 0$, 对于 $n \geq 0$, 归纳地定义

$$x_{n+1} = \frac{1}{2(n+1)} \sum_{k=0}^n (x_k + y_k), \quad y_{n+1} = \left(\prod_{k=0}^n (x_k y_k) \right)^{\frac{1}{2n+2}}.$$

证明:

(1) 数列 $\{x_n - y_n\}$ 收敛于零;

制作: 安云野逸

(2) 数列 $\{n(x_n - y_n)\}$ 收敛于一个正数.

制作：安云野逸

七、(本题 10 分)

7. 验证方程 $\frac{dy}{\sqrt{1-y^4}} = \pm \frac{dx}{\sqrt{1-x^4}}$ 有形如 $x^2 + y^2 + c^2 x^2 y^2 = c^2 + 2xy\sqrt{1-c^4}$ 的通解, 其中 c 是常数. 试求方程 $\frac{dy}{\sqrt{1+y^4}} = \pm \frac{dx}{\sqrt{1+x^4}}$ 的通解.

制作：安云野逸

2.28 第十六届数高

一、填空题 (本题 20 分, 每小题 5 分)

1.

(1) 设 2025 阶实对称矩阵 A 的秩为 1012, 且 $A^2 = A$. 则二次型 $x^T A x$ 的规范型为: _____.

制作：安云野逸

(2) 二元函数 $f(x, y) = x^2 + xy + y^2 - 3y$ 的极小值点为:_____.

制作：安云野逸

(3) 二重积分 $\int_0^1 dx \int_x^1 f(x, y) dy$ 转换为极坐标形式为:_____.

制作：安云野逸

(4) 微分方程 $y' = 1 + xe^y$ 的通解为:_____.

制作：安云野逸

二、(本题 10 分)

2.

- (1) 一个半径为 r 、球心为 $(0, 0, h)$ (其中 $h > r$) 的圆球相切于一个以原点为顶点、以 z 轴为轴的圆锥形漏斗, 求圆锥形漏斗的方程;

制作：安云野逸

(2) 求以原点为顶点, 包含三条坐标轴的圆锥面方程.

制作：安云野逸

三、(本题 14 分)

3. 设实系数多项式 $p(x)$ 和 $q(x)$ 分别为: $p(x) = x^n + a_1x^{n-1} + \cdots + a_n$, $q(x) = x^m + b_1x^{m-1} + \cdots + b_m$. 已知 $q(x)|p(x)$, 且对某个 k 有 $|b_k| > 2025^k C_m^k$, 其中 C_m^k 为组合数. 证明: 存在 j 使得 $|a_j| > 2024$.

制作：安云野逸

四、(本题 20 分)

4. 设 $f: [a, b] \rightarrow [a, b]$ 连续, $x_0 \in [a, b]$, $x_{n+1} = f(x_n) (n \geq 0)$.

(1) 若 $\lim_{n \rightarrow +\infty} (x_{n+1} - x_n) = 0$, 证明: 数列 $\{x_n\}$ 收敛.

制作：安云野逸

(2) 若 $\lim_{n \rightarrow +\infty} (x_{n+2025} - x_n) = 0$, 证明 $\{x_n | n \geq 1\}$ 的聚点不超过 2025 个.

制作：安云野逸

五、(本题 12 分)

5. 记 $S_r = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 = r^2\} (r \geq 0)$, $C(\mathbb{R}^2)$ 为 $\mathbb{R}^2$ 上连续函数全体. 对于 $f \in C(\mathbb{R}^2)$, 记 $E_f = \{\xi \in \mathbb{R}^2 \mid \xi \text{ 为 } f \text{ 在某个 } S_r \text{ 上的最小值点}, r \geq 0\}$.

(1) 设 $g \in C(\mathbb{R}^2)$, 证明: E_g 是闭集.

制作：安云野逸

(2) 设 $E \subseteq \mathbb{R}^2$ 为闭集, 且 $E \cap S_r \neq \emptyset (\forall r \geq 0)$. 证明: 存在 $g \in C(\mathbb{R}^2)$, 使得 $E_g = E$.

制作：安云野逸

(3) 证明: 存在 $g \in C(\mathbb{R}^2)$, 使得 E_g 为不连通集.

制作：安云野逸

(4) 是否存在 $g \in C(\mathbb{R}^2)$, 使得 E_g 的任何连通子集均为单点集?

制作：安云野逸

六、(本题 12 分)

6.

(1) 设 $f(z)$ 在 $|z| < 1$ 内解析, 且 $|f(z)| < 1$. 证明:

$$(1 - |z|^2)|f'(z)| \leq 1 - |f(z)|^2.$$

制作：安云野逸

(2) 设 $f(z)$ 在 $|z| < 1$ 内解析, $F(z)$ 在 $|z| < 1$ 内单叶解析, 且 $f(0) = F(0)$, 且满足 $f(|z| < 1) \subseteq F(|z| < 1)$.

证明: 存在 $|z| < 1$ 内的解析函数 $w(z)$, 使得 $f(z) = F(w(z))$, 且 $|w(z)| \leq |z|$;

制作: 安云野逸

(3) 在第 2 小题的条件下, 证明: $|f'(0)| \leq |F'(0)|$, 且等号成立当且仅当 $w(z) = e^{i\theta} z$ (其中 θ 为实数).

制作：安云野逸

七、(本题 12 分)

7. 设 p 是素数, $n \geq 1$ 是正整数, $q = p^n$. 证明:

(1) 存在恰有 q 个元素的域 $\mathbb{F}_q$;

制作：安云野逸

(2) 如果 K 是一个 q 元域, 则 $K \cong \mathbb{F}_q$;

制作：安云野逸

(3) 设 $L \supset \mathbb{F}_q$ 是有限域扩张, 则映射 $\eta_q: L \rightarrow L, x \mapsto x^q$ 是域自同构, 且满足

$$\eta_q(a) = a, \quad \forall a \in \mathbb{F}_q;$$

制作：安云野逸

(4) 域扩张 $L \supset \mathbb{F}_q$ 的 Galois 群 $\text{Gal}(L/\mathbb{F}_q)$ 是由 η_q 生成的循环群；

制作：安云野逸

(5) $L^* = L \setminus \{0\}$ 关于 L 中乘法成为一个循环群. 特别地, 存在 $\alpha \in L$ 使 $L = \mathbb{F}_q[\alpha]$.

制作：安云野逸

八、(本题 12 分)

8. 设 C 是曲面 S 上曲率不等于零的渐近曲线, 其挠率为 τ . 设曲面 S 的高斯曲率为 K . 证明: $|\tau| = \sqrt{-K}$.

制作：安云野逸

九、(本题 12 分)

9. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是独立同分布的随机变量,

且 X_i 服从参数为 1 的指数分布. 定义 $Y = \min\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$, $Z_i = X_i - Y$ 以及 $S_n = \sum_{i=1}^n X_i$.

(1) 分别求 Y, S_n 的概率分布密度以及事件 $\{Y = X_1\}$ 的概率.

制作：安云野逸

(2) 证明在 $Y = X_1$ 的条件下 $Z_2, \dots, Z_n$ 独立且服从参数为 1 的指数分布. 即对任意的 $x_i > 0$,

$$\mathbb{P}(Z_2 \leq x_2, \dots, Z_n \leq x_n | Y = X_1) = \prod_{i=2}^n \mathbb{P}(X_i \leq x_i).$$

制作：安云野逸

(3) 令 $T := S_n - nY$, 证明 T 和 S_{n-1} 同分布且 T 与 Y 独立.

制作：安云野逸

(4) 求 $\frac{Y}{S_n}$ 的概率分布密度.

制作：安云野逸

十、(本题 12 分)

10. 令 $L_0(x) = 1, L_1(x) = x$. 对于 $n \geq 1$, 定义

$$L_{n+1}(x) = \frac{2n+1}{n+1}xL_n(x) - \frac{n}{n+1}L_{n-1}(x).$$

记 δ_{mn} 为 Kronecker 记号. 众所周知, Legendre 多项式 L_n 有以下性质:

$$(i) \int_{-1}^1 L_m(x)L_n(x)dx = \frac{2}{2n+1}\delta_{mn} (\forall m, n \geq 0);$$

$$(ii) L'_{n-1}(x) = xL'_n(x) - nL_n(x);$$

$$(iii) L_{n+1}(x) = xL'_n(x) + (n+1)L_n(x).$$

$$(1) \text{ 证明: } (x^2-1)L'_n(x) = nxL_n(x) - nL_{n-1}(x) (n \geq 1).$$

制作: 安云野逸

(2) 证明: $\int_{-1}^1 (1-x^2)L'_i(x)L'_j(x)dx = \frac{2i(i+1)}{2i+1}\delta_{ij} (\forall i, j \geq 1).$

制作：安云野逸

(3) 对于 $n \geq 1$, 记 s_j 是区间 $[-1, 1]$ 上 n 个高斯积分点, w_j 是 s_j 对应的权重 ($1 \leq j \leq n$), 定义矩阵

$$A = (L'_i(s_j))_{n \times n},$$

$$W = \text{diag}((1 - s_1^2)w_1, (1 - s_2^2)w_2, \dots, (1 - s_n^2)w_n).$$

证明: $B = A^T W A$ 是一个对角矩阵.

制作: 安云野逸